

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

**Phát triển hệ thống quản lý tài liệu bảo mật
dựa trên kiến trúc Microservices và quy trình
DevSecOps**

Môn học NT114 - Đồ án chuyên ngành
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Anh Tuấn

Thành viên	MSSV
Huỳnh Lê Đại Thắng	23521422
Nguyễn Trường Duy	23520380

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện đề án chuyên ngành với đề tài “Phát triển hệ thống quản lý tài liệu bảo mật dựa trên kiến trúc Microservices và quy trình DevSecOps”, nhóm đã có cơ hội vận dụng kiến thức về phát triển phần mềm, kiến trúc microservices, bảo mật ứng dụng và tự động hóa triển khai vào một hệ thống có tính thực tiễn cao. Đề tài không chỉ tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng quản lý tài liệu, mà còn đặt trọng tâm vào cách đưa các kiểm soát bảo mật vào toàn bộ vòng đời phát triển.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy ThS. Lê Anh Tuấn đã định hướng, góp ý và hỗ trợ nhóm trong quá trình xác định phạm vi, thiết kế kiến trúc và hoàn thiện sản phẩm. Những góp ý trong quá trình thực hiện giúp nhóm nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu bảo mật và khả năng vận hành của hệ thống.

Nhóm cũng xin cảm ơn nhà trường và khoa đã tạo điều kiện để nhóm được thực hiện đề án theo hướng thực hành, qua đó rèn luyện kỹ năng xây dựng hệ thống, kiểm thử, triển khai và trình bày kết quả kỹ thuật một cách có hệ thống. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, báo cáo và sản phẩm vẫn có thể còn thiếu sót. Nhóm mong nhận được góp ý để tiếp tục cải thiện hệ thống trong các giai đoạn sau.

Tóm tắt

DocVault là một hệ thống quản lý tài liệu bảo mật được xây dựng theo kiến trúc microservices, hướng đến bài toán quản lý vòng đời tài liệu trong môi trường có yêu cầu phân quyền, kiểm soát tải xuống, lưu vết audit và hỗ trợ compliance. Hệ thống cho phép người dùng tạo tài liệu, tải lên phiên bản file, gửi duyệt, phê duyệt, xuất bản, lưu trữ và truy vết các hoạt động liên quan. Các vai trò chính gồm Viewer, Editor, Approver, Compliance Officer và Admin. Mỗi vai trò có phạm vi truy cập khác nhau dựa trên RBAC, ACL, trạng thái tài liệu và mức phân loại bảo mật.

Về mặt ứng dụng, DocVault được triển khai với frontend Next.js, API Gateway và các backend service NestJS gồm metadata-service, document-service, workflow-service, audit-service và notification-service. Hệ thống sử dụng Keycloak cho xác thực, PostgreSQL cho metadata, MongoDB cho audit log và MinIO/S3 cho lưu trữ file. Các kiểm soát bảo mật trọng tâm bao gồm phân quyền theo vai trò, ACL deny-overrides, kiểm soát preview/download, grant token ngắn hạn, hash-chain audit, malware scanning, DLP, retention evidence và compliance evidence packet.

Về mặt DevSecOps, đề tài thiết kế và triển khai pipeline Jenkins nhằm tự động hóa các bước cài đặt phụ thuộc, kiểm thử, SAST, SCA, quét filesystem/image bằng Trivy, quét IaC bằng Checkov, validate Terraform, build Docker image, cập nhật GitOps branch, kiểm tra Argo CD health, smoke test sau triển khai và DAST bằng OWASP ZAP. Cả hợp phần ứng dụng và hợp phần DevSecOps đều đã được hiện thực và có bằng chứng vận hành; các nội dung còn lại tập trung vào gia cố vận hành ở quy mô production như chuẩn hóa provenance, bắt buộc xác minh chữ ký tại admission và diễn tập khôi phục dữ liệu.

Từ khóa: DocVault, quản lý tài liệu, bảo mật ứng dụng, microservices, DevSecOps, RBAC, ACL, audit, DLP, Jenkins, GitOps.

Abstract

DocVault is a secure document management system designed around a microservices architecture and a DevSecOps-oriented delivery process. The system addresses document lifecycle management in an environment that requires role-based access control, controlled file access, auditability, and compliance evidence. Core workflows include document creation, file upload and versioning, review submission, approval, publication, archiving, preview/download authorization, audit inspection, and evidence export.

The application layer consists of a Next.js frontend, an API Gateway, and NestJS microservices, including metadata, document, workflow, audit, and notification services. Keycloak provides identity and access management, PostgreSQL stores document metadata, MongoDB stores audit events, and MinIO/S3 stores file objects. Security controls include RBAC, ACL with deny-overrides semantics, short-lived grant tokens, tamper-evident audit hash chains, malware scanning, DLP classification escalation, retention evidence, and compliance evidence packets.

The DevSecOps pipeline is implemented with Jenkins and integrates security checks throughout the build and deployment process. It includes dependency analysis, static application security testing, filesystem and image scanning, infrastructure-as-code scanning, Terraform validation, unit testing, Docker image build and scan, GitOps updates, Argo CD health checks, post-deploy smoke tests, and OWASP ZAP DAST. Both the application and DevSecOps scopes are implemented and backed by operational evidence; the remaining work focuses on production-grade operational hardening, such as standardized provenance, admission-time signature enforcement, and data recovery drills.

Keywords: DocVault, document management, application security, microservices, DevSecOps, RBAC, ACL, audit, DLP, Jenkins, GitOps.

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Abstract	3
Danh mục từ viết tắt	11
1 Tổng quan đề tài	14
1.1 Bối cảnh	14
1.2 Vấn đề cần giải quyết	15
1.3 Mục tiêu đề tài	15
1.4 Phạm vi thực hiện	16
1.5 Đóng góp của đề tài	17
1.6 Phân công công việc	18
1.7 Cấu trúc báo cáo	18
2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng	19
2.1 Hệ thống quản lý tài liệu bảo mật	19
2.2 Khảo sát các hệ thống tương tự	19
2.3 Kiến trúc microservices	20
2.4 Xác thực và phân quyền	21
2.4.1 Keycloak, OIDC và JWT	21
2.4.2 RBAC	21
2.4.3 ACL và deny-overrides	22
2.5 Phân loại tài liệu và kiểm soát nội dung	22
2.6 Audit, hash-chain và compliance evidence	22
2.7 DevSecOps	23
2.8 Các nhóm kiểm thử bảo mật trong pipeline	23
2.9 GitOps và Argo CD	24
2.10 Tổng hợp công nghệ và công cụ	24

3	Phân tích yêu cầu và thiết kế tổng thể	27
3.1	Tổng quan bài toán	27
3.2	Tác nhân hệ thống	28
3.3	Yêu cầu chức năng	28
3.3.1	Xác thực và phân quyền	28
3.3.2	Quản lý tài liệu	28
3.3.3	Workflow phê duyệt	29
3.3.4	Preview và download	29
3.3.5	Audit, security và evidence	29
3.3.6	Retention và access review	29
3.4	Yêu cầu phi chức năng	30
3.5	Mô hình threat cơ bản	30
3.6	Kiến trúc tổng thể	31
3.7	Luồng nghiệp vụ chính	34
3.8	Nguyên tắc thiết kế	35
4	Thiết kế dữ liệu, API và chính sách bảo mật	37
4.1	Tổng quan thiết kế dữ liệu	37
4.2	Các thực thể chính	39
4.2.1	documents	39
4.2.2	document_versions	39
4.2.3	document_acl	39
4.2.4	document_workflow_history	40
4.2.5	audit_events	40
4.3	Document lifecycle	40
4.4	Ma trận phân quyền	42
4.4.1	Quyền xem và tải theo classification	43
4.5	Chính sách Compliance Officer	45
4.6	Thiết kế preview/download authorization	45
4.7	Malware scanning và DLP	47
4.8	Audit ingest boundary	47
4.9	Luồng compliance evidence	47
4.10	API contract tổng quan	49
5	Triển khai ứng dụng DocVault	50
5.1	Cấu trúc monorepo	50
5.2	Frontend Next.js	50
5.2.1	Permission-aware UI	52
5.3	Gateway	52
5.4	Metadata-service	53

5.5	Document-service	54
5.6	Workflow-service	54
5.7	Audit-service	54
5.8	Notification-service	55
5.9	Hạ tầng local	55
5.10	Các màn hình minh họa	55
5.11	Luồng demo ứng dụng	57
6	Quy trình DevSecOps và hạ tầng triển khai	59
6.1	Mục tiêu và phạm vi triển khai	59
6.2	Kiến trúc hạ tầng trên AWS EKS	60
6.2.1	Hạ tầng dưới dạng mã với Terraform	60
6.2.2	Lưu trữ tài liệu và backup	64
6.3	Tổ chức workload trên Kubernetes	66
6.3.1	Helm chart và Kustomize overlay	66
6.3.2	Ingress, DNS và TLS	67
6.4	Quản lý secret và quyền truy cập AWS	67
6.5	Mô hình GitOps với Argo CD	69
6.5.1	App-of-apps và thứ tự đồng bộ	69
6.5.2	Cập nhật desired state	70
6.6	Harbor và bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm	70
6.7	Jenkins pipeline	72
6.7.1	Phân tách CI và CD	72
6.7.2	Các stage chính	73
6.8	Các cổng kiểm soát chất lượng và bảo mật	74
6.8.1	Secret scanning	74
6.8.2	Kiểm thử và chất lượng mã nguồn	74
6.8.3	SCA và filesystem scanning	74
6.8.4	IaC và policy-as-code	74
6.9	Build, quét và phát hành container image	76
6.10	Kiểm tra sau triển khai	77
6.10.1	Argo CD health gate	77
6.10.2	Smoke test	77
6.10.3	DAST bằng OWASP ZAP	77
6.11	Giám sát và tập trung log	81
6.12	Mapping kiểm soát, công cụ và bằng chứng	82
6.13	Đánh giá trạng thái triển khai	84

7	Kiểm thử, đánh giá và bằng chứng	85
7.1	Chiến lược kiểm thử	85
7.2	Kiểm thử runtime	85
7.3	Kiểm thử frontend và UI evidence	86
7.4	Security evidence	87
7.5	Pipeline evidence	88
7.6	Đánh giá theo yêu cầu	89
7.7	Hạn chế hiện tại	89
7.8	Nhận xét chung	90
8	Kết luận và hướng phát triển	91
8.1	Kết quả đạt được	91
8.2	Mức độ đáp ứng mục tiêu	92
8.3	Hạn chế	92
8.4	Hướng phát triển	93
8.5	Kết luận chung	93
A	Hướng dẫn chạy hệ thống	95
A.1	Yêu cầu môi trường	95
A.2	Cài đặt phụ thuộc	95
A.3	Khởi động hạ tầng local	95
A.4	Chạy migration	95
A.5	Khởi động backend	96
A.6	Khởi động frontend	96
A.7	Tài khoản demo	96
A.8	Kiểm thử nhanh	97
B	Tóm tắt API contract	98
B.1	Nguyên tắc chung	98
B.2	Nhóm endpoint chính	98
B.3	Compliance Officer rule	99
B.4	Grant token	99

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc tổng thể ứng dụng DocVault	33
3.2	Luồng nghiệp vụ demo chính theo vai trò trong DocVault	35
4.1	ERD và ranh giới sở hữu dữ liệu trong DocVault	38
4.2	Vòng đời trạng thái tài liệu trong DocVault	41
4.3	Sequence cấp quyền download và stream file	46
4.4	Luồng tổng hợp compliance evidence trong DocVault	48
5.1	Màn hình dashboard của DocVault	51
5.2	Màn hình danh sách tài liệu	52
5.3	Màn hình rà soát quyền truy cập	56
5.4	Màn hình phê duyệt tài liệu	56
5.5	Màn hình audit log	57
5.6	Màn hình security posture	57
6.1	Luồng tổng quan CI, CD theo GitOps và kiểm tra sau triển khai	60
6.2	EKS cluster <code>docvault-eks</code> đang hoạt động trên khu vực Singapore	61
6.3	Managed node group và các worker node ở trạng thái sẵn sàng	62
6.4	Resource map của VPC gồm public/private subnet trên hai Availability Zone	62
6.5	Kiến trúc triển khai DocVault trên AWS EKS	63
6.6	S3 bucket lưu tài liệu đã bật versioning trong môi trường testing	65
6.7	S3 bucket tài liệu được Terraform quản lý và mã hóa mặc định bằng SSE-KMS	65
6.8	Các customer-managed KMS key dùng cho EKS, tài liệu và backup	65
6.9	S3 bucket lưu backup cơ sở dữ liệu	66
6.10	Danh sách workload trên cụm EKS và trạng thái vận hành tại thời điểm thu thập bằng chứng	67
6.11	Các IAM role cho document-service, External Secrets và tiến trình backup qua IRSA	68
6.12	Các secret của DocVault được quản lý tập trung trong AWS Secrets Manager	69
6.13	Application gốc <code>docvault-root</code> đạt trạng thái Healthy và Synced	70
6.14	Project riêng <code>docvault-dev</code> và các repository dịch vụ trên Harbor	71

6.15	Artifact Harbor được định danh bằng digest, có trạng thái ký và thông tin SBOM	72
6.16	Jenkins build và Stage View	73
6.17	SonarQube Quality Gate của DocVault	74
6.18	Log và artifact cho ba bước IaC	75
6.19	Kết quả Terraform Validate	75
6.20	Kết quả Checkov	76
6.21	Kết quả Kyverno	76
6.22	Kết quả Argo CD health check	78
6.23	Log post deploy smoke test	79
6.24	Log OWASP ZAP	80
6.25	Kết quả OWASP ZAP	80
6.26	Grafana dashboard giám sát workload DocVault trong namespace <code>docvault</code>	81
6.27	Grafana dashboard giám sát EKS cluster	82
6.28	Loki tập trung log của namespace DocVault	82
7.1	Bảng chứng giao diện dashboard command center	87
7.2	Bảng chứng giao diện hàng đợi phê duyệt và trạng thái SLA	87

Danh sách bảng

1.1	Phạm vi và trạng thái thực hiện của đề tài	17
1.2	Phân công công việc giữa các thành viên	18
2.1	So sánh DocVault với một số hệ thống quản lý tài liệu tiêu biểu	20
2.2	Các nhóm kiểm thử bảo mật trong DevSecOps pipeline	23
2.3	Công nghệ xây dựng ứng dụng DocVault	25
2.4	Công cụ DevSecOps và hạ tầng triển khai	26
3.1	Các tác nhân chính trong DocVault	28
3.2	Yêu cầu phi chức năng	30
3.3	Mô hình threat của DocVault ánh xạ theo STRIDE	31
4.1	Ma trận quyền tổng quan theo vai trò	42
4.2	Quyền xem và tải nội dung theo vai trò và classification	44
4.3	Nhóm API chính của DocVault	49
6.1	Mapping kiểm soát DevSecOps với công cụ và bằng chứng	82
7.1	Tóm tắt bằng chứng kiểm thử runtime	86
7.2	Mapping yêu cầu với hiện thực và bằng chứng	89
B.1	Tóm tắt endpoint chính	98

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Diễn giải trong báo cáo
DMS	Document Management System	Hệ thống quản lý tài liệu.
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò.
ACL	Access Control List	Danh sách quyền truy cập theo người dùng, vai trò, nhóm hoặc tất cả.
OIDC	OpenID Connect	Lớp định danh dùng trên OAuth 2.0, được Keycloak sử dụng cho đăng nhập.
JWT	JSON Web Token	Token mang thông tin định danh và vai trò của người dùng.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Tích hợp, kiểm thử, đóng gói và triển khai tự động.
DevSecOps	Development, Security, Operations	Tích hợp bảo mật vào quy trình phát triển và vận hành.
SAST	Static Application Security Testing	Kiểm thử bảo mật bằng phân tích mã nguồn tĩnh.
SCA	Software Composition Analysis	Phân tích thành phần phụ thuộc và lỗ hổng thư viện.
DAST	Dynamic Application Security Testing	Kiểm thử bảo mật động trên ứng dụng đang chạy.
IaC	Infrastructure as Code	Mô tả hạ tầng bằng mã, ví dụ Terraform/Kubernetes manifest.
SBOM	Software Bill of Materials	Danh mục thành phần phần mềm và phụ thuộc.
DLP	Data Loss Prevention	Cơ chế phát hiện và giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.
EKS	Elastic Kubernetes Service	Dịch vụ Kubernetes được quản lý trên AWS.

GitOps	Git Operations	Mô hình dùng Git làm nguồn sự thật cho trạng thái triển khai.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng giữa frontend, gateway và các service.
AWS	Amazon Web Services	Nền tảng điện toán đám mây dùng để triển khai hạ tầng đề tài.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể mô tả dữ liệu và ranh giới sở hữu.
VPC	Virtual Private Cloud	Mạng riêng ảo trên AWS chứa các subnet của cụm EKS.
NAT	Network Address Translation	Cổng cho phép node trong private subnet truy cập Internet ra ngoài.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Cách biểu diễn dải địa chỉ IP, dùng giới hạn truy cập Kubernetes API.
TLS	Transport Layer Security	Giao thức mã hóa kênh truyền cho lưu lượng HTTPS.
S3	Simple Storage Service	Dịch vụ lưu trữ object của AWS dùng cho file tài liệu và backup.
KMS	Key Management Service	Dịch vụ quản lý khóa mã hóa của AWS.
SSE-KMS	Server-Side Encryption with KMS	Mã hóa phía máy chủ cho object S3 bằng khóa KMS.
IRSA	IAM Roles for Service Accounts	Cấp quyền AWS cho từng Kubernetes ServiceAccount qua OIDC.
IAM	Identity and Access Management	Dịch vụ quản lý định danh và quyền truy cập của AWS.
IMDSv2	Instance Metadata Service version 2	Phiên bản metadata service yêu cầu token, giảm rủi ro SSRF trên EC2.
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures	Định danh chuẩn cho lỗ hổng bảo mật đã được công bố.
CVSS	Common Vulnerability Scoring System	Hệ thống chấm điểm mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng.
SLSA	Supply-chain Levels for Software Artifacts	Khung chuẩn hóa provenance của artifact trong chuỗi cung ứng.
RPO	Recovery Point Objective	Mức dữ liệu tối đa chấp nhận mất khi khôi phục sau sự cố.
RTO	Recovery Time Objective	Thời gian tối đa chấp nhận để khôi phục dịch vụ sau sự cố.

MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả dụng tối thiểu đủ để minh họa nghiệp vụ cốt lõi.
-----	------------------------	---

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Bối cảnh

Trong các tổ chức hiện đại, tài liệu không chỉ là dữ liệu văn phòng thông thường mà còn là tài sản thông tin có giá trị. Một tài liệu có thể chứa hợp đồng, báo cáo tài chính, hồ sơ nhân sự, thông tin khách hàng, biên bản phê duyệt hoặc dữ liệu có yêu cầu bảo mật cao. Khi số lượng tài liệu tăng, nhu cầu quản lý vòng đời tài liệu, phân quyền truy cập, kiểm soát tải xuống và truy vết hoạt động trở thành một yêu cầu thiết yếu.

Các hệ thống quản lý tài liệu truyền thống thường tập trung vào việc lưu trữ và tìm kiếm. Tuy nhiên, trong bối cảnh an toàn thông tin, hệ thống quản lý tài liệu cần trả lời thêm nhiều câu hỏi: ai được xem metadata, ai được tải file, tài liệu nào được xem là nhạy cảm, ai đã phê duyệt tài liệu, thao tác nào bị từ chối, file tải lên có chứa mã độc hay dữ liệu nhạy cảm không, và bằng chứng nào có thể cung cấp cho quá trình kiểm tra tuân thủ. Những yêu cầu này khiến bài toán quản lý tài liệu trở thành bài toán kết hợp giữa nghiệp vụ, bảo mật và vận hành.

Đồng thời, quy trình phát triển phần mềm hiện đại không còn xem bảo mật là một bước kiểm tra cuối cùng. DevSecOps khuyến khích đưa các kiểm soát bảo mật vào sớm và xuyên suốt vòng đời phát triển: từ mã nguồn, thư viện phụ thuộc, cấu hình hạ tầng, Docker image cho đến ứng dụng sau khi triển khai. Theo khuyến nghị của NIST SSDF và các hướng dẫn DevSecOps của OWASP, việc tự động hóa kiểm thử và thu thập bằng chứng bảo mật giúp giảm rủi ro và tăng tính lặp lại của quy trình phát hành [1], [2].

Từ bối cảnh trên, đề tài DocVault được xây dựng với mục tiêu triển khai một hệ thống quản lý tài liệu bảo mật, đồng thời thiết kế quy trình DevSecOps phục vụ kiểm thử, đóng gói và triển khai hệ thống.

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Đề tài tập trung vào hai nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất là vấn đề ứng dụng: xây dựng hệ thống quản lý tài liệu có phân quyền rõ ràng, có quy trình phê duyệt, có lưu trữ file an toàn và có audit trail đủ để phục vụ truy vết. Nhóm thứ hai là vấn đề quy trình: đưa các kiểm soát bảo mật vào pipeline để mỗi lần thay đổi mã nguồn đều có thể được kiểm tra bằng các bước tự động.

Các yêu cầu tiêu biểu có thể tóm tắt như sau:

- Người dùng thuộc các vai trò khác nhau phải nhìn thấy và thao tác trên tài liệu theo đúng phạm vi quyền hạn.
- Tài liệu hỗ trợ bốn mức phân loại: public, internal, confidential và secret.
- Luồng nghiệp vụ phải hỗ trợ tạo bản nháp, tải file, gửi duyệt, phê duyệt, từ chối và lưu trữ.
- File nhạy cảm không nên được cấp URL tải trực tiếp nếu cần đi qua đường stream có kiểm soát.
- Compliance Officer được xem metadata, audit và bằng chứng tuân thủ, nhưng không được truy cập nội dung file.
- Các thao tác quan trọng phải được audit và có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn.
- Pipeline phải có các bước kiểm thử và quét bảo mật trước, trong và sau khi build/deploy.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng và trình bày một hệ thống quản lý tài liệu bảo mật tên DocVault theo hướng microservices, có tích hợp các kiểm soát bảo mật ở cả runtime và quy trình DevSecOps.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Thiết kế kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tài liệu bảo mật, gồm frontend, API Gateway, các microservice nghiệp vụ và các thành phần hạ tầng.
2. Xây dựng các chức năng chính của hệ thống: đăng nhập, quản lý tài liệu, version file, workflow phê duyệt, phân quyền, preview/download, audit, security dashboard, evidence và retention.
3. Thiết kế mô hình phân quyền dựa trên RBAC, ACL, trạng thái tài liệu, phân loại bảo mật và quy tắc deny-overrides.
4. Xây dựng cơ chế audit hash-chain và các bằng chứng phục vụ compliance.
5. Tích hợp các kiểm soát bảo mật như malware scanning, DLP, grant token ngắn hạn và kiểm soát truy cập nội dung file.

6. Xây dựng pipeline DevSecOps với Jenkins, SonarQube, Dependency Check, Trivy, Checkov, Terraform validation, Docker build/scan, GitOps, Argo CD, smoke test và OWASP ZAP.
7. Kiểm thử và đánh giá hệ thống dựa trên các kịch bản runtime, security evidence và pipeline evidence.

1.4 Phạm vi thực hiện

Phạm vi đề tài gồm hai hợp phần có quan hệ chặt chẽ. Hợp phần ứng dụng bao gồm giao diện web, các dịch vụ backend, luồng nghiệp vụ tài liệu, kiểm soát truy cập, audit, DLP, quét mã độc, retention và evidence center. Hợp phần DevSecOps bao gồm hạ tầng AWS EKS được quản lý bằng Terraform, quy trình CI/CD trên Jenkins, kho ảnh Harbor, GitOps với Argo CD, các cổng kiểm soát bảo mật và cơ chế giám sát sau triển khai.

Tại thời điểm hoàn thành báo cáo, pipeline đã tích hợp SAST, SCA, quét secret, Trivy, Checkov, Terraform Validate, Kyverno CLI, build và quét container image, đẩy artifact lên Harbor, cập nhật GitOps, kiểm tra trạng thái Argo CD, smoke test và DAST bằng OWASP ZAP. Hạ tầng triển khai đã sử dụng Amazon S3 với SSE-KMS, IAM Role for Service Account (IRSA), AWS Secrets Manager kết hợp External Secrets Operator, backup cơ sở dữ liệu, Prometheus, Grafana và Loki. Harbor đã lưu thông tin SBOM và trạng thái ký của artifact. Các nội dung còn lại tập trung vào gia cố vận hành ở quy mô production, thay vì bổ sung các thành phần nền tảng của quy trình.

Bảng 1.1: Phạm vi và trạng thái thực hiện của đề tài

Nhóm nội dung	Mô tả	Trạng thái
Ứng dụng web	Frontend Next.js, các màn hình dashboard, documents, approvals, audit, security, evidence, retention.	Đã triển khai
Backend microservices	Gateway, metadata-service, document-service, workflow-service, audit-service, notification-service.	Đã triển khai
Bảo mật runtime	RBAC, ACL, grant token, compliance boundary, DLP, malware scanning, audit hash-chain.	Đã triển khai
Local infrastructure	Postgres, MongoDB, MinIO, Keycloak qua Docker Compose.	Đã triển khai
DevSecOps pipeline	Jenkins pipeline với các stage kiểm thử, quét bảo mật, build, Harbor, GitOps, Argo CD, smoke test và DAST.	Đã triển khai
Hạ tầng cloud-native	Terraform, EKS, S3/KMS, IRSA, External Secrets, backup, Harbor và observability.	Đã triển khai
Gia cố vận hành production	Remote Terraform state, private node, admission enforcement, provenance chuẩn hóa, NetworkPolicy giới hạn egress, log persistence và diễn tập khôi phục.	Đang hoàn thiện

1.5 Đóng góp của đề tài

Đề tài có bốn đóng góp chính. Thứ nhất, đề tài xây dựng một hệ thống quản lý tài liệu bao phủ luồng nghiệp vụ từ khởi tạo, tải lên, phê duyệt đến lưu trữ. Thứ hai, hệ thống kết hợp nhiều lớp kiểm soát truy cập gồm vai trò, ACL, mức phân loại, trạng thái và quyền sở hữu. Thứ ba, các yêu cầu tuân thủ được đưa vào thiết kế thông qua audit hash-chain, retention evidence và evidence packet. Thứ tư, đề tài triển khai một quy trình DevSecOps có khả năng truy vết từ mã nguồn, container artifact, GitOps revision đến workload trên EKS; đồng thời tích hợp kiểm soát chất lượng, bảo mật chuỗi cung ứng, quản lý bí mật và giám sát vận hành.

1.6 Phân công công việc

Đề tài do hai thành viên cùng thực hiện theo hình thức đồng phụ trách: cả hai cùng tham gia khảo sát, thiết kế và kiểm thử toàn hệ thống, đồng thời mỗi người nhận vai trò chính ở một số hạng mục để bảo đảm tiến độ. Bảng 1.2 tóm tắt phân công theo vai trò chính và vai trò phối hợp.

Bảng 1.2: Phân công công việc giữa các thành viên

Hạng mục	Phụ trách chính	Phối hợp
Thiết kế kiến trúc tổng thể	Cả hai	—
Frontend Next.js và permission-aware UI	Huỳnh Lê Đại Thắng	Nguyễn Trường Duy
Backend microservices và bảo mật runtime	Huỳnh Lê Đại Thắng	Nguyễn Trường Duy
Mô hình phân quyền (RBAC, ACL, classification)	Huỳnh Lê Đại Thắng	Nguyễn Trường Duy
Audit hash-chain, DLP và evidence	Cả hai	—
Pipeline DevSecOps (Jenkins, các security gate)	Nguyễn Trường Duy	Huỳnh Lê Đại Thắng
Hạ tầng cloud-native (Terraform, EKS, GitOps)	Nguyễn Trường Duy	Huỳnh Lê Đại Thắng
Quản lý secret, registry và observability	Nguyễn Trường Duy	Huỳnh Lê Đại Thắng
Kiểm thử, thu thập bằng chứng và viết báo cáo	Cả hai	—

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm tám chương chính. Chương 1 trình bày bối cảnh, mục tiêu và phạm vi đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng. Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế tổng thể. Chương 4 mô tả thiết kế dữ liệu, API và chính sách bảo mật. Chương 5 trình bày quá trình triển khai ứng dụng DocVault. Chương 6 trình bày quy trình DevSecOps và hạ tầng triển khai. Chương 7 mô tả kiểm thử, đánh giá và bằng chứng. Chương 8 tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng

2.1 Hệ thống quản lý tài liệu bảo mật

Hệ thống quản lý tài liệu (Document Management System - DMS) là hệ thống hỗ trợ lưu trữ, tổ chức, tìm kiếm, chia sẻ và kiểm soát vòng đời tài liệu. Trong môi trường doanh nghiệp, DMS không chỉ quản lý file mà còn quản lý metadata, phiên bản, người sở hữu, trạng thái phê duyệt và lịch sử thao tác.

Đối với tài liệu có tính nhạy cảm, DMS cần bổ sung các yêu cầu bảo mật. Một tài liệu không nên chỉ được bảo vệ bằng vị trí lưu trữ, mà cần được bảo vệ bằng chính sách truy cập nhất quán ở backend. Điều này đặc biệt quan trọng với các thao tác như preview, stream, presign download, export evidence hoặc truy vấn audit. Nếu hệ thống chỉ ẩn nút thao tác ở frontend nhưng backend vẫn cho phép gọi API, chính sách bảo mật không còn đáng tin cậy.

DocVault được thiết kế theo quan điểm backend là nơi thực thi chính sách cuối cùng. Frontend có thể hiển thị hoặc vô hiệu hóa thao tác để cải thiện trải nghiệm người dùng, nhưng quyết định cho phép hoặc từ chối vẫn thuộc về metadata-service, document-service, gateway và audit-service.

2.2 Khảo sát các hệ thống tương tự

Trên thị trường đã có nhiều hệ thống quản lý tài liệu, từ giải pháp thương mại đến mã nguồn mở. Việc đối chiếu với các hệ thống này giúp xác định khoảng trống mà DocVault hướng tới. Bảng 2.1 so sánh DocVault với ba đại diện tiêu biểu trên các tiêu chí liên quan trực tiếp đến phạm vi đề tài.

- **Microsoft SharePoint:** nền tảng quản lý tài liệu và cộng tác thương mại, mạnh về tích hợp hệ sinh thái Microsoft 365, phân quyền và compliance; tuy nhiên là dịch

vụ đóng, chủ yếu vận hành trên đám mây của nhà cung cấp và khó tùy biến sâu chính sách truy cập ở mức mã nguồn.

- **Alfresco**: hệ thống ECM mã nguồn mở (có bản thương mại), hỗ trợ vòng đời tài liệu, phân quyền và audit; kiến trúc nghiêng về monolith/Java truyền thống và không đặt trọng tâm vào quy trình DevSecOps đi kèm.
- **Nextcloud**: giải pháp self-hosted phổ biến cho lưu trữ và chia sẻ file, dễ triển khai; mạnh về chia sẻ và đồng bộ nhưng kiểm soát theo classification, DLP và audit tamper-evident không phải trọng tâm mặc định.

Bảng 2.1: So sánh DocVault với một số hệ thống quản lý tài liệu tiêu biểu

Tiêu chí	SharePoint	Alfresco	Nextcloud	DocVault
Mô hình triển khai	Cloud đóng	Self-hosted	Self-hosted	Self-hosted
RBAC + ACL deny- overrides	Có	Có	Một phần	Có
Phân loại + kiểm soát theo classification	Có	Một phần	Hạn chế	Có
DLP nâng classification tự động	Một phần	Hạn chế	Hạn chế	Có
Audit tamper-evident (hash-chain)	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Có
Compliance boundary (metadata-only)	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Có
DevSecOps pipeline đi kèm	Không	Không	Không	Có

Điểm khác biệt của DocVault không nằm ở việc thay thế các hệ thống trên về quy mô tính năng, mà ở cách kết hợp ba yếu tố trong cùng một đề tài: (1) kiểm soát truy cập nhiều lớp theo classification với ranh giới compliance metadata-only, (2) audit tamper-evident bằng hash-chain, và (3) đưa toàn bộ quy trình phát hành vào pipeline DevSecOps có bằng chứng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu học thuật của đề tài: minh họa cách bảo mật được đưa xuyên suốt từ thiết kế ứng dụng đến quy trình triển khai, thay vì chỉ xây dựng một DMS đầy đủ tính năng.

2.3 Kiến trúc microservices

Microservices là cách tổ chức hệ thống thành nhiều service nhỏ, mỗi service sở hữu một năng lực nghiệp vụ rõ ràng và có thể phát triển, kiểm thử, triển khai độc lập ở mức tương đối. Trong DocVault, kiến trúc này được dùng để tách các bounded context:

- Gateway chịu trách nhiệm xác thực, routing và truyền ngữ cảnh.
- Metadata-service sở hữu metadata, ACL, trạng thái và policy.
- Document-service sở hữu upload/download file và tích hợp object storage.
- Workflow-service sở hữu state machine phê duyệt.
- Audit-service sở hữu audit trail và hash-chain.
- Notification-service nhận thông báo nghiệp vụ trong môi trường demo/dev.

Cách tách này giúp giảm sự phụ thuộc giữa lưu trữ file và chính sách truy cập. File thật được lưu ở MinIO/S3, trong khi metadata và quyền truy cập nằm ở service khác. Khi người dùng muốn tải file, document-service không tự ý quyết định quyền mà phải dựa vào policy/grant token do metadata-service cấp hoặc xác minh lại.

2.4 Xác thực và phân quyền

2.4.1 Keycloak, OIDC và JWT

Keycloak là hệ thống quản lý định danh và truy cập mã nguồn mở, hỗ trợ các chuẩn phổ biến như OAuth 2.0 và OpenID Connect [3]. Trong DocVault, Keycloak được sử dụng để quản lý người dùng, vai trò, nhóm và phát hành token. Sau khi đăng nhập, người dùng nhận JWT chứa thông tin định danh và các claim cần thiết như user id, username, roles và groups.

Gateway và các service phía sau sử dụng JWT để xác định actor của request. Gateway là entry point chính, xác thực token và truyền các header ngữ cảnh như **x-user-id**, **x-roles**, **x-groups** xuống các service nội bộ. Cách này giúp các service nghiệp vụ không cần phụ thuộc trực tiếp vào phiên đăng nhập frontend, nhưng vẫn đủ thông tin để thực thi chính sách.

2.4.2 RBAC

RBAC là mô hình phân quyền theo vai trò. Thay vì gán quyền trực tiếp cho từng người dùng, hệ thống gán quyền cho vai trò, sau đó người dùng được gán một hoặc nhiều vai trò. Trong DocVault, các vai trò chính gồm:

- **viewer**: đọc tài liệu đã xuất bản nếu policy cho phép.
- **editor**: tạo tài liệu, chỉnh sửa metadata, upload file và gửi duyệt.
- **approver**: xem và phê duyệt hoặc từ chối tài liệu đang chờ duyệt.
- **compliance_officer**: xem audit, metadata và evidence trong phạm vi compliance, nhưng không được truy cập nội dung file.
- **admin**: quản trị hệ thống và có quyền rộng nhất.

RBAC phù hợp để kiểm soát quyền ở mức route hoặc chức năng, nhưng chưa đủ để mô hình hóa mọi trường hợp truy cập theo từng tài liệu. Vì vậy, DocVault bổ sung ACL.

2.4.3 ACL và deny-overrides

ACL cho phép gán rule truy cập ở mức tài liệu. Một rule có thể áp dụng cho user, role, group hoặc tất cả người dùng. Mỗi rule có permission như **READ**, **DOWNLOAD**, **WRITE**, **APPROVE** và effect là **ALLOW** hoặc **DENY**.

DocVault sử dụng chiến lược deny-overrides: nếu có rule **DENY** phù hợp, kết quả cuối cùng là từ chối, ngay cả khi có rule **ALLOW** khác. Đây là chiến lược an toàn hơn cho dữ liệu nhạy cảm, vì một lệnh cấm rõ ràng không bị ghi đè bởi quyền rộng hơn.

2.5 Phân loại tài liệu và kiểm soát nội dung

DocVault sử dụng bốn mức phân loại tài liệu:

- **PUBLIC**: tài liệu công khai trong phạm vi người dùng đã xác thực.
- **INTERNAL**: tài liệu nội bộ.
- **CONFIDENTIAL**: tài liệu mật, cần kiểm soát preview/download nghiêm ngặt hơn.
- **SECRET**: tài liệu rất nhạy cảm, chỉ một số vai trò/đối tượng được phép truy cập.

Mức phân loại không chỉ là metadata hiển thị mà còn ảnh hưởng đến chính sách truy cập. Ví dụ, tài liệu **CONFIDENTIAL** hoặc **SECRET** có thể không trả về presigned URL trực tiếp, mà yêu cầu đi qua endpoint stream để document-service có thể áp dụng kiểm soát bổ sung như watermark posture và tái xác thực grant.

2.6 Audit, hash-chain và compliance evidence

Audit log ghi lại các sự kiện quan trọng trong hệ thống: tạo tài liệu, upload file, submit, approve, reject, download authorized/denied, DLP detected, malware blocked, retention archive và các thao tác compliance. Một audit log hữu ích không chỉ cần có dữ liệu, mà còn cần có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn.

DocVault sử dụng hash-chain cho audit events. Mỗi event có hash phụ thuộc vào nội dung event hiện tại và hash của event trước đó. Nếu một event cũ bị sửa trực tiếp trong storage, chuỗi hash phía sau sẽ không còn khớp và verify-chain có thể phát hiện bất thường. Cơ chế này không biến audit log thành lưu trữ bất biến tuyệt đối, nhưng tạo tính tamper-evident phù hợp với phạm vi đồ án.

Bên cạnh audit query, hệ thống còn cung cấp evidence packet. Evidence packet gồm metadata, version checksum, workflow history, retention evidence, trạng thái verify-chain

và các audit event liên quan đến một tài liệu. Điểm quan trọng là evidence packet không chứa nội dung file, presigned URL, grant token hoặc object key nhạy cảm.

2.7 DevSecOps

DevSecOps là cách tiếp cận tích hợp bảo mật vào quy trình phát triển và vận hành. Thay vì kiểm tra bảo mật ở cuối dự án, DevSecOps đưa các kiểm soát vào nhiều điểm trong pipeline: kiểm tra mã nguồn, kiểm tra thư viện phụ thuộc, kiểm tra hạ tầng, kiểm tra Docker image, kiểm tra ứng dụng sau khi triển khai và thu thập artifact làm bằng chứng.

Trong DocVault, DevSecOps được thể hiện qua Jenkins pipeline. Pipeline không chỉ chạy test mà còn chạy SAST, SCA, Trivy filesystem scan, Trivy image scan, Checkov IaC scan, Terraform validate, smoke test và DAST bằng OWASP ZAP. Những bước này phù hợp với tư tưởng “shift-left security” được đề cập trong các tài liệu DevSecOps [1], [2].

2.8 Các nhóm kiểm thử bảo mật trong pipeline

Bảng 2.2: Các nhóm kiểm thử bảo mật trong DevSecOps pipeline

Nhóm	Mục tiêu	Ví dụ áp dụng trong DocVault	Công cụ
SAST	Phân tích mã nguồn tĩnh để phát hiện lỗi chất lượng và bảo mật.	Kiểm tra backend/frontend TypeScript, quality gate và code smell.	SonarQube
SCA	Phân tích thư viện phụ thuộc và lỗ hổng đã biết.	Quét dependency của monorepo Node.js.	OWASP Dependency Check
FS scan	Quét filesystem repository.	Phát hiện lỗ hổng trong file hệ thống, lockfile, cấu hình.	Trivy
Image scan	Quét Docker image sau build.	Phát hiện CVE trong image backend/frontend.	Trivy
IaC scan	Quét cấu hình hạ tầng.	Kiểm tra Terraform/Kubernetes manifest.	Checkov
DAST	Kiểm thử ứng dụng đang chạy.	Baseline scan web app sau deploy.	OWASP ZAP

2.9 GitOps và Argo CD

GitOps là mô hình trong đó Git đóng vai trò nguồn sự thật cho trạng thái triển khai. Khi pipeline build image mới, thay vì trực tiếp chỉnh cluster bằng lệnh thủ công, pipeline cập nhật Helm values hoặc manifest trong một branch GitOps. Argo CD theo dõi branch này và đồng bộ trạng thái mong muốn vào Kubernetes cluster [4].

Trong DocVault, pipeline cập nhật các file values tương ứng với từng service. Sau đó Argo CD thực hiện sync các application như gateway, metadata-service, document-service, workflow-service, audit-service, notification-service và web. Cách tiếp cận này giúp tách trách nhiệm giữa build pipeline và deployment controller, đồng thời tạo lịch sử thay đổi triển khai trong Git.

2.10 Tổng hợp công nghệ và công cụ

Để có cái nhìn tổng thể, phần này tổng hợp các công nghệ và công cụ chính được sử dụng trong đề tài, chia thành hai nhóm: nhóm xây dựng ứng dụng (Bảng 2.3) và nhóm quy trình DevSecOps cùng hạ tầng triển khai (Bảng 2.4). Các phiên bản được ghi nhận theo cấu hình thực tế trong repository tại thời điểm hoàn thành báo cáo.

Bảng 2.3: Công nghệ xây dựng ứng dụng DocVault

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Frontend	Next.js, React	16.2, 19.2	Giao diện web theo App Router.
UI & form	Tailwind CSS, Radix UI, React Hook Form, Zod	4.x, 7.7, 4.3	Thiết kế giao diện, form và validation phía client.
Server state	TanStack Query	5.90	Quản lý dữ liệu server, cache và đồng bộ.
Backend	NestJS	10.0	Framework cho gateway và các microservice.
Ngôn ngữ	TypeScript	5.x	Ngôn ngữ chính cho frontend và backend.
Xác thực	Keycloak, passport-jwt, jwks-rsa	—	OIDC/JWT, xác minh token bằng JWKS RS256.
ORM	Prisma + adapter-pg	7.5	Truy cập PostgreSQL bằng driver adapter.
Metadata DB	PostgreSQL	—	Lưu metadata, ACL, workflow history.
Audit DB	MongoDB, Mongoose	—	Lưu audit event và hash-chain.
Object storage	MinIO / Amazon S3	—	Lưu blob file tài liệu.
Rate limit	@nestjs/throttler	6.5	Giới hạn tần suất request theo cấu hình chung.
Monorepo	pnpm, Turbo	9.15, 2.1	Quản lý workspace và điều phối build.

Bảng 2.4: Công cụ DevSecOps và hạ tầng triển khai

Nhóm	Công cụ	Vai trò trong đề tài
CI/CD	Jenkins, Jenkins Shared Library	Điều phối pipeline, tách CI validation và CD release.
Secret scan	TruffleHog	Phát hiện credential bị commit trong repository.
SAST	SonarQube	Phân tích mã nguồn tĩnh và Quality Gate.
SCA	OWASP Dependency-Check	Quét lỗ hổng thư viện phụ thuộc theo CVSS.
FS/Image scan	Trivy	Quét filesystem và Docker image.
IaC scan	Checkov	Quét cấu hình Terraform, Kubernetes, Helm.
Policy-as-code	Kyverno CLI	Kiểm tra policy trên manifest đã render.
IaC	Terraform	Mô tả hạ tầng AWS dưới dạng mã.
Container	Docker BuildKit	Build và cache image theo batch.
Registry	Harbor	Private registry, lưu SBOM và trạng thái ký.
Ký artifact	Cosign	Ký và xác minh image digest.
GitOps	Git, Argo CD	Đồng bộ desired state theo mô hình app-of-apps.
Orchestration	Amazon EKS, Helm, Kustomize	Chạy workload trên Kubernetes.
Secret & key	AWS Secrets Manager, External Secrets, KMS	Quản lý bí mật và khóa mã hóa.
DAST	OWASP ZAP	Quét động ứng dụng sau triển khai.
Observability	Prometheus, Grafana, Loki	Thu thập metric, log và trực quan hóa.

Chương 3

Phân tích yêu cầu và thiết kế tổng thể

3.1 Tổng quan bài toán

DocVault hướng đến bài toán quản lý tài liệu trong môi trường có nhiều vai trò và nhiều mức độ nhạy cảm dữ liệu. Một tài liệu đi qua nhiều trạng thái: bản nháp, chờ duyệt, đã xuất bản và đã lưu trữ. Trong quá trình đó, mỗi vai trò chỉ được thực hiện những thao tác phù hợp. Editor có thể tạo và gửi duyệt tài liệu; Approver có thể phê duyệt hoặc từ chối; Viewer chỉ được truy cập tài liệu đã xuất bản nếu policy cho phép; Compliance Officer có thể xem audit và evidence nhưng không được truy cập nội dung file; Admin có quyền quản trị rộng hơn.

Điểm cốt lõi của bài toán không chỉ là lưu file, mà là kiểm soát file theo ngữ cảnh. Cùng một file có thể được phép preview với người này nhưng bị từ chối với người khác; có thể được cấp presigned URL khi là tài liệu public nhưng phải stream qua backend khi là tài liệu confidential; có thể cho phép xem metadata nhưng không cho tải nội dung. Vì vậy, hệ thống cần mô hình policy đủ rõ và được thực thi ở backend.

3.2 Tác nhân hệ thống

Bảng 3.1: Các tác nhân chính trong DocVault

Tác nhân	Vai trò trong hệ thống
Viewer	Người dùng đọc tài liệu đã được xuất bản trong phạm vi policy cho phép; có thể preview/download tài liệu public hoặc tài liệu được cấp quyền.
Editor	Người tạo và quản lý tài liệu của mình; có thể tạo draft, chỉnh metadata, upload phiên bản, gửi duyệt và archive khi có quyền.
Approver	Người kiểm tra tài liệu đang ở trạng thái chờ duyệt; có thể approve hoặc reject theo quy trình.
Compliance Officer	Người kiểm tra tuân thủ; được xem audit, metadata/evidence được phép, nhưng bị chặn preview, stream, presign và download nội dung file.
Admin	Người quản trị hệ thống; có quyền rộng hơn trên tài liệu, thành viên, evidence và retention.

3.3 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được nhóm theo miền nghiệp vụ như sau:

3.3.1 Xác thực và phân quyền

Hệ thống cần hỗ trợ đăng nhập thông qua Keycloak, đọc thông tin người dùng hiện tại và phân quyền theo vai trò. Navigation, command palette và các thao tác trên UI cần thay đổi theo role, nhưng backend vẫn phải là nơi quyết định cuối cùng. Các request không có token, token hết hạn hoặc token không hợp lệ phải bị từ chối.

3.3.2 Quản lý tài liệu

Người dùng có quyền có thể tạo tài liệu mới với tiêu đề, mô tả, classification và tags. Sau khi tạo, tài liệu ở trạng thái **DRAFT**. Editor hoặc Admin có thể upload file ban đầu hoặc upload phiên bản mới. Hệ thống cần lưu checksum, kích thước, MIME type, tên file và người upload cho từng version.

3.3.3 Workflow phê duyệt

Tài liệu đi qua vòng đời chính DRAFT -> PENDING -> PUBLISHED -> ARCHIVED. Editor gửi tài liệu từ Draft sang Pending. Approver phê duyệt tài liệu Pending sang Published hoặc từ chối để quay về Draft. Tài liệu Published có thể được archive theo quyền. Mỗi transition cần ghi workflow history và audit event.

3.3.4 Preview và download

Người dùng có quyền có thể preview hoặc download tài liệu tùy trạng thái, classification, role, ownership và ACL. Với tài liệu nhạy cảm, hệ thống có thể không trả về URL tải trực tiếp mà trả về endpoint stream có kiểm soát. Compliance Officer luôn bị chặn truy cập nội dung file.

3.3.5 Audit, security và evidence

Hệ thống cần ghi audit event cho các hành động quan trọng, hỗ trợ truy vấn audit theo bộ lọc, kiểm tra hash-chain và hiển thị security summary. Compliance/Admin có thể xuất evidence packet liên quan đến tài liệu, recommendation hoặc compliance flow.

3.3.6 Retention và access review

Tài liệu đã xuất bản cần có retention evidence dựa trên classification. Admin có thể chạy retention job demo để auto-archive các tài liệu đến hạn. Compliance/Admin có thể xem access review cho tài liệu nhạy cảm, broad ACL grant hoặc quyền đã cũ.

3.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2: Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Bảo mật	Backend phải enforce policy; token và grant phải được xác minh; nội dung file không được lộ qua evidence hoặc audit.
Truy vết	Các thao tác quan trọng cần tạo audit event; audit chain cần có khả năng verify.
Tách biệt trách nhiệm	Mỗi service sở hữu một bounded context rõ ràng; document-service không tự quyết định policy download.
Khả năng kiểm thử	Có unit test, E2E runtime, frontend test/lint/build và pipeline scan.
Khả năng triển khai	Hỗ trợ local Docker Compose, Docker image, Kubernetes/Helm và GitOps.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc cho phép bổ sung message queue, kênh thông báo, môi trường triển khai và replica độc lập; nền tảng hiện tại đã tích hợp SBOM, ký image, KMS, External Secrets và policy-as-code trong CI.

3.5 Mô hình threat cơ bản

Để định hướng thiết kế bảo mật, hệ thống xem xét các nhóm rủi ro sau. Mỗi nhóm được phân loại theo khung STRIDE [5] để làm rõ bản chất mối đe dọa và liên kết với biện pháp giảm thiểu tương ứng trong DocVault.

Bảng 3.3: Mô hình threat của DocVault ánh xạ theo STRIDE

Rủi ro	Loại STRIDE	Biện pháp giảm thiểu trong DocVault
Truy cập trái phép metadata	Information Disclosure	Người dùng đoán document id và gọi API chi tiết, workflow history, comments hoặc ACL; backend policy-filter theo role, owner, ACL, classification và status.
Tải nội dung file trái phép	Elevation of Privilege	Gọi trực tiếp presign, stream hoặc download endpoint mà không có quyền; chặn bằng grant token ngắn hạn và tái xác minh ở document-service.
Lạm dụng Compliance Officer	Elevation of Privilege	Vai trò compliance xem được nhiều metadata nhưng luôn bị deny nội dung file ở mọi classification.
Upload file độc hại	Tampering	File EICAR/malware bị chặn trước khi ghi MinIO và không tạo version metadata.
Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm	Information Disclosure	DLP phát hiện email, số điện thoại, từ khóa nhạy cảm trong tài liệu public/internal và nâng classification.
Downgrade classification không hợp lệ	Tampering	Tài liệu đã bị DLP phát hiện không được hạ xuống public/internal nếu thiếu quyền và lý do override hợp lệ.
Giả mạo audit event	Spoofing	Người dùng thường không append audit trực tiếp; audit ingest yêu cầu service token.
Sửa audit log cũ	Tampering	Hash-chain phát hiện khi audit event bị thay đổi trực tiếp trong storage.

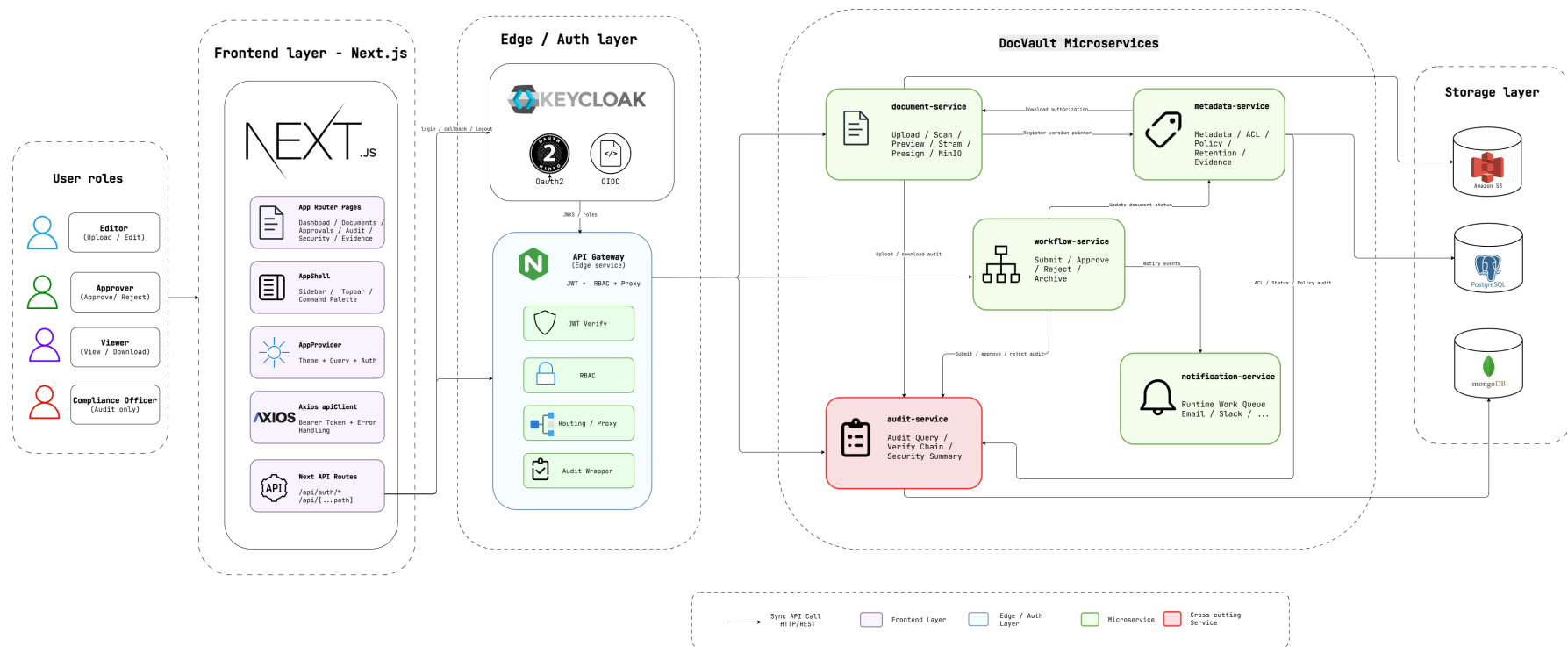
Phần lớn rủi ro tập trung vào hai loại Information Disclosure và Elevation of Privilege, phản ánh đúng đặc thù của một hệ thống quản lý tài liệu nhạy cảm: mối đe dọa chính là lộ dữ liệu và vượt quyền truy cập. Hai loại Tampering và Spoofing liên quan đến tính toàn vẹn của file và audit trail. Các nhóm Repudiation và Denial of Service không phải trọng tâm trong phạm vi đồ án; tính chống chối bỏ được hỗ trợ một phần qua audit hash-chain, còn chống từ chối dịch vụ được xử lý ở mức cơ bản bằng rate limiting.

3.6 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc DocVault gồm bốn lớp: frontend, gateway, microservices và hạ tầng dữ liệu. Frontend Next.js là giao diện người dùng. API Gateway là điểm vào duy nhất cho frontend, chịu trách nhiệm xác thực, role guard, proxy request và truyền ngữ cảnh. Các service phía sau xử lý nghiệp vụ riêng. Hạ tầng dữ liệu gồm Keycloak, PostgreSQL, MongoDB

và MinIO/S3.

Hình 3.1 mô tả cách các lớp này liên kết với nhau. Điểm quan trọng của kiến trúc là frontend chỉ giao tiếp qua gateway, còn các microservice phía sau giữ ranh giới nghiệp vụ riêng: metadata-service sở hữu policy và metadata, document-service sở hữu blob file, workflow-service điều phối trạng thái, audit-service ghi nhận sự kiện và notification-service xử lý thông báo.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể ứng dụng DocVault

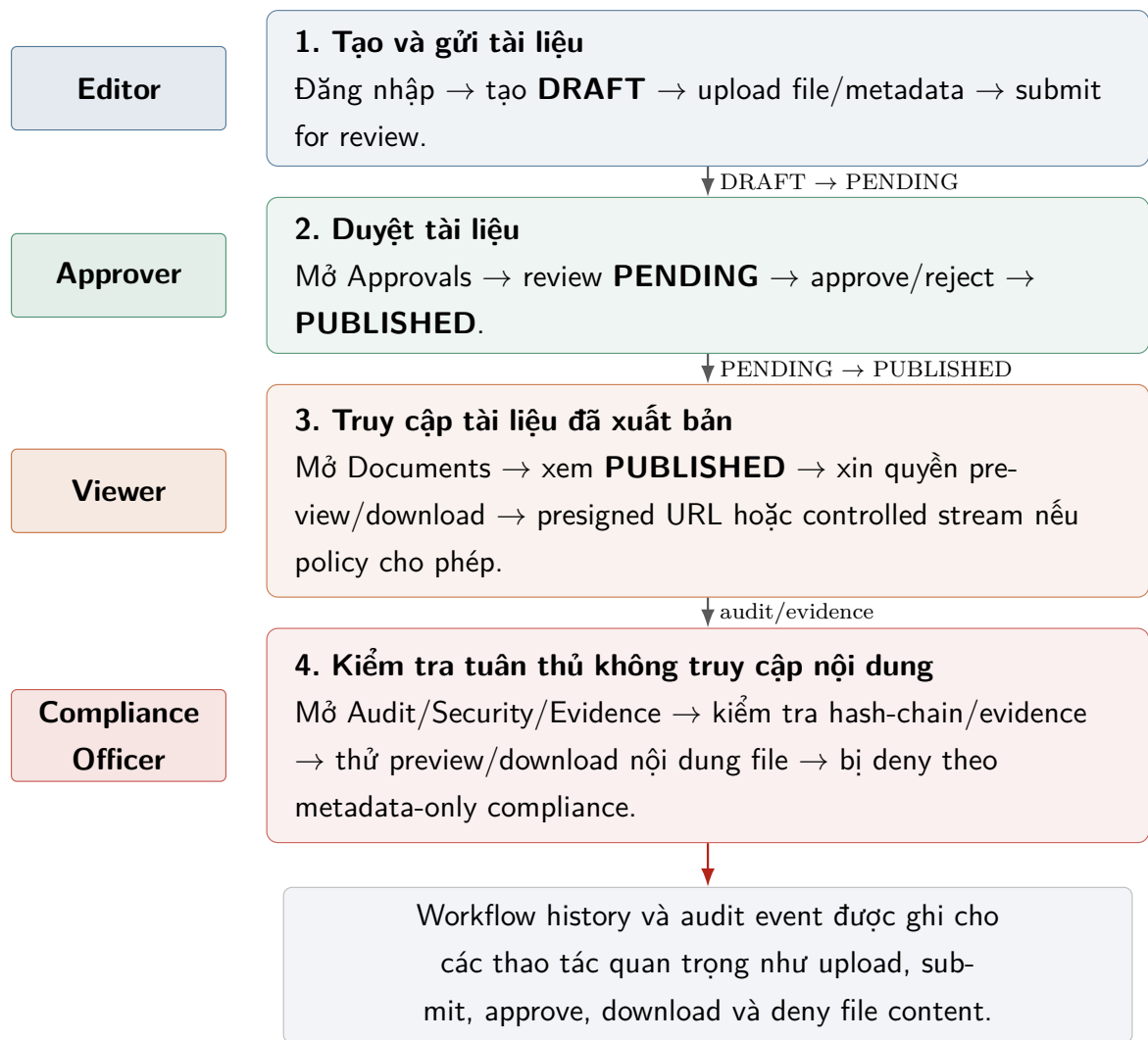
DocVault được tổ chức thành bốn lớp xếp chồng từ client đến hạ tầng dữ liệu, như minh họa ở Hình 3.1:

- **Lớp client và frontend:** trình duyệt người dùng tải ứng dụng Next.js. Frontend chỉ giữ một API base URL duy nhất trở đến gateway và không gọi trực tiếp bất kỳ microservice nào. Người dùng đăng nhập qua Keycloak theo luồng OIDC, sau đó frontend đính kèm JWT vào mỗi request gửi lên gateway.
- **Lớp gateway:** API Gateway là điểm vào duy nhất. Tại đây JWT được xác minh với Keycloak qua JWKS, role được kiểm tra ở mức route, và request hợp lệ được proxy xuống service phù hợp kèm các header ngữ cảnh (`x-user-id`, `x-roles`, `x-groups`, `x-request-id`). Gateway không chứa nghiệp vụ tài liệu.
- **Lớp microservice:** mỗi service sở hữu một bounded context riêng. Metadata-service giữ metadata, ACL, policy và cấp grant token; document-service xử lý blob file và đối tượng lưu trữ; workflow-service điều phối state machine; audit-service ghi và xác minh hash-chain; notification-service nhận thông báo nghiệp vụ. Các service giao tiếp với nhau bằng HTTP nội bộ (Axios) và được miễn rate limit qua header gọi nội bộ.
- **Lớp hạ tầng dữ liệu:** Keycloak quản lý định danh; PostgreSQL lưu metadata; MongoDB lưu audit event; MinIO/S3 lưu file. Mỗi service chỉ truy cập kho dữ liệu thuộc bounded context của nó, tránh việc một service đọc trực tiếp database của service khác.

Cách phân lớp này được thiết kế để không tồn tại đường tắt bỏ qua kiểm soát chính sách. Với một thao tác nhạy cảm như tải file, request luôn xuất phát từ frontend, đi qua gateway để xác thực, rồi mới đến metadata-service để xin phép; document-service chỉ phát file sau khi nhận được grant token hợp lệ. Nhờ vậy lớp backend luôn giữ vai trò quyết định cuối cùng về quyền truy cập.

3.7 Luồng nghiệp vụ chính

Luồng demo chính của hệ thống gồm bốn vai trò. Editor đăng nhập, tạo tài liệu, upload file và submit. Approver đăng nhập, kiểm tra tài liệu pending và approve. Viewer đăng nhập, xem tài liệu đã published và download nếu policy cho phép. Compliance Officer đăng nhập, xem audit/evidence nhưng bị chặn preview/download nội dung file.



Hình 3.2: Luồng nghiệp vụ demo chính theo vai trò trong DocVault

3.8 Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế DocVault tuân theo các nguyên tắc sau:

1. **Backend authoritative**: frontend chỉ hỗ trợ UX; backend luôn là nơi thực thi policy.
2. **Tách metadata và blob**: metadata nằm ở PostgreSQL, file nằm ở MinIO/S3, version metadata chỉ giữ object key và checksum.
3. **Deny wins**: ACL deny có độ ưu tiên cao hơn allow.
4. **Metadata-only compliance**: compliance có thể kiểm tra hệ thống mà không cần truy cập nội dung file.
5. **Evidence without leakage**: evidence không chứa file content, presigned URL, grant token hoặc object key nhạy cảm.
6. **Security as pipeline gates**: các bước scan/test cần chạy tự động trong pipeline

thay vì phụ thuộc thao tác thủ công.

Chương 4

Thiết kế dữ liệu, API và chính sách bảo mật

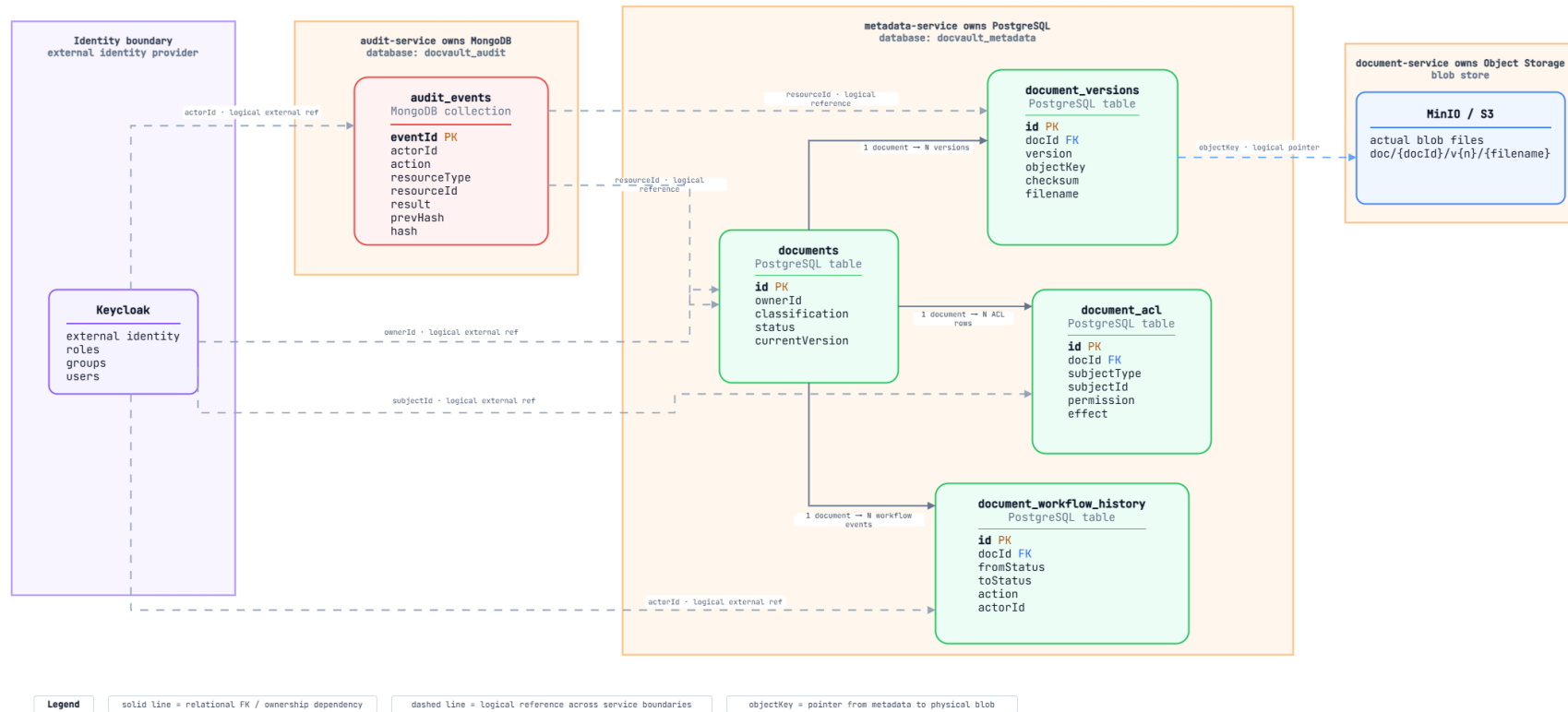
4.1 Tổng quan thiết kế dữ liệu

DocVault tách dữ liệu thành ba nhóm chính. Metadata tài liệu thuộc metadata-service và lưu trong PostgreSQL. Nội dung file thuộc document-service và lưu trong MinIO/S3. Audit event thuộc audit-service và lưu trong MongoDB. Việc tách này giúp mỗi service sở hữu dữ liệu của mình, tránh việc service khác truy vấn trực tiếp vào database không thuộc bounded context của nó.

Tài liệu nội bộ docs/ERD.md mô tả rõ nguyên tắc này: metadata database lưu documents, document versions, ACL và workflow history; audit database lưu audit events; object storage lưu blob file. Cách thiết kế này giúp hệ thống vừa có thể truy vấn metadata nhanh, vừa có thể lưu file dung lượng lớn trong object storage, đồng thời giữ audit log độc lập với nghiệp vụ tài liệu.

DocVault Data Ownership ERD

Service-owned data boundaries, logical external references, FK relationships, and object storage pointer



Hình 4.1: ERD và ranh giới sở hữu dữ liệu trong DocVault

DocVault tổ chức dữ liệu xoay quanh thực thể trung tâm `documents`, với các thực thể vệ tinh `document_versions`, `document_acl`, `document_workflow_history`, `document_comments` và `document_share_links` cùng tham chiếu đến `documents` qua `docId` theo quan hệ một-nhiều (Hình 4.1). Mỗi tài liệu có thể có nhiều phiên bản, nhiều rule ACL, nhiều bản ghi lịch sử workflow và nhiều comment.

Bên cạnh quan hệ thực thể, mô hình dữ liệu được phân chia theo ranh giới sở hữu tương ứng ba kho lưu trữ. Vùng PostgreSQL (thuộc `metadata-service`) gồm `documents` và các bảng vệ tinh, là nơi lưu metadata và quyền truy cập. Vùng object storage (thuộc `document-service`) lưu blob file; lưu ý `document_versions` chỉ giữ `objectKey` và `checksum` trỏ tới file thật chứ không lưu nội dung. Vùng MongoDB (thuộc `audit-service`) lưu `audit_events` và cố ý không dùng khóa ngoại cứng đến `documents`, vì audit là bounded context độc lập và phải tồn tại được kể cả khi tài liệu bị xóa. Chính cách tách dữ liệu này giải thích vì sao một thao tác như tải file phải đi qua nhiều service: metadata nằm một nơi, file nằm một nơi, và dấu vết kiểm toán nằm ở nơi thứ ba.

4.2 Các thực thể chính

4.2.1 documents

Bảng `documents` là nguồn sự thật cho tài liệu logic. Mỗi record đại diện cho một tài liệu, gồm tiêu đề, mô tả, owner, classification, tags, status, current version và các mốc thời gian như `createdAt`, `updatedAt`, `publishedAt`, `archivedAt`.

Trạng thái tài liệu gồm DRAFT, PENDING, PUBLISHED và ARCHIVED. Classification gồm PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL và SECRET. Hai trường này là nền tảng cho phần lớn quyết định policy.

4.2.2 document_versions

Bảng `document_versions` lưu thông tin từng phiên bản file. Mỗi version có `docId`, `version number`, `object key`, `checksum`, `size`, `filename`, `contentType` và `createdBy`. File thật không nằm trong PostgreSQL; database chỉ giữ pointer đến object storage.

Checksum SHA-256 hỗ trợ kiểm tra tính nhất quán và làm evidence. Khi export evidence packet, hệ thống có thể chứng minh tài liệu có version cụ thể và checksum cụ thể mà không cần đưa nội dung file vào packet.

4.2.3 document_acl

Bảng `document_acl` lưu các rule truy cập theo tài liệu. Rule có `subjectType`, `subjectId`, `permission` và `effect`. `SubjectType` hỗ trợ USER, ROLE, GROUP và ALL. `Permission` hỗ trợ READ, DOWNLOAD, WRITE và APPROVE. `Effect` là ALLOW hoặc DENY.

ACL không thay thế RBAC mà bổ sung cho RBAC. RBAC xác định năng lực chung theo vai trò, trong khi ACL xác định ngoại lệ hoặc quyền cụ thể theo tài liệu. Khi có rule deny phù hợp, hệ thống ưu tiên từ chối.

4.2.4 document_workflow_history

Bảng `document_workflow_history` lưu lịch sử chuyển trạng thái nghiệp vụ. Mỗi record có `docId`, `fromStatus`, `toStatus`, `action`, `actorId`, `reason` và `createdAt`. Bảng này phục vụ truy vấn nhanh lịch sử phê duyệt trong màn hình chi tiết tài liệu, tách khỏi `audit-service` vốn ghi nhiều loại sự kiện hệ thống hơn.

4.2.5 audit_events

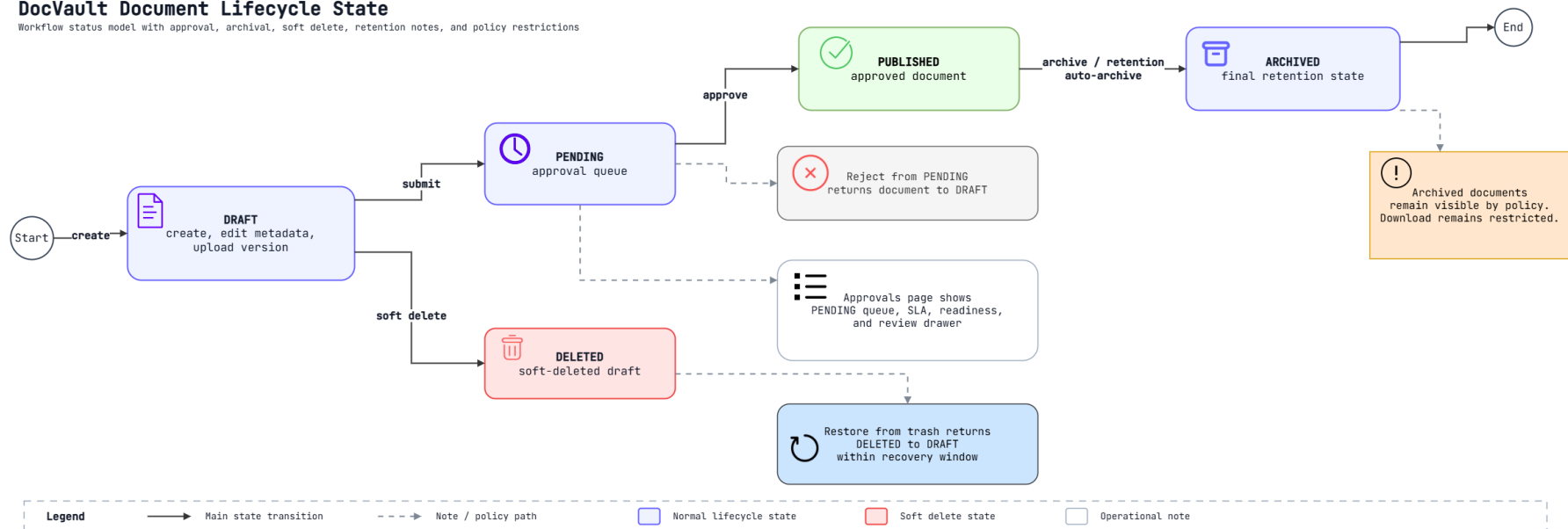
Audit event ghi lại hành động trong hệ thống. Mỗi event chứa `actor`, `action`, `resource type`, `resource id`, `result`, `reason`, `metadata` và `hash`. Audit-service áp dụng hash-chain để phát hiện sửa đổi ngoài luồng. Vì audit là bounded context riêng, audit event không dùng foreign key cứng đến documents.

4.3 Document lifecycle

Luồng trạng thái tài liệu trong DocVault được giữ đủ gọn để phù hợp với phạm vi MVP nhưng vẫn bao phủ demo doanh nghiệp. Các transition chính gồm tạo draft, gửi duyệt, phê duyệt, từ chối và lưu trữ; ngoài ra hệ thống còn mô phỏng soft delete và restore cho tài liệu nháp.

DocVault Document Lifecycle State

Workflow status model with approval, archival, soft delete, retention notes, and policy restrictions



Hình 4.2: Vòng đời trạng thái tài liệu trong DocVault

DocVault định nghĩa vòng đời tài liệu bằng một state machine với các trạng thái DRAFT, PENDING, PUBLISHED, ARCHIVED, DELETED và các transition có ràng buộc vai trò (Hình 4.2). Tài liệu mới luôn bắt đầu ở DRAFT. Editor thực hiện SUBMIT để chuyển sang PENDING; Approver thực hiện APPROVE để sang PUBLISHED hoặc REJECT để quay về DRAFT; tài liệu PUBLISHED có thể được ARCHIVE. Ngoài vòng đời chính, hệ thống còn hỗ trợ nhánh soft delete và restore áp dụng cho bản nháp.

Vòng đời được thiết kế dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, các transition là một chiều và có ràng buộc vai trò, nên không tồn tại đường đi tùy ý giữa hai trạng thái bất kỳ; workflow-service kiểm tra tính hợp lệ của transition trước khi yêu cầu metadata-service cập nhật. Thứ hai, mỗi transition đều sinh một bản ghi `document_workflow_history` và một audit event, nhờ đó trang chi tiết tài liệu dựng được timeline nghiệp vụ và compliance có thể đối chiếu chéo với audit log. Các mốc thời gian `publishedAt` và `archivedAt` được đặt tương ứng khi tài liệu đi qua APPROVE và ARCHIVE.

Khi Approver approve tài liệu, hệ thống set `publishedAt`. Khi archive, hệ thống set `archivedAt`. Mỗi transition được ghi vào workflow history và audit event. Điều này giúp trang chi tiết tài liệu hiển thị timeline nghiệp vụ, đồng thời compliance có thể đối chiếu với audit log.

4.4 Ma trận phân quyền

Policy của DocVault không chỉ dựa trên role. Kết quả truy cập được xác định bởi nhiều yếu tố: role, owner, ACL, classification, status, version existence và trạng thái deleted/archived. Tuy nhiên, ở mức tổng quan, ma trận dưới đây thể hiện ý nghĩa các vai trò chính.

Bảng 4.1: Ma trận quyền tổng quan theo vai trò

Vai trò	Quyền chính
Viewer	Xem danh sách/metadata và preview/download tài liệu đã published trong phạm vi policy.
Editor	Tạo tài liệu, upload version, chỉnh metadata, submit, archive tài liệu thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp quyền.
Approver	Xem hàng đợi duyệt, kiểm tra tài liệu pending, approve hoặc reject.
Compliance Officer	Xem audit, security summary, retention, evidence và metadata được phép; luôn bị chặn nội dung file.
Admin	Quản trị tài liệu, thành viên, evidence, retention và các thao tác nhạy cảm.

4.4.1 Quyền xem và tải theo classification

Bảng 4.2 mô tả quyền truy cập nội dung file trong luồng người dùng thông thường. Ký hiệu **X** là xem trước nội dung và **T** là tải file. Quyền tải chỉ được xét khi tài liệu ở trạng thái **PUBLISHED** và đã có version; quyền xem trước có thể áp dụng ở các trạng thái workflow khác nếu đã có version. **ACL DENY** phù hợp được ưu tiên hơn quyền role. Các ô ghi “Owner/ACL” yêu cầu người dùng là chủ sở hữu hoặc có **ACL ALLOW** đúng loại quyền.

Bảng 4.2: Quyền xem và tải nội dung theo vai trò và classification

Vai trò	PUBLIC	INTERNAL	CONFIDENTIAL	SECRET
Viewer	X: Có T: Có	X: Không T: Không	X: Owner/ACL READ T: Owner/ACL DOWNLOAD	X: Chỉ owner T: Không
Editor	X: Có T: Có	X: Có T: Có	X: Owner/ACL READ T: Owner/ACL DOWNLOAD	X: Chỉ owner T: Không
Approver	X: Có T: Có	X: Có T: Có	X: Có T: Owner/ACL DOWNLOAD	X: Có T: Owner/ACL DOWNLOAD
Compliance Officer	X: Không T: Không	X: Không T: Không	X: Không T: Không	X: Không T: Không
Admin	X: Có T: Có	X: Có T: Có	X: Có T: Có	X: Có T: Có

Compliance Officer vẫn có thể đọc metadata của tài liệu PUBLISHED/ARCHIVED để phục vụ audit và evidence, nhưng không có quyền xem trước, stream, presign hoặc tải nội dung file ở bất kỳ classification nào. Share link có grant hợp lệ là một cơ chế cấp quyền riêng và không được biểu diễn trong ma trận role cơ sở này.

4.5 Chính sách Compliance Officer

Một quyết định thiết kế quan trọng của DocVault là tách rõ quyền compliance và quyền nội dung file. Compliance Officer cần xem metadata và audit để đánh giá tuân thủ, nhưng không nên có quyền tải file chỉ vì họ có quyền audit. Điều này giảm rủi ro lạm dụng vai trò compliance để truy cập tài liệu nhạy cảm.

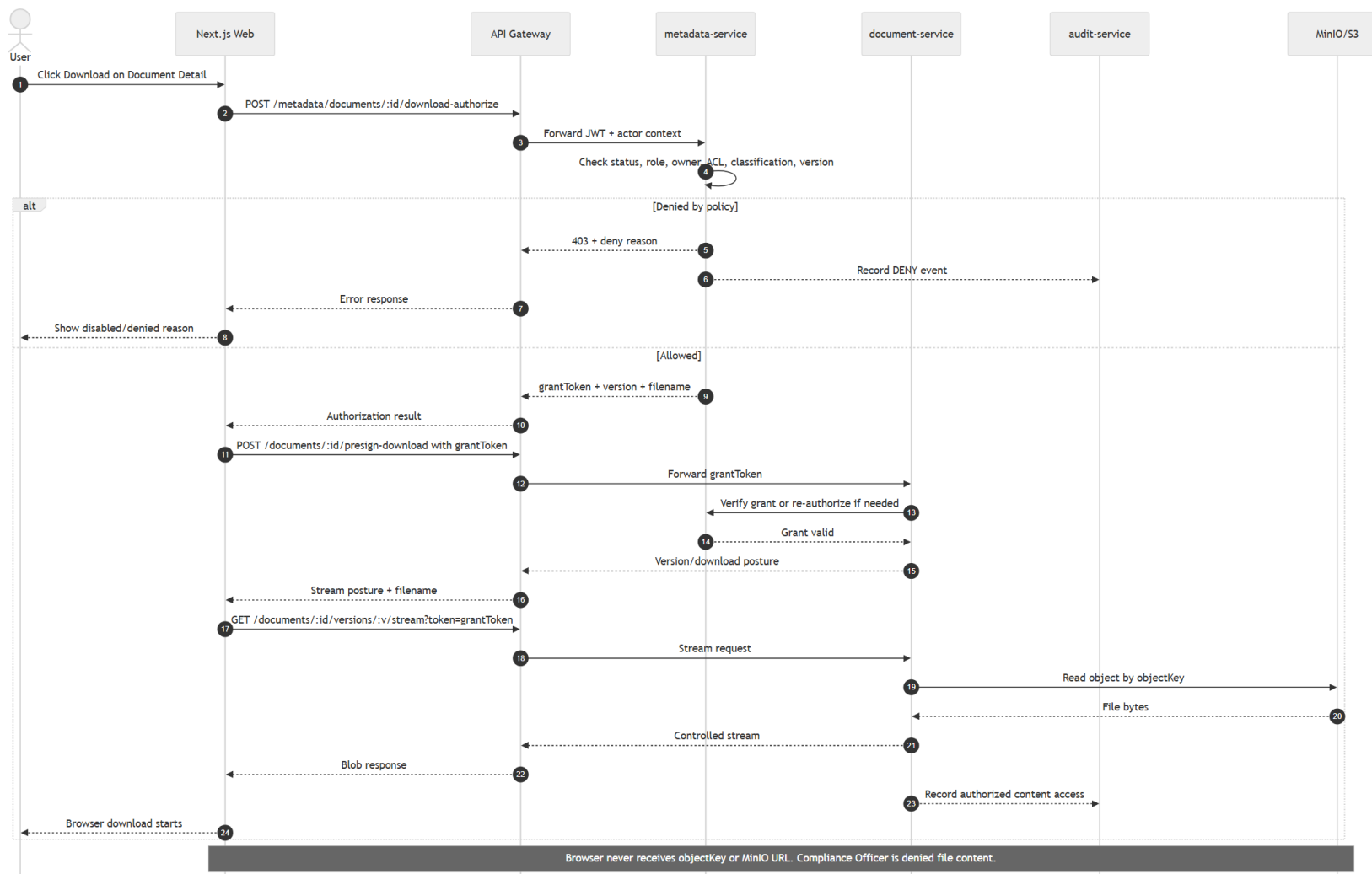
Trong DocVault, Compliance Officer:

- được truy vấn audit events;
- được verify audit hash-chain;
- được xem security summary;
- được xem retention evidence;
- được export evidence packet;
- không được preview, stream, presign hoặc download nội dung file.

Quy tắc này được enforce ở nhiều tầng: frontend permission helper để hiển thị lý do deny, gateway proxy để chặn đường gọi phù hợp và service policy để đảm bảo backend là nguồn quyết định cuối cùng.

4.6 Thiết kế preview/download authorization

Download được thiết kế thành luồng hai bước. Ở bước đầu, frontend gọi metadata-service thông qua gateway để xin authorize. Metadata-service kiểm tra policy và nếu hợp lệ sẽ cấp grant token ngắn hạn. Ở bước sau, frontend dùng grant token để gọi document-service. Document-service xác minh grant token hoặc tái authorize trước khi cấp presigned URL hoặc stream endpoint.



Hình 4.3: Sequence cấp quyền download và stream file

Với tài liệu **PUBLIC** hoặc **INTERNAL**, nếu policy cho phép, hệ thống có thể trả về presigned URL. Với tài liệu **CONFIDENTIAL** hoặc **SECRET**, hệ thống trả về `url: null`, `watermarkRequired: true` và `streamingEndpoint`. Cách này giúp document-service kiểm soát đường tải nội dung nhạy cảm tốt hơn.

4.7 Malware scanning và DLP

Document-service thực hiện scanning trước khi ghi object vào MinIO. Với payload EICAR trong môi trường demo, upload bị chặn và không tạo object cũng như không đăng ký metadata version. Đây là một điểm quan trọng: nếu scan chỉ phát hiện sau khi file đã lưu, hệ thống sẽ phải xử lý cleanup phức tạp hơn.

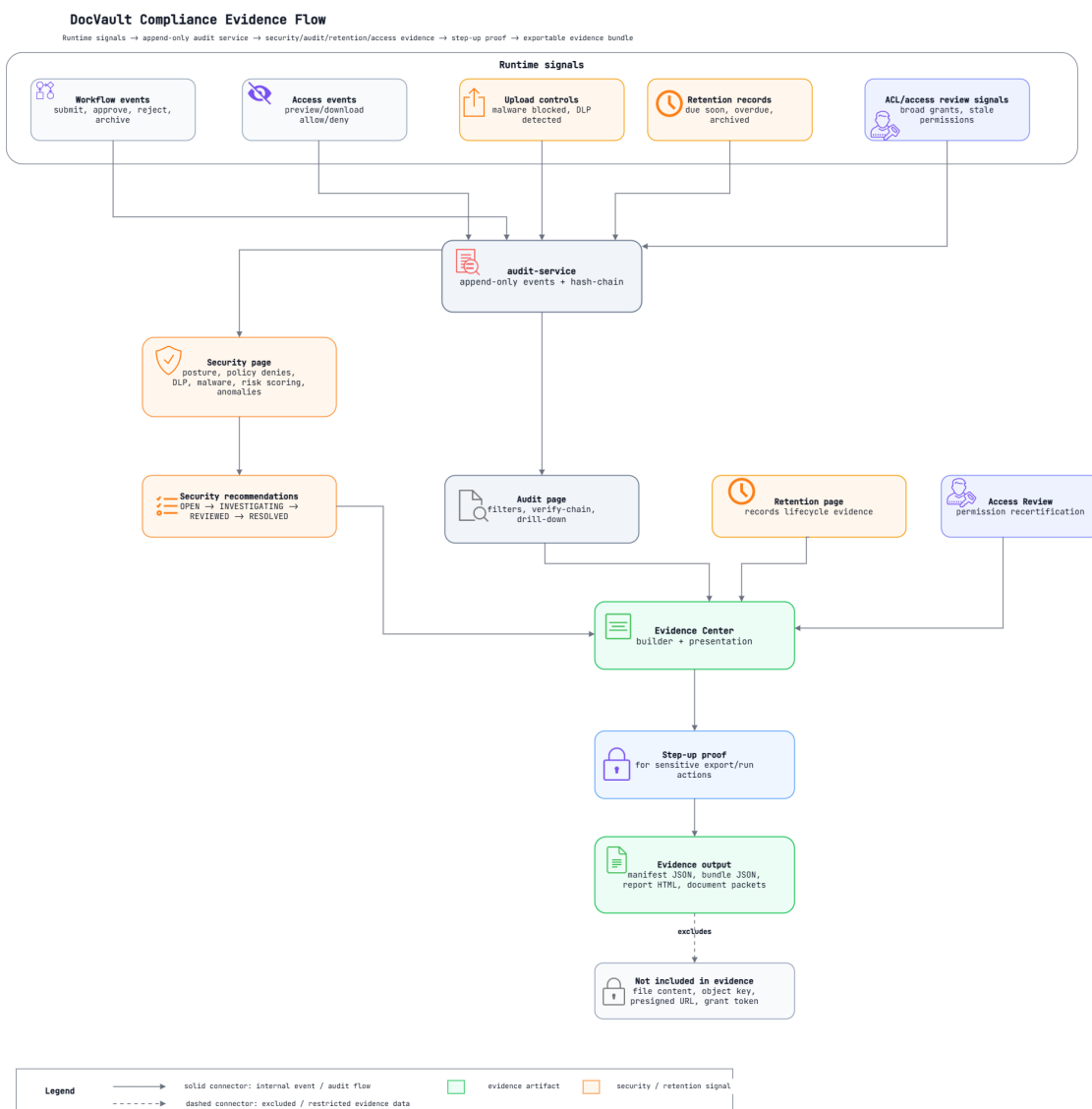
DLP scan phát hiện một số pattern nhạy cảm như email, số điện thoại/số định danh và từ khóa như **secret**, **confidential**, **internal only**. Khi phát hiện dữ liệu nhạy cảm trong tài liệu public/internal, hệ thống nâng classification lên **CONFIDENTIAL**. Người dùng không có quyền không thể hạ classification xuống public/internal nếu không có lý do override hợp lệ.

4.8 Audit ingest boundary

Audit-service không cho phép người dùng thường append audit event trực tiếp. Các service tin cậy phải gửi header service token **x-docvault-service-token**. Token này được cấu hình bằng **AUDIT_INGEST_TOKEN**. Điều này ngăn người dùng có JWT hợp lệ tạo audit event giả để che giấu hoặc làm sai lệch lịch sử.

4.9 Luồng compliance evidence

Compliance evidence trong DocVault được xây dựng từ nhiều tín hiệu runtime: workflow event, access event, upload control, retention record và access review signal. Các tín hiệu này được audit-service ghi nhận theo dạng append-only và hash-chain, sau đó được các màn hình Security, Audit, Retention, Access Review và Evidence Center tổng hợp thành bằng chứng có thể xuất ra ngoài.



Hình 4.4: Luồng tổng hợp compliance evidence trong DocVault

DocVault tổng hợp compliance evidence theo một luồng ba giai đoạn từ tín hiệu runtime đến bằng chứng có thể xuất ra ngoài (Hình 4.4). Giai đoạn nguồn là các tín hiệu phát sinh trong vận hành: workflow event, access event, upload control (malware/DLP), retention record và access review signal. Giai đoạn lưu trữ là audit-service ghi nhận các tín hiệu này theo dạng append-only kèm hash-chain, tạo thành một dòng sự kiện có thể kiểm tra tính toàn vẹn. Giai đoạn tổng hợp là các màn hình Security, Audit, Retention, Access Review và Evidence Center đọc dòng sự kiện đó và kết tinh thành bằng chứng.

Luồng được thiết kế một chiều từ nguồn đến evidence, nên bằng chứng luôn được dẫn xuất từ tín hiệu đã ghi chứ không phải dữ liệu nhập tay, do đó khó bị làm giả sau sự việc. Quan trọng hơn, một lần ranh lọc được áp ngay trước khi xuất để bảo đảm evidence packet không bao giờ chứa file content, object key, presigned URL hay grant token. Nhờ vậy Compliance Officer kiểm tra được tính tuân thủ và truy vết hoạt động mà quyền của họ không bị mở rộng thành quyền đọc nội dung tài liệu.

Điểm cần nhấn mạnh là evidence output không chứa file content, object key, presigned URL hoặc grant token. Nhờ đó Compliance Officer có thể kiểm tra tính tuân thủ và truy vết hoạt động mà không được mở rộng thành quyền truy cập nội dung tài liệu.

4.10 API contract tổng quan

API của hệ thống được expose qua gateway với base path `/api`. Các nhóm endpoint chính gồm:

Bảng 4.3: Nhóm API chính của DocVault

Nhóm API	Ví dụ endpoint	Mục đích
Auth	<code>/auth/login</code> , <code>/auth/me</code> , <code>/auth/logout</code>	Đăng nhập, callback, logout và lấy người dùng hiện tại.
Metadata	<code>/metadata/documents</code> , <code>/metadata/documents/:id</code>	Tạo, đọc, cập nhật metadata tài liệu.
ACL	<code>/metadata/documents/:id/acl</code>	Thêm/xem rule ACL theo tài liệu.
Version	<code>/metadata/documents/:id/versions</code>	Đăng ký version metadata sau upload.
Download authorization	<code>/metadata/documents/:id/download-authorize</code>	Xin quyền download và grant token.
Preview authorization	<code>/metadata/documents/:id/preview-authorize</code>	Xin quyền preview nội dung file.
Document blob	<code>/documents/:id/upload</code> , <code>/documents/:id/presign-download</code> , <code>/documents/:id/versions/:v/stream</code>	Upload, presign hoặc stream file.
Workflow	<code>/workflow/:id/submit</code> , <code>/workflow/:id/approve</code>	Chuyển trạng thái tài liệu.
Audit	<code>/audit/query</code> , <code>/audit/verify-chain</code> , <code>/audit/security-summary</code>	Truy vấn audit và kiểm tra hash-chain.
Evidence	<code>/metadata/documents/:id/evidence-packet</code>	Xuất evidence packet metadata-only.
Retention	<code>/metadata/retention/documents</code> , <code>/metadata/retention/run</code>	Xem và chạy retention demo.

Chương 5

Triển khai ứng dụng DocVault

5.1 Cấu trúc monorepo

DocVault được tổ chức dưới dạng monorepo sử dụng pnpm và Turbo. Cách tổ chức này giúp quản lý frontend, backend services, shared libraries, infrastructure và tài liệu trong cùng một repository. Các thư mục chính gồm:

- `apps/web`: ứng dụng frontend Next.js.
- `services/gateway`: API Gateway.
- `services/metadata-service`: service quản lý metadata, ACL, policy và retention.
- `services/document-service`: service xử lý upload/download file và MinIO/S3.
- `services/workflow-service`: service xử lý state machine tài liệu.
- `services/audit-service`: service ghi/truy vấn audit log và verify hash-chain.
- `services/notification-service`: notification sink cho môi trường demo/dev.
- `libs/auth`, `libs/contracts`, `libs/throttler`: các thư viện dùng chung.
- `infra`: Docker Compose, Kubernetes, Helm, Argo CD, Terraform và các cấu hình hạ tầng.
- `docs`: tài liệu thiết kế, hướng dẫn chạy, evidence và screenshot.

Monorepo giúp báo cáo, code, pipeline và evidence nằm chung một vòng đời. Khi một thay đổi ảnh hưởng đến API contract hoặc security policy, nhóm phát triển có thể cập nhật code, test và tài liệu trong cùng một pull request.

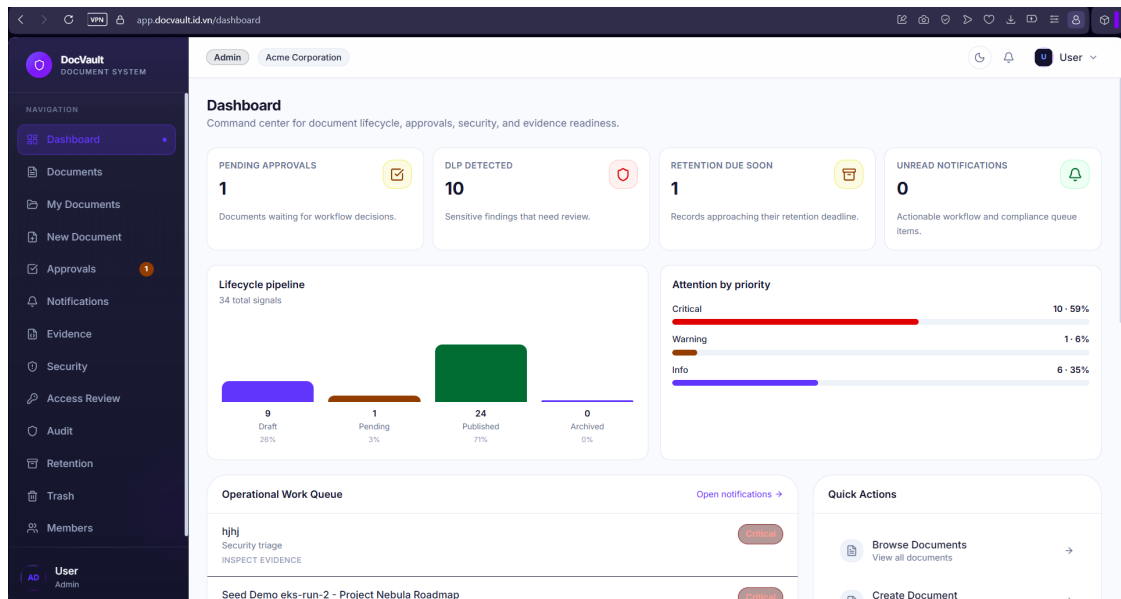
5.2 Frontend Next.js

Frontend được xây dựng bằng Next.js, React, TanStack Query, React Hook Form, Zod, Tailwind CSS và Radix UI. Ứng dụng sử dụng App Router và tổ chức theo các nhóm route đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập. Frontend gọi gateway qua biến môi trường

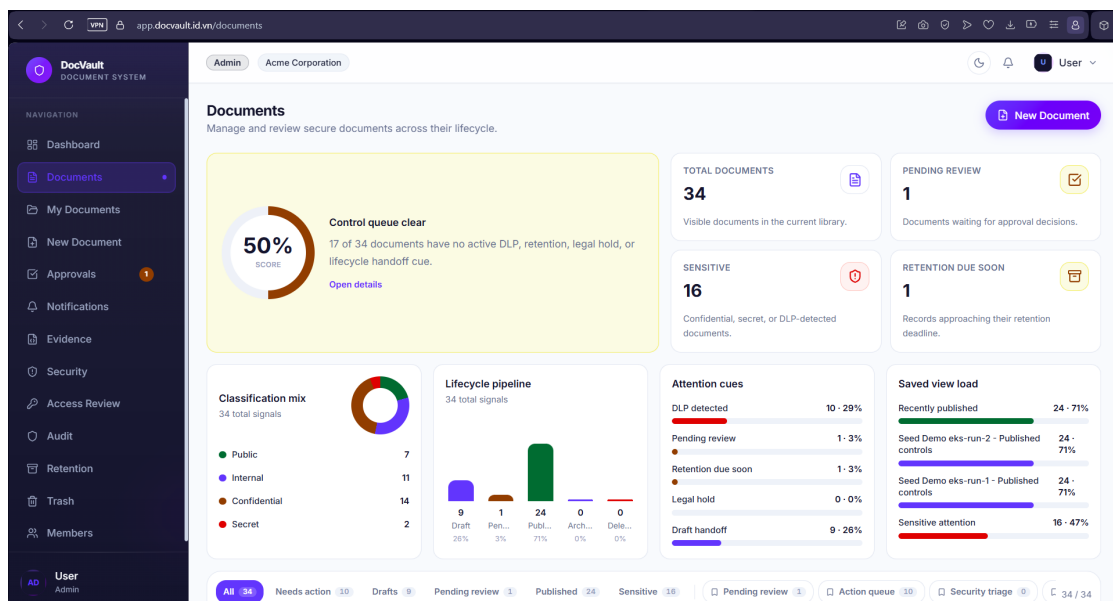
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL, mặc định trỏ đến `http://localhost:3000/api` trong môi trường local.

Frontend không chỉ là lớp hiển thị danh sách tài liệu. Ứng dụng đã bao phủ nhiều luồng vận hành quan trọng:

- Đăng nhập SSO qua Keycloak và quản lý phiên.
- Dashboard tổng quan tài liệu, pending approval, DLP, retention và readiness.
- Documents và My Documents với lọc nâng cao, quick views, saved views, folder tree và phân trang.
- New Document và Edit Document cho tạo/chỉnh metadata và upload file.
- Document Detail với preview/download, version history, workflow timeline, ACL, comments, activity, share link, legal hold, DLP findings, AI guardrails và evidence links.
- Approvals với SLA summary, review drawer, approve/reject và reason preset.
- Audit, Security, Evidence Center, Retention và Access Review cho compliance/admin.
- Notifications, Trash, Members, Profile, Settings và Demo Kit.



Hình 5.1: Màn hình dashboard của DocVault



Hình 5.2: Màn hình danh sách tài liệu

5.2.1 Permission-aware UI

Frontend có helper phân quyền để xác định action nào nên hiển thị, action nào nên bị disable và lý do deny là gì. Ví dụ, Compliance Officer có thể thấy lý do bị chặn download thay vì chỉ không thấy nút. Tuy nhiên, helper frontend không được xem là boundary bảo mật cuối cùng. Backend vẫn là nơi quyết định policy. Điều này tránh tình trạng người dùng tự gọi API để vượt qua UI.

5.3 Gateway

Gateway là entry point của hệ thống. Service này xác thực JWT từ Keycloak, kiểm tra role ở mức route, expose health endpoint, proxy request xuống service phía sau và truyền các header ngữ cảnh. Các header quan trọng gồm:

- authorization
- x-request-id
- x-user-id
- x-roles
- x-groups

Gateway proxy các nhóm route chính như /metadata, /documents, /workflow, /audit và /notify. Nhờ đó frontend chỉ cần biết một API base URL, trong khi bên trong hệ thống vẫn tách service theo bounded context.

5.4 Metadata-service

Metadata-service là nguồn sự thật cho tài liệu logic và policy. Service này sở hữu các dữ liệu và nghiệp vụ:

- document record;
- classification và tags;
- current version pointer;
- ACL entries;
- workflow history;
- download/preview authorization;
- retention evidence;
- access impact simulation;
- AI guardrails metadata-only.

Metadata-service là nơi quan trọng nhất để enforce policy liên quan đến metadata và grant token. Khi document-service cần đăng ký version mới hoặc khi workflow-service cần cập nhật trạng thái, các service này gọi metadata-service thay vì ghi trực tiếp vào database.

Một ví dụ tiêu biểu cho nguyên tắc *backend authoritative* là quy tắc chặn Compliance Officer tải file. Quy tắc này được đặt ngay đầu hàm kiểm tra quyền download trong `policy.service.ts`, trước cả các bước kiểm tra trạng thái và ACL, để bảo đảm không có nhánh nào bỏ sót:

Listing 5.1: Quy tắc deny download của Compliance Officer trong `policy.service.ts`

```
private getDeniedReason(status: string, roles: string[]): string | null {
  if (roles.includes('compliance_officer')) {
    return 'Compliance officers are never allowed to download files';
  }
  if (status !== 'PUBLISHED') {
    return 'Only published documents can be downloaded';
  }
  return null;
}
```

Vì quyết định nằm ở backend chứ không ở frontend, người dùng compliance không thể vượt qua bằng cách gọi trực tiếp API. Khi quy tắc trả về lý do từ chối, service ném `ForbiddenException` và ghi audit event tương ứng.

Grant token download/preview cũng do metadata-service cấp. Token có thời hạn 300 giây, được ký bằng HMAC-SHA256 và hỗ trợ xoay khóa qua `kid`, sau đó document-service xác minh trước khi phát file:

Listing 5.2: Cấp grant token ngắn hạn cho download

```
const encoded = Buffer.from(JSON.stringify(tokenPayload))
  .toString('base64url');
const signature = createHmac('sha256', signing.secret)
  .update(encoded)
  .digest('base64url');
return `${encoded}.${signature}`;
```

5.5 Document-service

Document-service xử lý phần blob file. Service này nhận upload multipart, tính checksum SHA-256, scan malware/DLP, sinh object key và upload file lên MinIO/S3. Sau khi upload thành công, service gọi metadata-service để đăng ký version mới.

Đối với download, document-service không cấp file một cách độc lập. Service xác minh grant token hoặc tái authorize thông qua metadata-service trước khi trả presigned URL hoặc stream endpoint. Với tài liệu nhạy cảm, service trả về stream endpoint để áp dụng posture kiểm soát tốt hơn.

5.6 Workflow-service

Workflow-service sở hữu logic chuyển trạng thái. Service đọc trạng thái hiện tại từ metadata-service, kiểm tra transition hợp lệ rồi yêu cầu metadata-service cập nhật trạng thái. Các transition chính:

- SUBMIT: DRAFT -> PENDING
- APPROVE: PENDING -> PUBLISHED
- REJECT: PENDING -> DRAFT
- ARCHIVE: PUBLISHED -> ARCHIVED

Sau mỗi transition, workflow-service phát audit event và gọi notification-service. Cách này giúp workflow vẫn là nơi điều phối nghiệp vụ, nhưng metadata-service vẫn là owner dữ liệu trạng thái.

5.7 Audit-service

Audit-service ghi và truy vấn audit log. Service hỗ trợ append audit event từ các service tin cậy, query theo actor/action/resource/result/time, verify hash-chain và security summary. Endpoint audit query chỉ dành cho Compliance Officer hoặc Admin.

Hash-chain giúp phát hiện sửa đổi audit event ngoài luồng. Nếu một event cũ bị chỉnh trực tiếp trong database, verify-chain trả về trạng thái không hợp lệ. Trong phạm vi đồ án, đây là cơ chế tamper-evident phù hợp để chứng minh ý tưởng kiểm soát audit.

5.8 Notification-service

Notification-service hiện là notification sink cho môi trường dev/demo. Service nhận payload từ workflow hoặc các sự kiện liên quan và lưu/log để frontend hiển thị notification center. Đây chưa phải hệ thống email, SMS hoặc push notification hoàn chỉnh, nhưng đủ để mô phỏng luồng thông báo trong sản phẩm.

5.9 Hạ tầng local

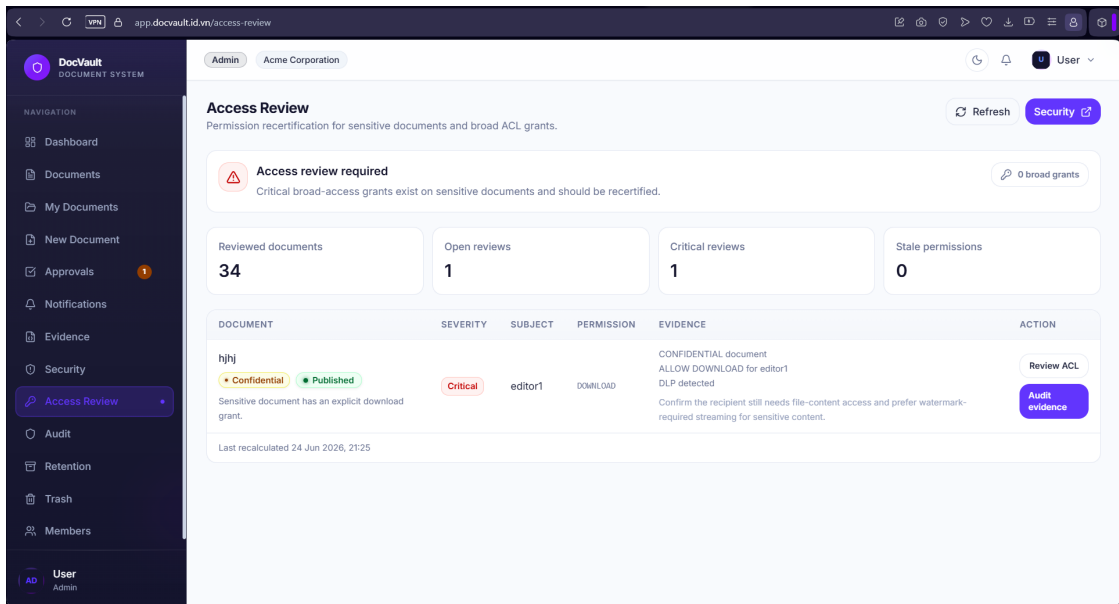
Môi trường local sử dụng Docker Compose để chạy các dependency:

- PostgreSQL cho metadata.
- MongoDB cho audit.
- MongoDB Express để quan sát dữ liệu audit trong dev.
- MinIO cho object storage.
- MinIO init job để tạo bucket và bật cấu hình cần thiết.
- Keycloak cho identity, realm, roles và demo users.

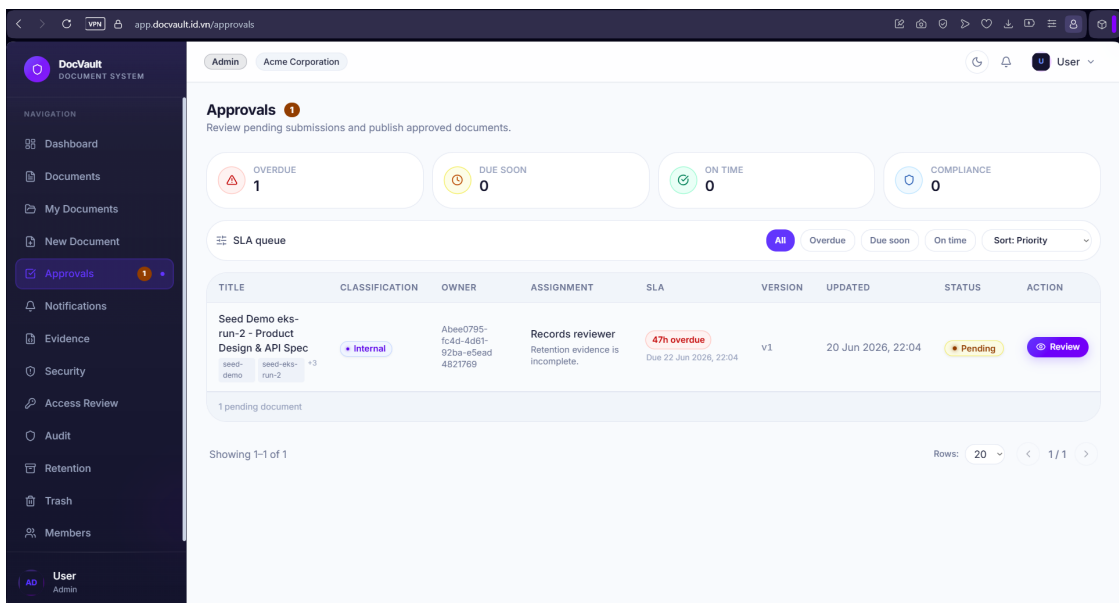
Các service backend chạy trên các port 3000 đến 3005; frontend chạy trên port 3006 (script `pnpm --filter web dev`) để tránh xung đột với gateway và các service backend.

5.10 Các màn hình minh họa

Các hình dưới đây thể hiện một số giao diện chính đã triển khai trong frontend.



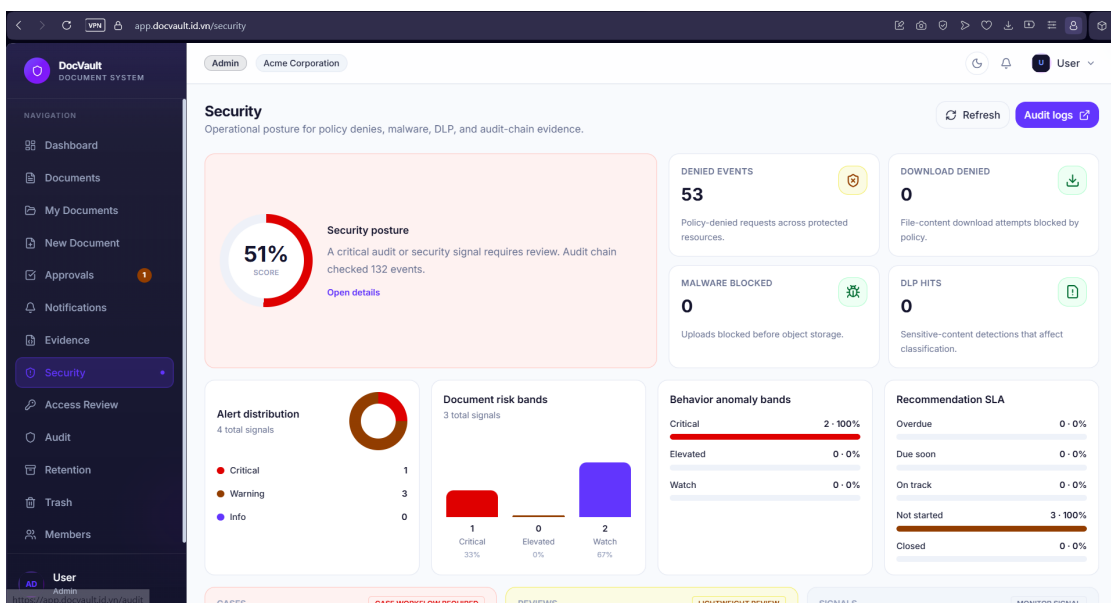
Hình 5.3: Màn hình rà soát quyền truy cập



Hình 5.4: Màn hình phê duyệt tài liệu

TIMESTAMP	ACTOR	ROLES	ACTION	RESOURCE TYPE	RESOURCE ID	RESULT	REASON	TRACE ID
24 Jun 2026, 21:22	Admin One	admin	SECURITY_RECOMMENDATIONS_VIEWED	AUDIT	-	SUCCESS	-	-
23 Jun 2026, 21:14	Admin One	admin	SECURITY_RECOMMENDATIONS_VIEWED	AUDIT	-	SUCCESS	-	-
23 Jun 2026, 15:30	Admin One	admin	SECURITY_RECOMMENDATIONS_VIEWED	AUDIT	-	SUCCESS	-	-
23 Jun 2026, 00:30	Admin One	admin	DOCUMENT_ACL_UPDATED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	SUCCESS	-	5146dc..1422fa
23 Jun 2026, 00:29	Admin One	admin	COMMENT_ADDED	COMMENT	a3eb59c..64af359	SUCCESS	-	b8465b..994f65
23 Jun 2026, 00:29	Admin One	admin	DOCUMENT_DOWNLOAD_AUTHORIZED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	SUCCESS	-	06348b..6626b3
23 Jun 2026, 00:28	Admin One	admin	DOCUMENT_PREVIEW_AUTHORIZED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	SUCCESS	-	171f66..6626b3
23 Jun 2026, 00:28	Admin One	admin	SECURITY_RECOMMENDATIONS_VIEWED	AUDIT	-	SUCCESS	-	-
21 Jun 2026, 01:18	Editor One	editor	DOCUMENT_METADATA_READ_DENIED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	DENY	Metadata read d...	637a15..25b29d
21 Jun 2026, 01:18	Editor One	editor	DOCUMENT_METADATA_READ_DENIED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	DENY	Metadata read d...	11fc07..b709c8
21 Jun 2026, 01:17	Editor One	editor	DOCUMENT_METADATA_READ_DENIED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	DENY	Metadata read d...	fd43b2..78aa20
21 Jun 2026, 01:17	Editor One	editor	DOCUMENT_METADATA_READ_DENIED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	DENY	Metadata read d...	6e5614..9afcab
21 Jun 2026, 01:17	Editor One	editor	DOCUMENT_METADATA_READ_DENIED	DOCUMENT	27537fb..2a716cf	DENY	Metadata read d...	19146d..79eb82

Hình 5.5: Màn hình audit log



Hình 5.6: Màn hình security posture

5.11 Luồng demo ứng dụng

Luồng demo chính được thiết kế để chứng minh cả nghiệp vụ và bảo mật:

1. Editor đăng nhập, tạo tài liệu và upload file.
2. Editor submit tài liệu để chuyển từ Draft sang Pending.
3. Approver đăng nhập, mở hàng đợi Approvals và approve tài liệu.
4. Viewer đăng nhập, xem tài liệu đã Published và download nếu policy cho phép.

5. Compliance Officer đăng nhập, mở Audit/Security/Evidence nhưng bị deny pre-view/download file content.

Luồng này thể hiện đủ các thành phần chính của hệ thống: identity, gateway, metadata, document storage, workflow, audit, notification và frontend.

Chương 6

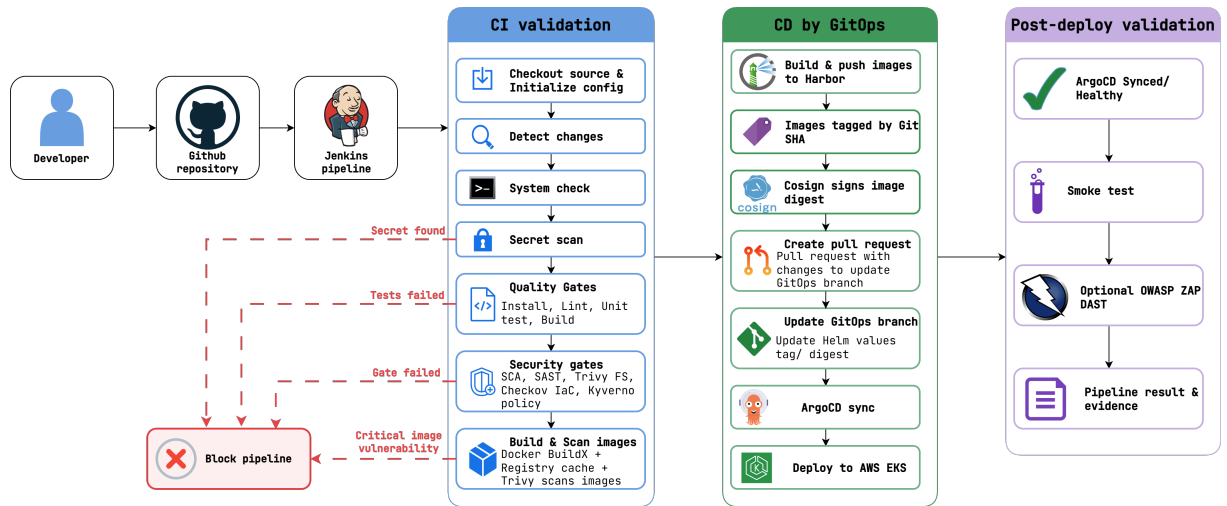
Quy trình DevSecOps và hạ tầng triển khai

6.1 Mục tiêu và phạm vi triển khai

Quy trình DevSecOps của DocVault được xây dựng nhằm tự động hóa vòng đời phát hành từ mã nguồn đến môi trường AWS EKS, đồng thời tích hợp các kiểm soát chất lượng và bảo mật tại nhiều thời điểm của quy trình. Jenkins không triển khai trực tiếp tài nguyên lên Kubernetes. Thành phần này thực hiện kiểm tra mã nguồn, xây dựng và quét container image, đẩy artifact lên Harbor, sau đó cập nhật trạng thái mong muốn trên nhánh GitOps. Argo CD chịu trách nhiệm đối chiếu trạng thái trong Git với trạng thái thực tế và đồng bộ các thay đổi xuống cụm EKS.

Thiết kế trên hướng đến các mục tiêu sau:

- Hạ tầng AWS được mô tả bằng Terraform để có thể tái tạo, kiểm tra và quản lý thay đổi.
- Mã nguồn, thư viện phụ thuộc, secret, filesystem, container image và cấu hình IaC được kiểm tra tự động.
- Image triển khai được lưu trong registry riêng, gắn tag theo Git commit và cố định bằng digest.
- Trạng thái triển khai được lưu trong Git, qua đó hình thành lịch sử thay đổi và cơ sở rollback.
- Giá trị bí mật của ứng dụng không được ghi trực tiếp trong repository mà được đồng bộ từ AWS Secrets Manager.
- Trạng thái sau triển khai được xác minh bằng Argo CD health check, smoke test và DAST.
- Metric, log và trạng thái workload được tập trung để phục vụ giám sát và thu thập bằng chứng.



Hình 6.1: Luồng tổng quan CI, CD theo GitOps và kiểm tra sau triển khai

DocVault tổ chức quy trình phát hành thành ba phân đoạn nối tiếp, từ kiểm tra mã nguồn đến triển khai và xác minh sau triển khai (Hình 6.1). Phân đoạn CI bắt đầu khi mã nguồn được đẩy lên Git: Jenkins checkout, cài dependency, quét secret, chạy test/lint, rồi áp các security gate gồm SCA, Trivy, SonarQube và kiểm tra IaC. Phân đoạn đóng gói build Docker image, quét image bằng Trivy, đẩy lên Harbor, lấy digest và tùy chọn ký bằng Cosign; chỉ image vượt qua mọi gate mới được phát hành. Phân đoạn CD theo GitOps là nơi Jenkins cập nhật desired state trên nhánh GitOps, Argo CD đối chiếu và đồng bộ xuống EKS, sau đó pipeline chạy kiểm tra sau triển khai gồm Argo CD health check, smoke test và DAST.

Ranh giới quan trọng nhất trong thiết kế là Jenkins không trực tiếp `kubectl apply` lên cụm; nó chỉ ghi trạng thái mong muốn vào Git, còn Argo CD mới là thành phần thực thi thay đổi trên cluster. Trong phiên bản hiện tại, Jenkins cập nhật trực tiếp nhánh `gitops-testing` bằng commit có `[skip ci]` sau khi toàn bộ điều kiện phát hành được thỏa mãn. Bước tạo pull request là phương án gia cố tiếp theo nhằm bổ sung cơ chế rà soát và phê duyệt thay đổi GitOps.

6.2 Kiến trúc hạ tầng trên AWS EKS

6.2.1 Hạ tầng dưới dạng mã với Terraform

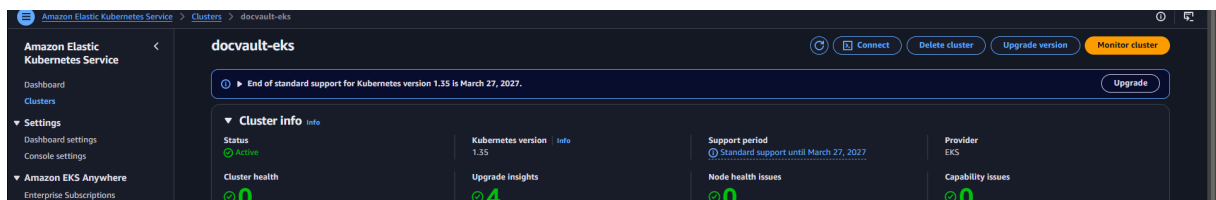
Mã nguồn Terraform được đặt tại `infra/terraform/aws-eks` và được phân tách thành các module cục bộ theo từng nhóm trách nhiệm. Module `network` khởi tạo VPC, public subnet và private subnet trên hai Availability Zone. Module `eks-cluster` khởi tạo EKS control plane, managed node group, security group và các add-on nền tảng gồm CoreDNS, kube-proxy, VPC CNI và AWS EBS CSI Driver. Việc mô tả hạ tầng bằng mã giúp chuẩn hóa cấu hình, hỗ trợ kiểm tra thay đổi và tái tạo môi trường [6].

Cấu hình hỗ trợ hai phương án mạng. Phương án tối ưu chi phí đặt worker node trong public subnet và không sử dụng NAT Gateway, phù hợp với môi trường kiểm thử. Phương án triển khai production đặt worker node trong private subnet và sử dụng NAT Gateway. Endpoint công khai của Kubernetes API có thể được giới hạn bằng danh sách CIDR thay vì cho phép truy cập từ toàn bộ Internet.

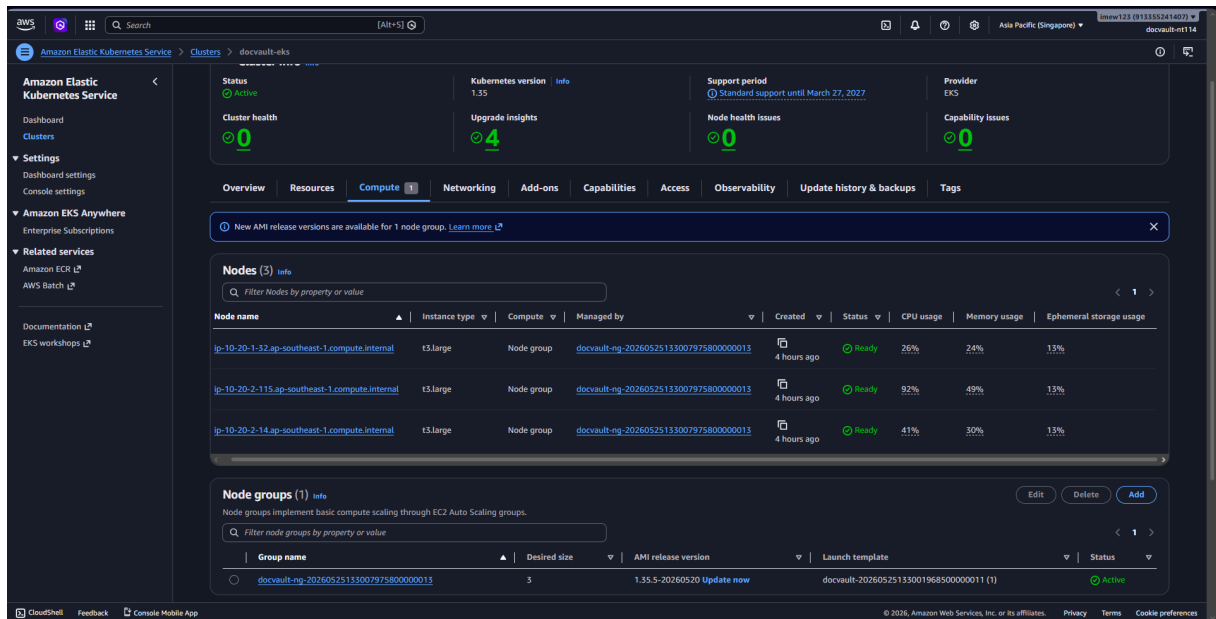
Các biện pháp gia cố bảo mật chính được thể hiện trong Terraform gồm:

- Bật đầy đủ năm nhóm log EKS control plane: API, audit, authenticator, controller manager và scheduler.
- Bắt buộc IMDSv2 trên EC2 node.
- Mã hóa volume gốc của node bằng EBS gp3.
- Bật OIDC provider để cấp quyền AWS theo IRSA cho từng Kubernetes ServiceAccount [7].
- Tạo StorageClass gp3 và cài EBS CSI Driver để hỗ trợ PersistentVolume.
- Tách module lưu trữ tài liệu, backup cơ sở dữ liệu, External Secrets và quyền Jenkins.

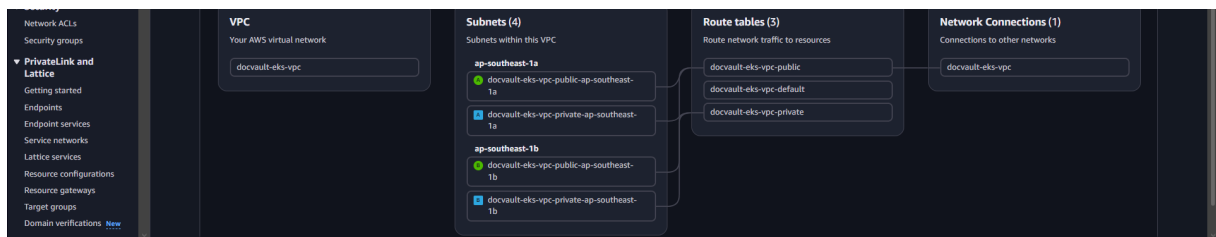
Cấu hình hiện tại sử dụng managed node group có khả năng co giãn từ một đến ba node, trong đó số lượng mong muốn của môi trường kiểm thử là hai node. Loại máy, dung lượng đĩa, phiên bản Kubernetes và số lượng node đều được khai báo dưới dạng biến, cho phép điều chỉnh mà không thay đổi logic của module.



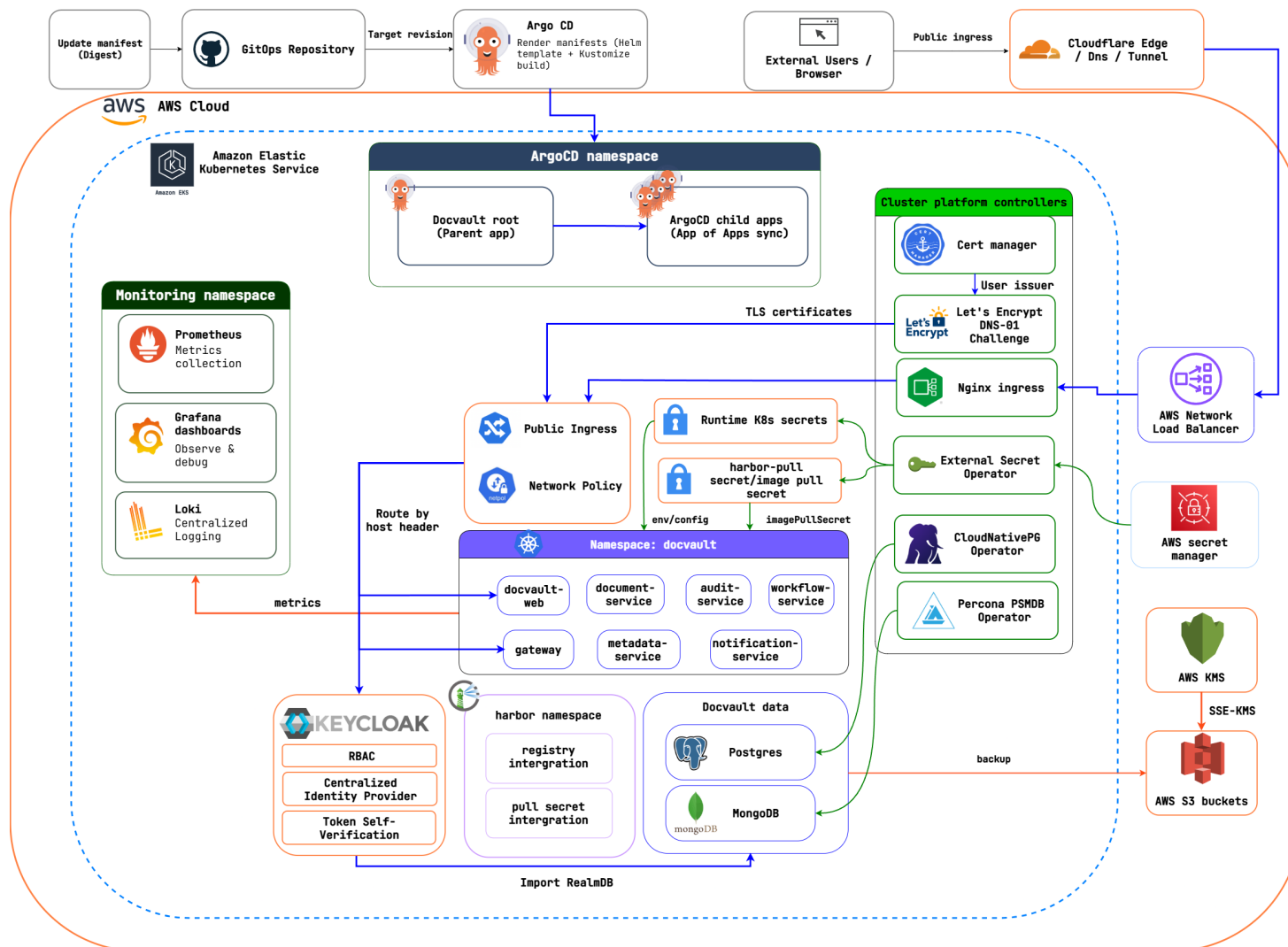
Hình 6.2: EKS cluster `docvault-eks` đang hoạt động trên khu vực Singapore



Hình 6.3: Managed node group và các worker node ở trạng thái sẵn sàng



Hình 6.4: Resource map của VPC gồm public/private subnet trên hai Availability Zone



Hình 6.5: Kiến trúc triển khai DocVault trên AWS EKS

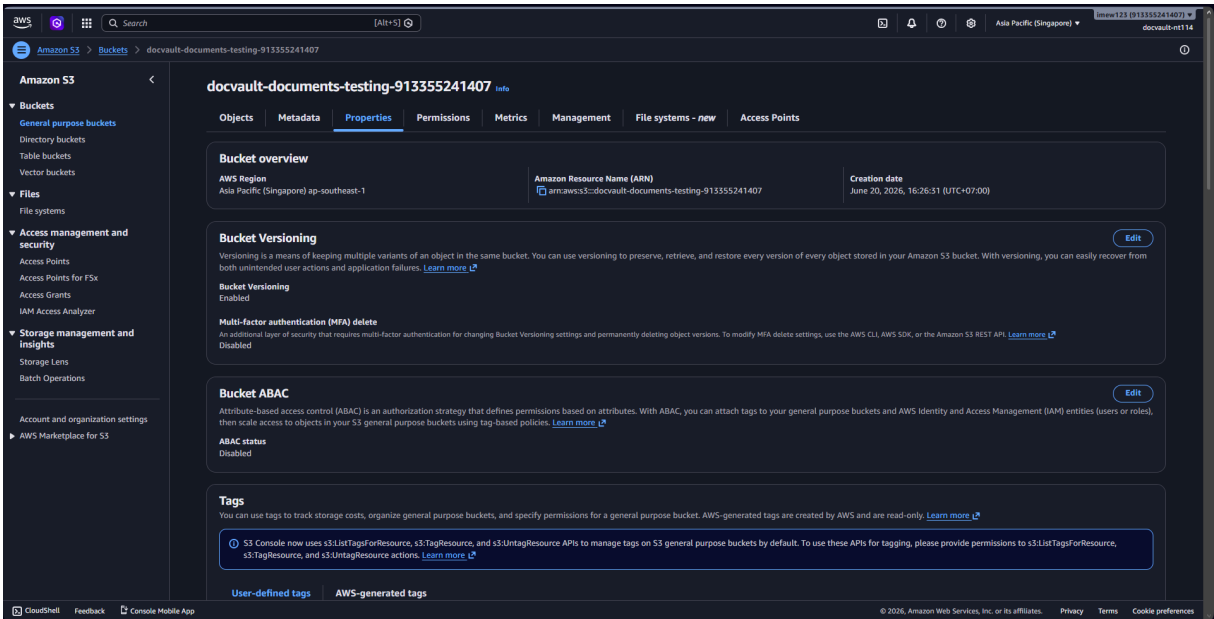
DocVault được triển khai trên AWS EKS theo bốn cụm thành phần, liên kết GitOps repository, Argo CD, các namespace ứng dụng và giám sát, nhóm controller nền tảng, Harbor, Keycloak cùng các dịch vụ AWS (Hình 6.5). Cụm điều khiển triển khai gồm GitOps repository và Argo CD: Argo CD theo dõi nhánh GitOps và đồng bộ desired state vào cụm, đóng vai trò cầu nối duy nhất giữa Git và Kubernetes. Cụm workload ứng dụng là các namespace chạy gateway, web và sáu backend service, được đóng gói bằng Helm. Cụm nền tảng gồm các controller dùng chung như ingress-nginx, cert-manager, External Secrets Operator và CloudNativePG. Cụm dịch vụ AWS bên ngoài cluster gồm S3 (file và backup), KMS (khóa mã hóa), Secrets Manager (bí mật) và IAM/IRSA (cấp quyền cho ServiceAccount).

Thiết kế hạ tầng dựa trên nguyên tắc không để workload lộ trực tiếp ra Internet và không lưu bí mật trong cụm. Lưu lượng truy cập từ người dùng đi từ Cloudflare đến AWS Load Balancer rồi vào ingress-nginx trước khi tới web/gateway. Bí mật đi từ AWS Secrets Manager qua External Secrets Operator để tạo Kubernetes Secret tại runtime, nhờ đó repository chỉ chứa tham chiếu chứ không chứa giá trị bí mật. Cùng nguyên tắc đó, file tài liệu được lưu trên S3 và mã hóa bằng KMS thay vì nằm trong cụm.

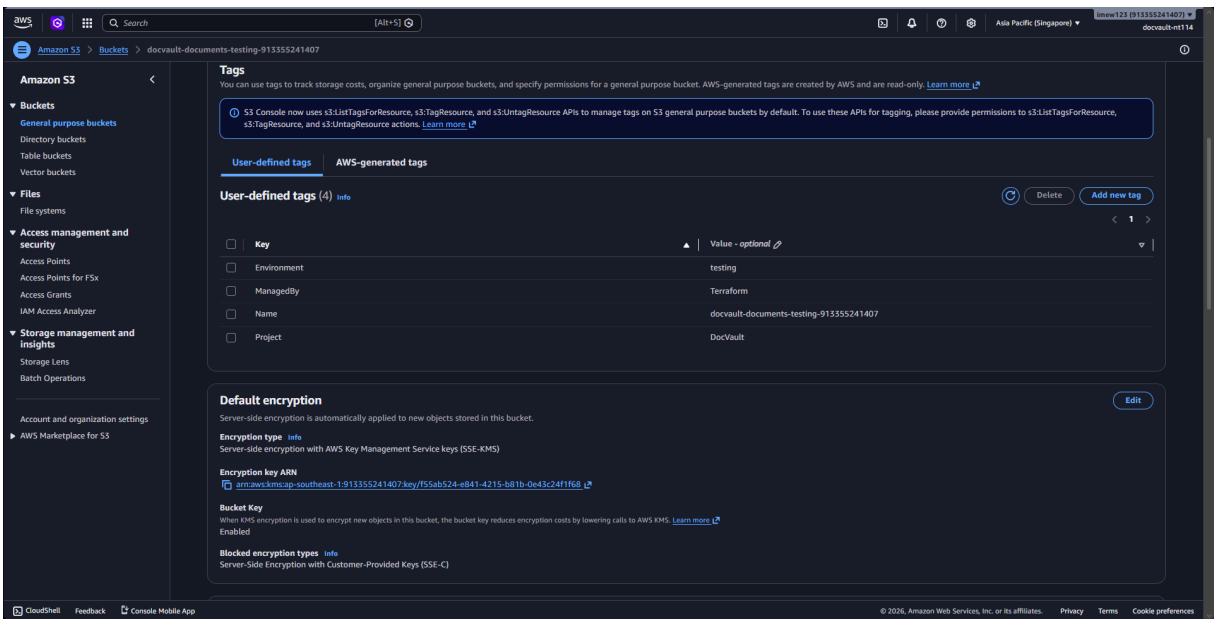
6.2.2 Lưu trữ tài liệu và backup

Trong overlay `testing-s3`, document-service đã được chuyển từ MinIO sang Amazon S3. Terraform khởi tạo bucket tài liệu, customer-managed KMS key và IAM role dành cho ServiceAccount của document-service. Bucket được chặn truy cập công khai, bật versioning, mã hóa mặc định bằng SSE-KMS, ghi access log sang bucket riêng, áp dụng lifecycle và phát sự kiện qua EventBridge. IAM policy chỉ cấp các thao tác cần thiết trên prefix object của document-service và KMS key tương ứng. Cách tổ chức này cho phép quản lý tập trung khóa mã hóa, chính sách sử dụng khóa và dấu vết truy cập [8].

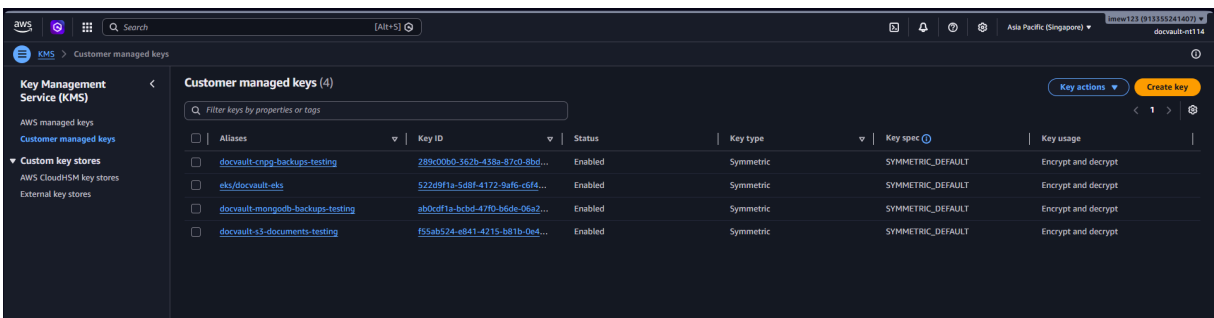
Metadata PostgreSQL được triển khai bằng CloudNativePG với volume gp3. Cấu hình backup sử dụng bucket S3 và KMS key riêng, xác thực bằng IRSA thay vì access key tĩnh. Tài nguyên `ScheduledBackup` được cấu hình chạy hằng ngày, nén dữ liệu và WAL, đồng thời duy trì thời hạn lưu giữ 30 ngày [9]. Đây là nền tảng kỹ thuật cho khả năng khôi phục dữ liệu; tuy nhiên quy trình restore vẫn cần được diễn tập định kỳ để đo lường RPO và RTO thực tế.



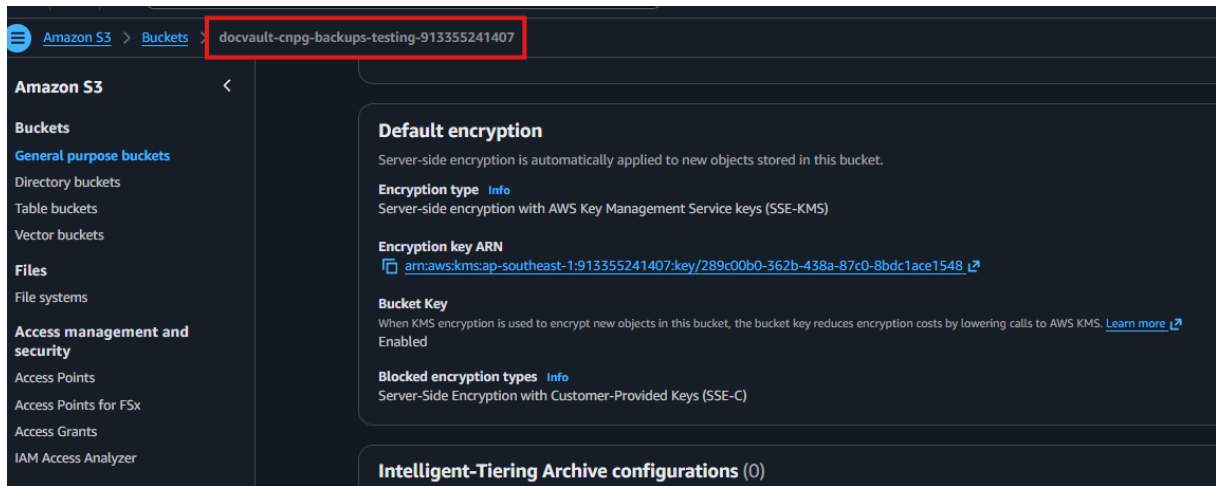
Hình 6.6: S3 bucket lưu tài liệu đã bật versioning trong môi trường testing



Hình 6.7: S3 bucket tài liệu được Terraform quản lý và mã hóa mặc định bằng SSE-KMS



Hình 6.8: Các customer-managed KMS key dùng cho EKS, tài liệu và backup



Hình 6.9: S3 bucket lưu backup cơ sở dữ liệu

6.3 Tổ chức workload trên Kubernetes

6.3.1 Helm chart và Kustomize overlay

Các service DocVault sử dụng Helm chart dùng chung tại `infra/k8s/charts/docvault-service`. Mỗi workload có một file values riêng cho image, port, biến môi trường, resource request/limit, migration và seed job. Việc dùng một chart chung giúp các service áp dụng đồng nhất những kiểm soát sau:

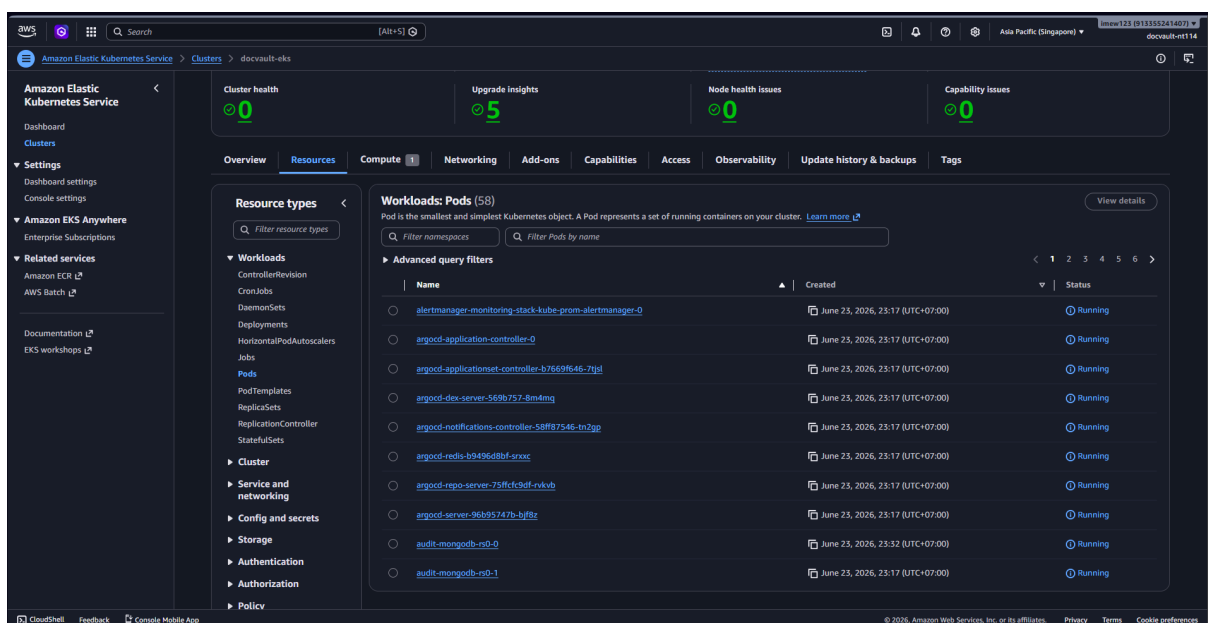
- Chạy với UID/GID không phải root và `seccompProfile=RuntimeDefault`.
- Tắt privilege escalation, đặt root filesystem chỉ đọc và loại bỏ toàn bộ Linux capability.
- Không tự động mount ServiceAccount token nếu workload không cần truy cập Kubernetes API.
- Cấu hình readiness probe, liveness probe và resource request/limit.
- Mount `/tmp` bằng `emptyDir` cho tiến trình cần vùng ghi tạm.
- Hỗ trợ image reference theo dạng `repository:tag@sha256:digest`.
- Tạo NetworkPolicy cho từng release.

Các dependency nền tảng được quản lý bằng Kustomize tại `infra/k8s/infra-deps`. Overlay hiện dùng cho EKS triển khai namespace, External Secrets, CloudNativePG, MongoDB và Keycloak; các tài nguyên MinIO được loại khỏi desired state sau khi document-service chuyển sang S3. Cách tách Helm cho application và Kustomize cho dependency giúp giảm lặp cấu hình nhưng vẫn giữ được khả năng tùy biến theo môi trường.

6.3.2 Ingress, DNS và TLS

Lưu lượng public đi qua ingress-nginx. Web được công bố tại `app.docvault.id.vn`, trong khi Keycloak được công bố tại `auth.docvault.id.vn`. cert-manager sử dụng ClusterIssuer `letsencrypt-cloudflare` và DNS-01 challenge để cấp, gia hạn chứng chỉ TLS. Cloudflare quản lý DNS trỏ đến AWS Load Balancer của ingress-nginx. Harbor sử dụng host riêng `harbor.docvault.id.vn` và cấu hình upload không giới hạn kích thước, tắt request buffering và tăng timeout cho thao tác push/pull image.

NetworkPolicy hiện tạo ranh giới truy cập cơ bản cho workload và ingress công khai. Tuy nhiên, egress của chart ứng dụng vẫn được mở để bảo đảm khả năng giao tiếp giữa các dịch vụ trong môi trường kiểm thử. Do đó, cấu hình hiện tại chưa đạt mô hình zero-trust đầy đủ. Giai đoạn tiếp theo cần giới hạn egress theo dịch vụ đích, DNS, cơ sở dữ liệu, S3 endpoint và identity provider [10].



Hình 6.10: Danh sách workload trên cụm EKS và trạng thái vận hành tại thời điểm thu thập bằng chứng

Hình 6.10 ghi nhận 58 pod được quản lý trên cụm và các workload tiêu biểu của Argo CD, monitoring và cơ sở dữ liệu đang ở trạng thái Running.

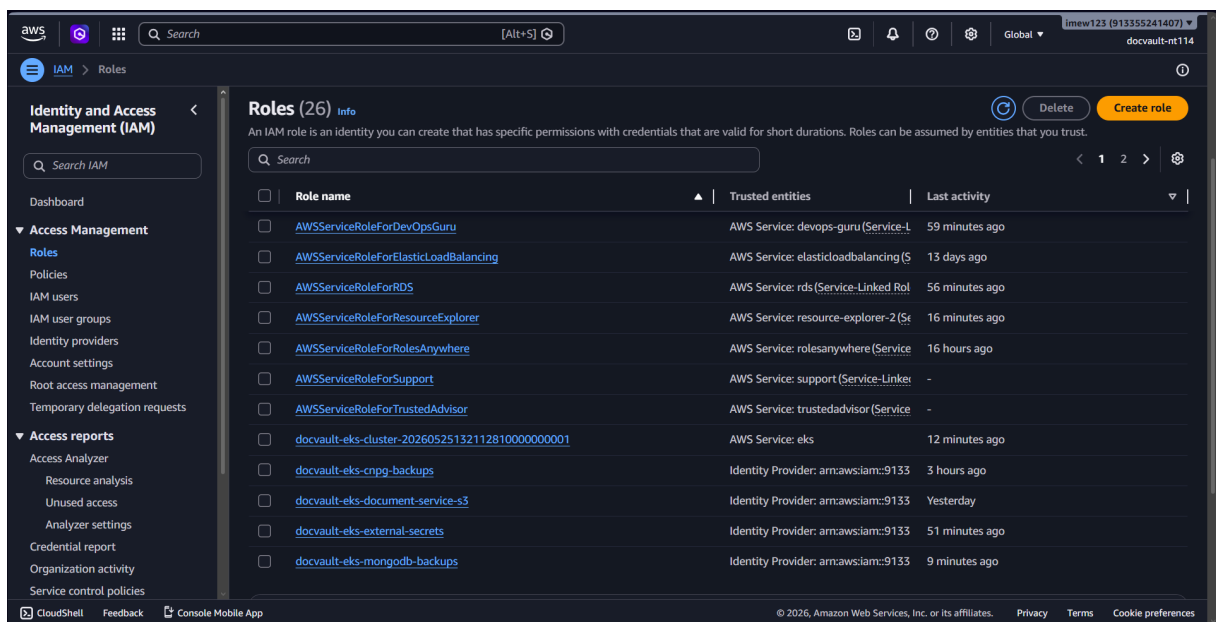
6.4 Quản lý secret và quyền truy cập AWS

DocVault sử dụng External Secrets Operator làm cầu nối giữa Kubernetes và AWS Secrets Manager. SecretStore `aws-secrets-manager` đọc secret từ khu vực triển khai. ServiceAccount của operator nhận IAM role thông qua IRSA và chỉ có quyền đọc các secret thuộc prefix của môi trường DocVault. Kubernetes Secret tại runtime được tạo từ

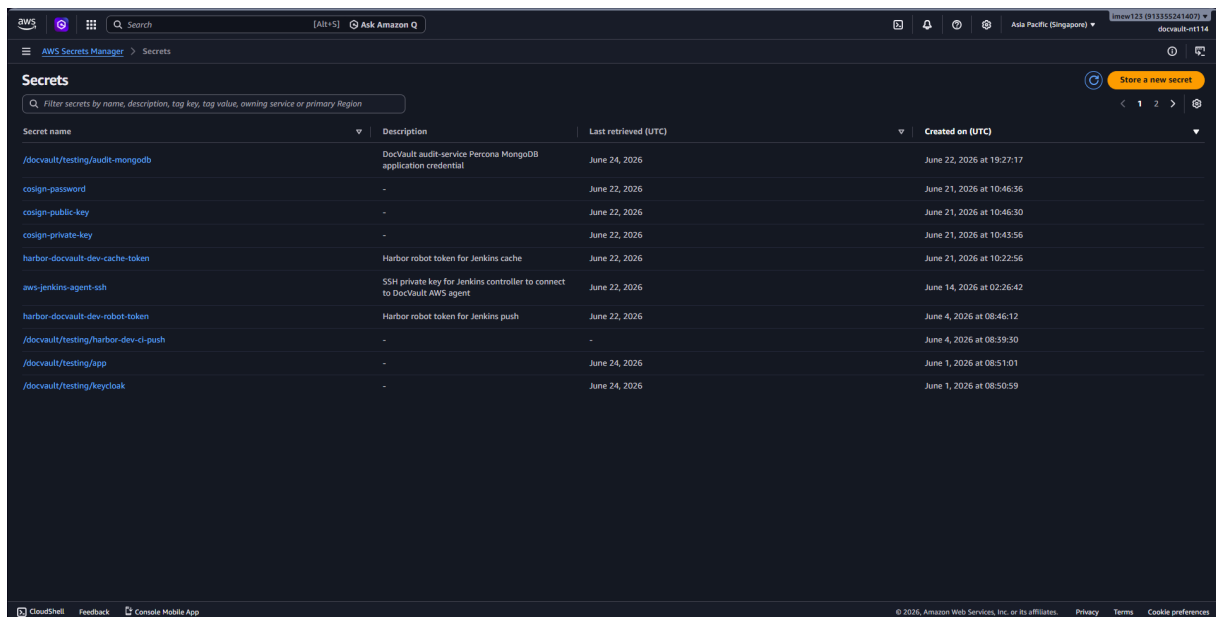
tài nguyên `ExternalSecret`; vì vậy repository chỉ lưu tham chiếu và cấu trúc ánh xạ, không lưu giá trị bí mật [7], [11].

Pipeline cũng hỗ trợ AWS IAM Roles Anywhere cho Jenkins chạy ngoài AWS. Cơ chế này sử dụng trust anchor, profile và IAM role để Jenkins nhận credential tạm thời bằng chứng thư số thay vì lưu access key dài hạn. Quyền đọc secret của Jenkins được giới hạn theo danh sách tài nguyên cho phép.

Đối với việc kiểm tra trạng thái triển khai, ServiceAccount `jenkins-argocd-reader` chỉ có các quyền `get`, `list` và `watch` trên tài nguyên Argo CD Application. Jenkins không có quyền sửa hoặc xóa application. Thiết kế này áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho bước health check sau triển khai.



Hình 6.11: Các IAM role cho document-service, External Secrets và tiến trình backup qua IRSA



Hình 6.12: Các secret của DocVault được quản lý tập trung trong AWS Secrets Manager

Hình 6.12 thể hiện các nhóm secret dành cho ứng dụng, Keycloak, MongoDB, Harbor, Cosign và Jenkins. Ảnh chỉ hiển thị tên và metadata quản lý, không hiển thị giá trị secret.

6.5 Mô hình GitOps với Argo CD

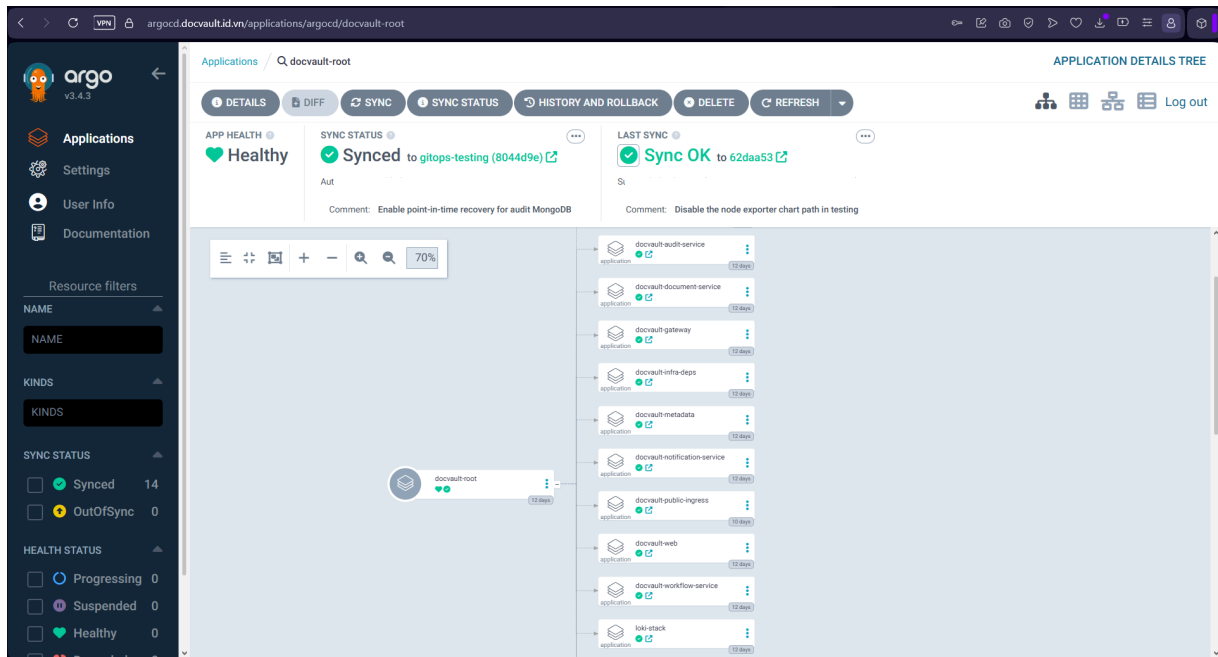
6.5.1 App-of-apps và thứ tự đồng bộ

Argo CD được khởi tạo bằng application gốc `docvault-root`. Application này theo dõi thư mục `infra/argocd-apps` trên nhánh `gitops-testing` và tạo các application con. Mô hình app-of-apps cho phép quản lý thống nhất hạ tầng phụ trợ, dịch vụ ứng dụng, ingress và observability [4].

Thứ tự triển khai được kiểm soát bằng sync wave:

1. Sync wave 0 triển khai dependency hạ tầng qua `docvault-infra-deps`.
2. Sync wave 1 triển khai gateway, web và sáu backend service bằng Helm.
3. Sync wave 2 triển khai public ingress, Prometheus/Grafana và Loki/Promtail.

Các application DocVault bật `selfHeal=true` để Argo CD tự động xử lý sai lệch giữa cụm và Git. `prune=false` được duy trì đối với application nghiệp vụ nhằm giảm nguy cơ xóa ngoài ý muốn trong môi trường kiểm thử. Riêng monitoring và logging bật `prune` để quản lý toàn bộ vòng đời chart. Khi triển khai production, chính sách `prune` cần đi kèm quy trình rà soát, backup và cơ chế bảo vệ tài nguyên quan trọng.



Hình 6.13: Application gốc docvault-root đạt trạng thái Healthy và Synced

Hình 6.13 xác nhận application gốc đang theo dõi nhánh `gitops-testing`, đã đồng bộ revision Git và quản lý các application con của DocVault. Thông tin định danh cá nhân trong lịch sử commit đã được che.

6.5.2 Cập nhật desired state

Sau khi image được push, Jenkins lấy digest từ registry và cập nhật ba trường `repository`, `tag`, `digest` trong Helm values tương ứng. Tag mặc định là 12 ký tự đầu của Git commit SHA. Pipeline clone riêng nhánh GitOps, commit thay đổi với `[skip ci]` để tránh vòng lặp và retry push tối đa ba lần nếu có cập nhật đồng thời.

Nếu thay đổi chỉ liên quan đến manifest Kubernetes, pipeline đồng bộ thư mục `infra/k8s` sang nhánh GitOps nhưng giữ lại image reference đang chạy. Nhờ đó thay đổi cấu hình hạ tầng không vô tình hạ phiên bản image. Argo CD sau đó phát hiện commit mới và reconcile cluster về desired state.

6.6 Harbor và bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm

Harbor được triển khai trên EKS với vai trò private container registry của DocVault. Registry sử dụng PersistentVolume gp3, TLS, robot account dành cho Jenkins và image pull secret dành cho workload. Trivy scanner tích hợp hỗ trợ quản lý kết quả quét lỗ hổng của artifact lưu trong registry [12].

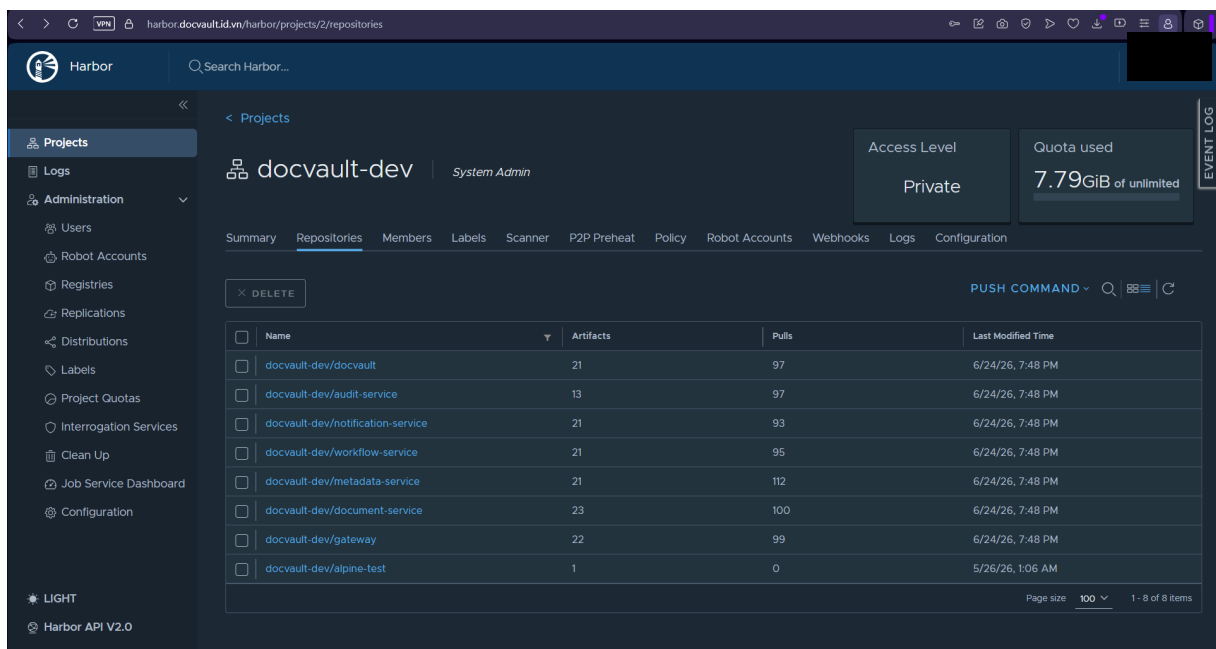
Pipeline mặc định không đẩy tag `latest`; mỗi image được định danh bằng Git SHA và digest. BuildKit registry cache sử dụng tag riêng `buildcache` để rút ngắn thời gian

build nhưng tag này không được sử dụng khi triển khai. Sau khi push, Jenkins ký image digest bằng Cosign khi tham số **SIGN_IMAGES** được bật và có thể xác minh lại chữ ký bằng public key đã cấu hình [13]. Bằng chứng Harbor thu thập trong đề tài cho thấy nhiều artifact đã có trạng thái ký và có liên kết **SBOM details**.

Policy-as-code yêu cầu workload DocVault:

- chỉ dùng image từ project DocVault trên Harbor;
- pin image bằng SHA-256 digest;
- khai báo Harbor image pull secret;
- không chạy privileged hoặc root;
- dùng read-only root filesystem, tắt privilege escalation và drop capability;
- có CPU/memory request và limit;
- không dùng tag **latest**;
- không commit Kubernetes Secret có **data** hoặc **stringData**.

Các policy Kyverno được chạy bằng Kyverno CLI trong Jenkins trên manifest đã render. Báo cáo kết quả hiện có ghi nhận 85 lượt kiểm tra đạt, không có trường hợp không đạt, cảnh báo hoặc lỗi. Đây là cổng kiểm soát trước triển khai [14]. Việc cài Kyverno admission controller trong cụm và xác minh chữ ký Cosign tại thời điểm tiếp nhận tài nguyên là bước gia cố tiếp theo để kiểm soát cả các thay đổi được tạo ngoài pipeline.



Hình 6.14: Project riêng docvault-dev và các repository dịch vụ trên Harbor

	Artifacts	Tags	Signed	Size	Vulnerabilities	SBOM	Labels	Push Time
☐	sha256:899d0a40	sha256-t		632.37KiB	Not Scanned	View Log		6/22/26, 11:42 PM
☐	sha256:33724d2b	d8b543e		80.02MiB	Not Scanned	SBOM details		6/22/26, 11:41 PM
☐	sha256:900129e9	sha256-t		632.38KiB	Not Scanned	View Log		6/22/26, 9:55 PM
☐	sha256:924c1563	6b6db2e		80.02MiB	Not Scanned			6/22/26, 9:55 PM
☐	sha256:68a490e8	sha256-t		632.37KiB	Not Scanned	View Log		6/22/26, 9:19 PM
☐	sha256:8f3bdd1e			80.02MiB	Not Scanned			6/22/26, 9:19 PM
☐	sha256:65638afc	sha256-t		632.38KiB	Not Scanned	View Log		6/22/26, 4:08 PM
☐	sha256:b5f3f414			80.02MiB	Not Scanned			6/22/26, 4:08 PM
☐	sha256:7ad20f7c	sha256-t		632.37KiB	Not Scanned	View Log		6/22/26, 3:45 PM
☐	sha256:073ac4ec			80.02MiB	Not Scanned			6/22/26, 3:44 PM

Hình 6.15: Artifact Harbor được định danh bằng digest, có trạng thái ký và thông tin SBOM

Hình 6.14 xác nhận các image của web, gateway và microservice được lưu trong project riêng. Hình 6.15 cung cấp bằng chứng về digest, chữ ký và SBOM của artifact. Một số artifact trong ảnh vẫn hiển thị trạng thái **Not Scanned**; vì vậy hình này không được sử dụng để kết luận rằng toàn bộ artifact đã đạt cổng vulnerability scan.

6.7 Jenkins pipeline

6.7.1 Phân tách CI và CD

Pipeline chính nằm trong **Jenkinsfile**, còn logic tái sử dụng được tổ chức thành Jenkins Shared Library trong thư mục **vars**. Pipeline phân biệt hai chế độ:

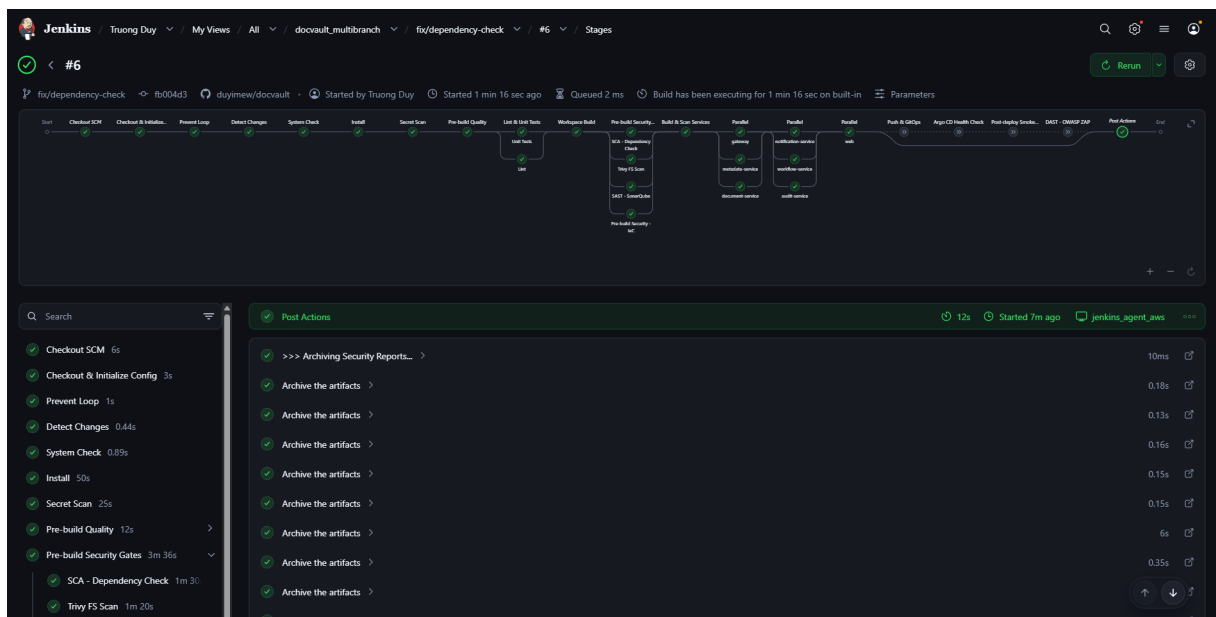
- **CI validation:** chạy trên branch phát triển hoặc pull request, thực hiện secret scan, lint, unit test, workspace build và các security gate.
- **CD release:** chỉ branch tin cậy được khai báo bởi **RELEASE_BRANCH** mới được push image và cập nhật GitOps.

Cách phân tách này ngăn branch không tin cậy phát hành artifact. Trước khi chọn stage, pipeline xác định file thay đổi để chỉ chạy phần liên quan. Thay đổi ở service chỉ build service bị ảnh hưởng; thay đổi ở shared library, lockfile hoặc Dockerfile có thể kích hoạt nhiều image. Khi không xác định được diff range tin cậy, pipeline build toàn bộ để ưu tiên tính đúng đắn.

6.7.2 Các stage chính

Luồng pipeline hiện tại gồm:

1. **Checkout & Initialize Config**: checkout source, hợp nhất parameter và xác định chế độ CI/CD.
2. **Prevent Loop**: bỏ qua commit GitOps có `[skip ci]`.
3. **Detect Changes**: phân loại thay đổi ứng dụng, bảo mật, IaC và image build.
4. **System Check**: kiểm tra agent và công cụ cần thiết.
5. **Install**: cài dependency bằng npm và sinh Prisma client khi cần.
6. **Secret Scan**: dùng TruffleHog phát hiện credential bị commit.
7. **Pre-build Quality**: chạy unit test và lint song song, sau đó build toàn workspace.
8. **Pre-build Security Gates**: chạy SCA, Trivy filesystem, SonarQube và kiểm tra IaC song song.
9. **Build & Scan Services**: build image theo batch, dùng BuildKit cache và quét image bằng Trivy.
10. **Push & GitOps**: push Harbor, lấy digest, ký image tùy chọn và cập nhật nhánh GitOps.
11. **Argo CD Health Check**: đợi application đạt Synced và Healthy.
12. **Post-deploy Smoke Test**: kiểm tra web root và API health.
13. **DAST – OWASP ZAP**: quét ứng dụng đang chạy và lưu report.
14. **Post Cleanup**: archive artifact và dọn workspace.



Hình 6.16: Jenkins build và Stage View

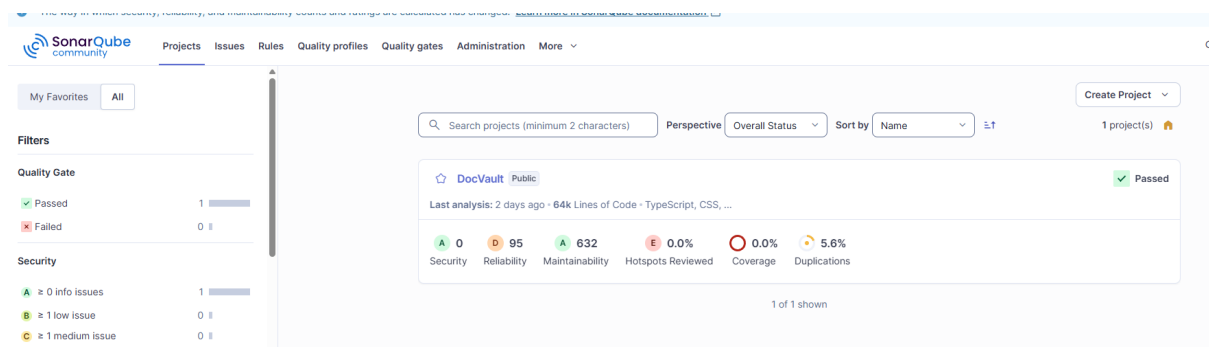
6.8 Các công kiểm soát chất lượng và bảo mật

6.8.1 Secret scanning

TruffleHog quét filesystem repository trước các bước build. Các thư mục dependency, cache, Terraform working directory và file state/plan được loại trừ để giảm nhiễu. Nếu phát hiện secret, stage fail và report được archive. Cơ chế này giảm nguy cơ credential bị đóng gói vào image hoặc lưu trong lịch sử phát hành.

6.8.2 Kiểm thử và chất lượng mã nguồn

Unit test và lint chạy song song để giảm thời gian phản hồi; workspace build chạy sau đó để kiểm tra khả năng biên dịch của toàn monorepo. SonarQube phân tích source trong apps, services và libs. Tham số ENFORCE_SONAR_QG mặc định bật, vì vậy pipeline fail nếu Quality Gate không đạt hoặc hết thời gian chờ [15].



Hình 6.17: SonarQube Quality Gate của DocVault

6.8.3 SCA và filesystem scanning

OWASP Dependency-Check phân tích dependency và tạo report HTML/JSON/log. Chính sách kỹ thuật đặt ngưỡng fail ở CVSS từ 7 trở lên. Tuy nhiên tham số ALLOW_DEPENDENCY_CHECK_FAILURE cho phép tạm đánh dấu build UNSTABLE thay vì fail, phục vụ trường hợp NVD database hoặc dependency scanner không ổn định. Mọi ngoại lệ phải được ghi nhận và không được xem là kết quả đạt hoàn toàn.

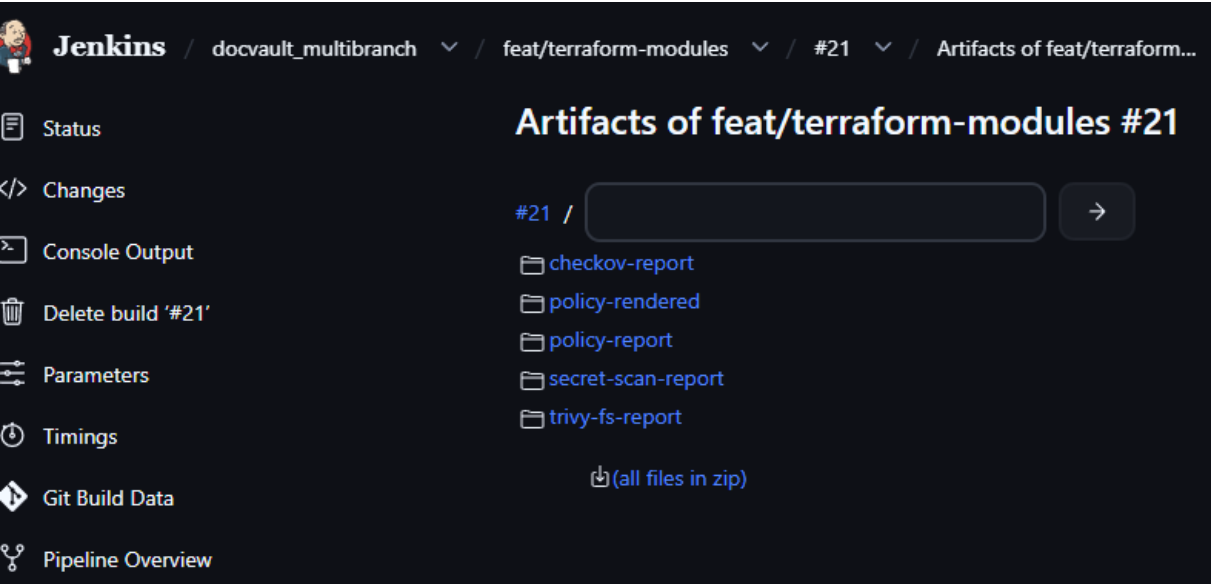
Trivy filesystem quét vulnerability, secret và misconfiguration trên snapshot sạch tạo từ Git. Các finding HIGH/CRITICAL làm fail gate. Phạm vi misconfiguration tập trung vào Dockerfile, Kubernetes và Helm; Terraform được kiểm tra riêng bằng Checkov và Terraform Validate để tránh finding trùng từ module tải về [16].

6.8.4 IaC và policy-as-code

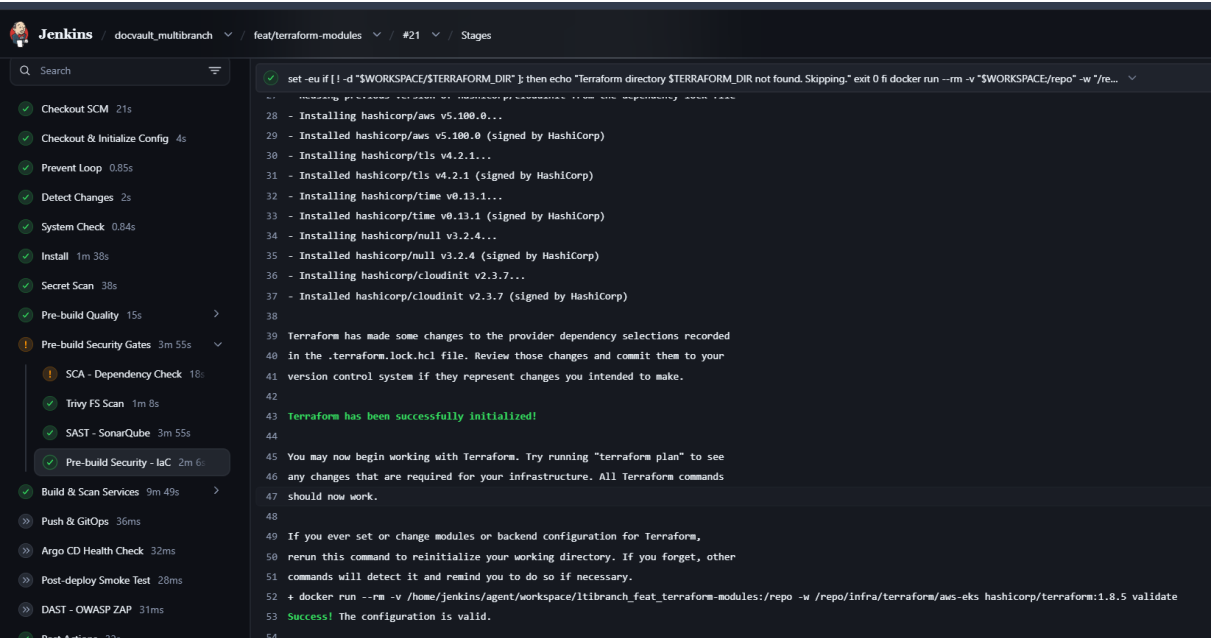
Checkov quét Terraform, Kubernetes và Helm để phát hiện cấu hình rủi ro [17]. Terraform Validate chạy `fmt -check, init -backend=false` và `validate`. Kyverno CLI render toàn

bộ Helm values thực tế, sau đó áp dụng policy lên manifest Kubernetes trước khi image được phát hành [14].

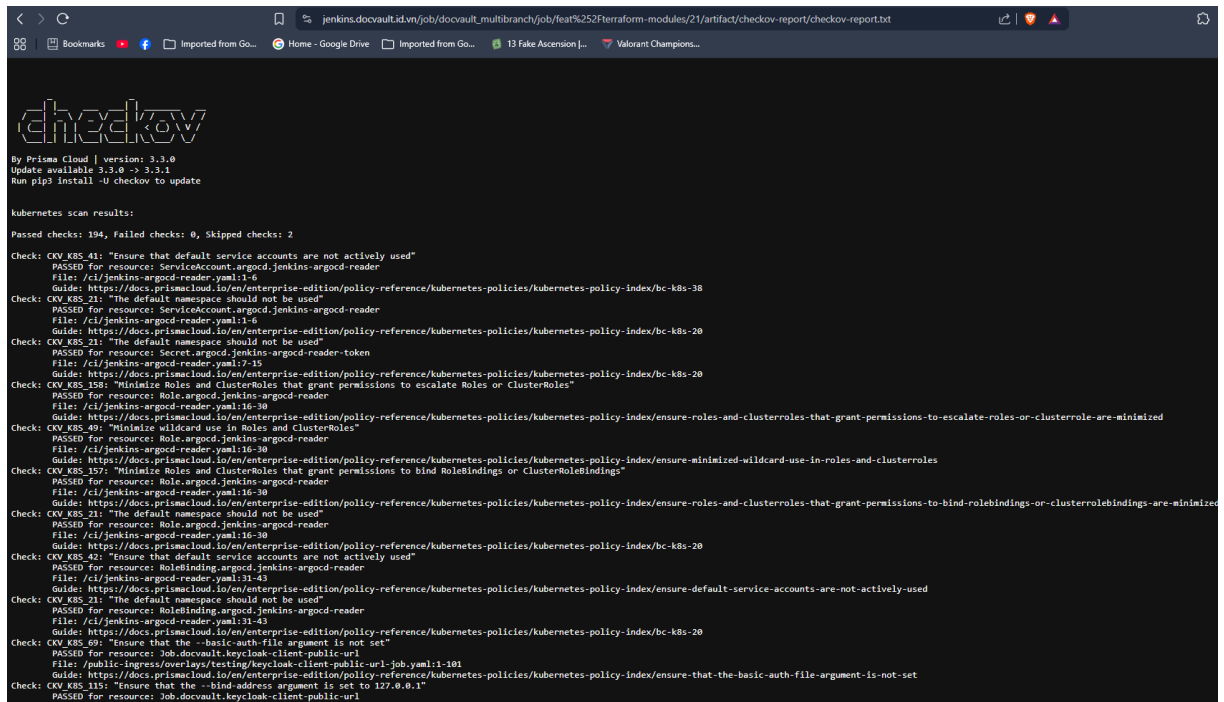
Ba lớp kiểm tra bổ sung cho nhau: Terraform Validate kiểm tra tính hợp lệ cú pháp và provider schema; Checkov kiểm tra best practice của hạ tầng; Kyverno kiểm tra policy runtime trên manifest cuối cùng. Artifact gồm Checkov report, Kyverno report và manifest đã render.



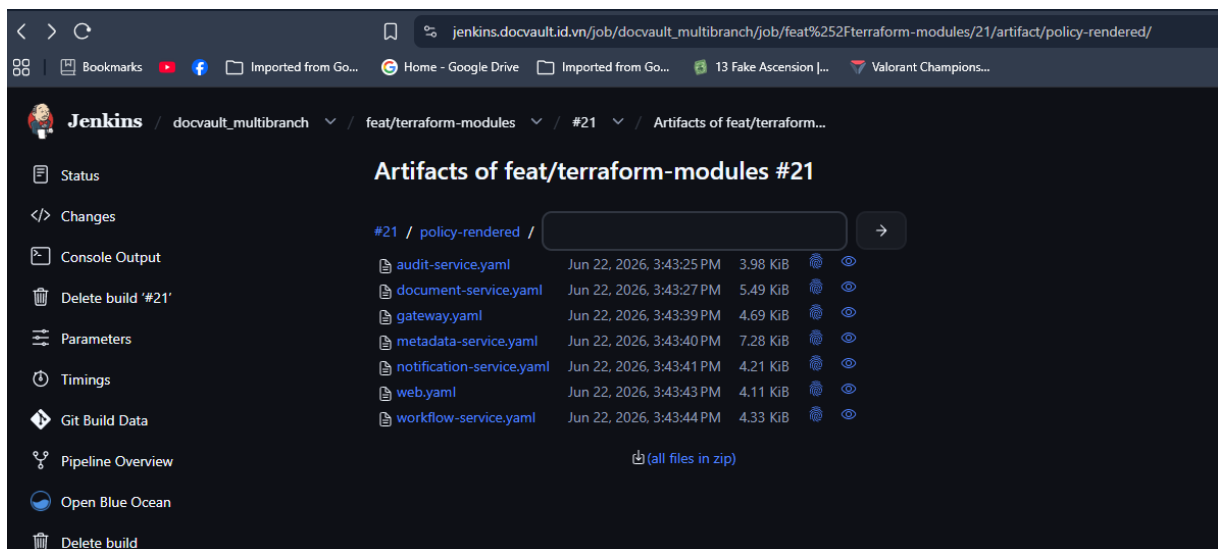
Hình 6.18: Log và artifact cho ba bước IaC



Hình 6.19: Kết quả Terraform Validate



Hình 6.20: Kết quả Checkov



Hình 6.21: Kết quả Kyverno

6.9 Build, quét và phát hành container image

Backend sử dụng `Dockerfile.backend` với build argument xác định service; frontend sử dụng `Dockerfile` riêng trong `apps/web`. Các image được build theo batch để tận dụng song song nhưng vẫn giới hạn tải trên Jenkins agent. BuildKit lấy và cập nhật cache trong Harbor, giúp giảm thời gian build lại dependency không đổi.

Sau build, Trivy quét từng image và fail nếu có lỗi hỏng CRITICAL. Chỉ các image vượt qua gate mới được push. Pipeline đăng nhập registry bằng credential tạm trong thư

mục Docker config riêng và xóa sau khi hoàn tất. Image triển khai không phụ thuộc tag mutable mà được cập nhật cả tag Git SHA lẫn registry digest.

So với triển khai chỉ dựa trên tag, digest pin bảo đảm Kubernetes kéo đúng artifact đã được quét. Nếu cùng một tag bị ghi đè, digest trong Helm values vẫn không thay đổi. Đây là kiểm soát quan trọng đối với tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng phần mềm.

6.10 Kiểm tra sau triển khai

6.10.1 Argo CD health gate

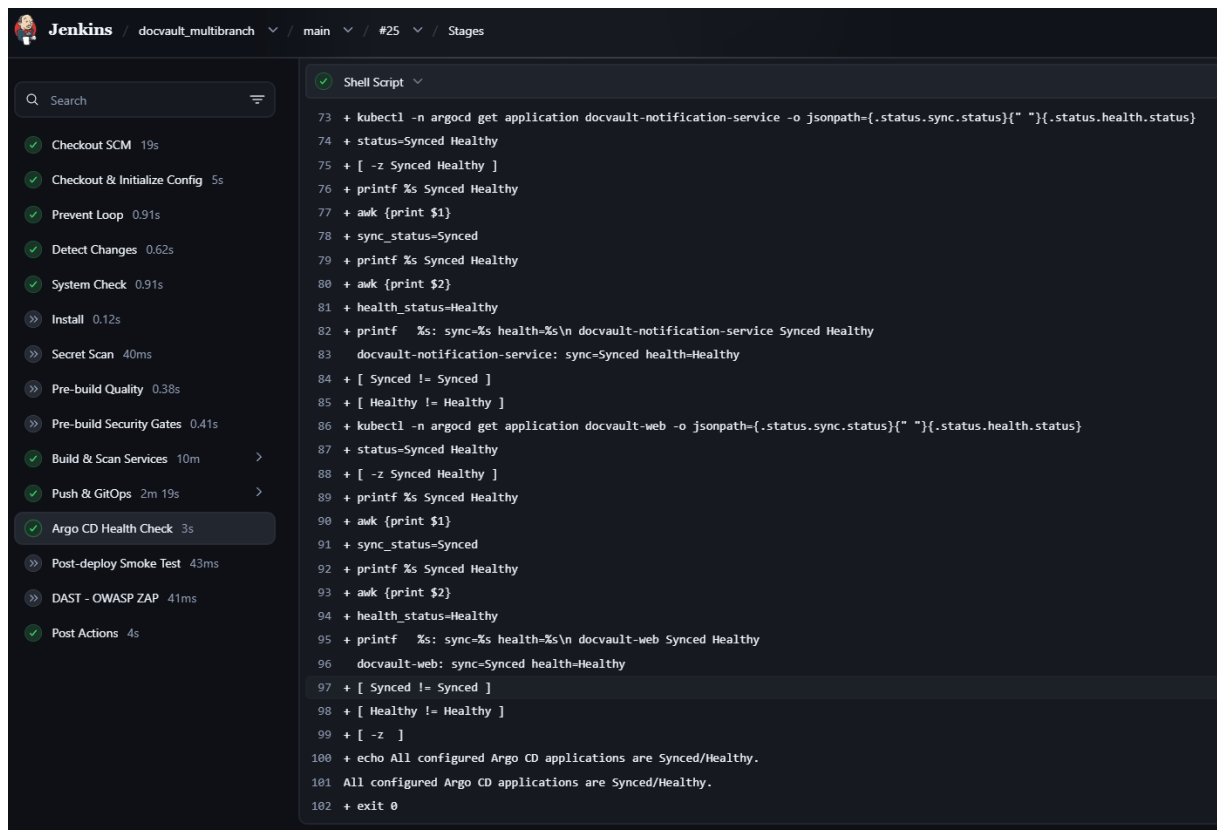
Khi `RUN_ARGO_HEALTH_CHECK=true`, Jenkins dùng kubeconfig credential hoặc context hiện tại để đọc các Argo CD Application. Pipeline chờ đến khi gateway, metadata, document, workflow, audit, notification và web đồng thời đạt **Synced** và **Healthy**. Nếu quá timeout, release fail. Argo CD vì vậy không chỉ thực hiện CD mà còn cung cấp trạng thái reconcile có thể kiểm chứng [4].

6.10.2 Smoke test

Smoke test gọi web root và endpoint `/api/health`. Web root chấp nhận HTTP 2xx hoặc 3xx, còn health endpoint yêu cầu 2xx. Mỗi request được retry để hấp thụ độ trễ rollout ngắn. Bước này không thay thế E2E nghiệp vụ, nhưng phát hiện nhanh lỗi ingress, service routing, container startup hoặc cấu hình runtime.

6.10.3 DAST bằng OWASP ZAP

OWASP ZAP baseline scan chạy khi `RUN_ZAP=true` và target có thể truy cập từ Jenkins. Pipeline tạo report HTML và JSON, archive làm bằng chứng, đồng thời fail khi report chứa finding High/Critical. Cảnh báo mức thấp hơn được giữ để review thay vì bỏ qua [18].



Hình 6.22: Kết quả Argo CD health check

Jenkins / docvault_multibranch / main / #44 / Stages

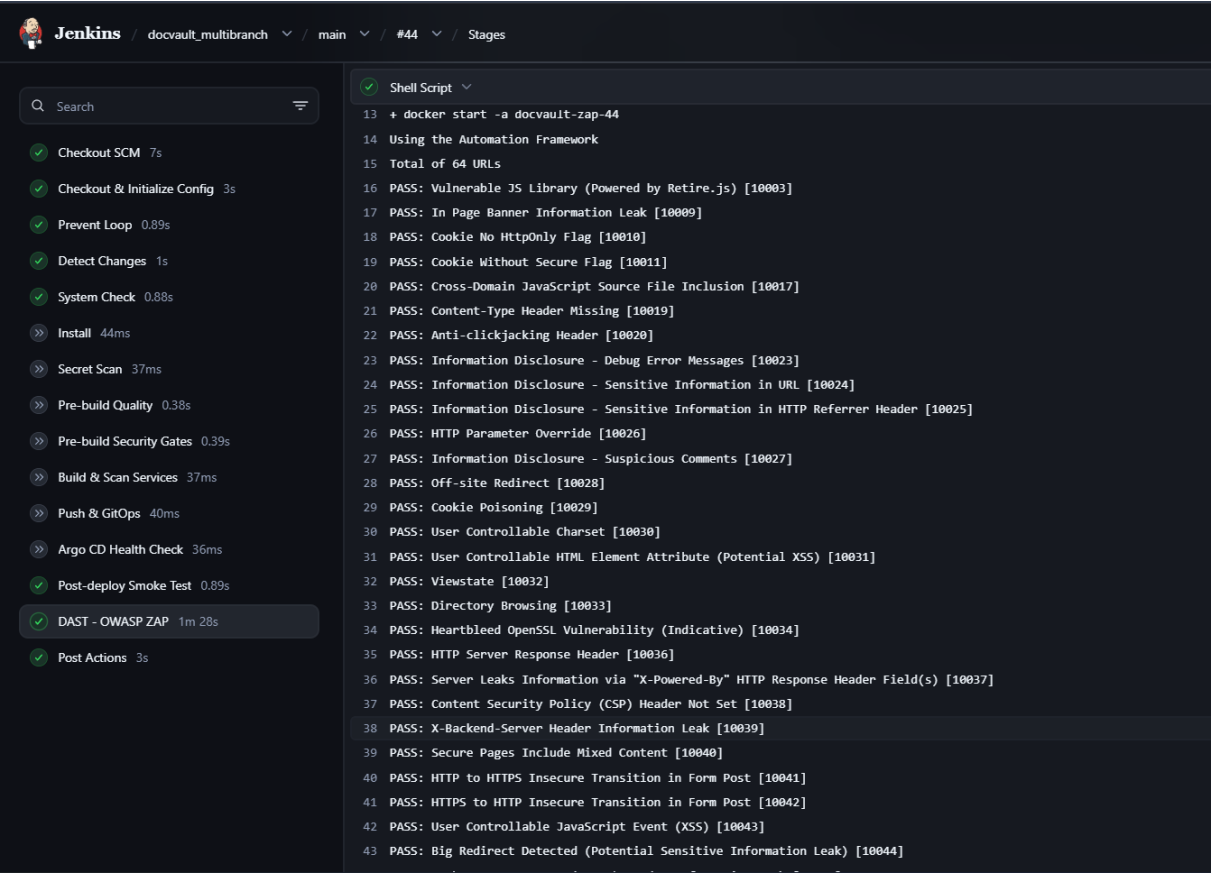
Search

- ✓ Checkout SCM 7s
- ✓ Checkout & Initialize Config 3s
- ✓ Prevent Loop 0.89s
- ✓ Detect Changes 1s
- ✓ System Check 0.88s
- » Install 44ms
- » Secret Scan 37ms
- » Pre-build Quality 0.38s
- » Pre-build Security Gates 0.39s
- » Build & Scan Services 37ms
- » Push & GitOps 40ms
- » Argo CD Health Check 36ms
- ✓ Post-deploy Smoke Test 0.89s
- ✓ DAST - OWASP ZAP 1m 28s
- ✓ Post Actions 3s

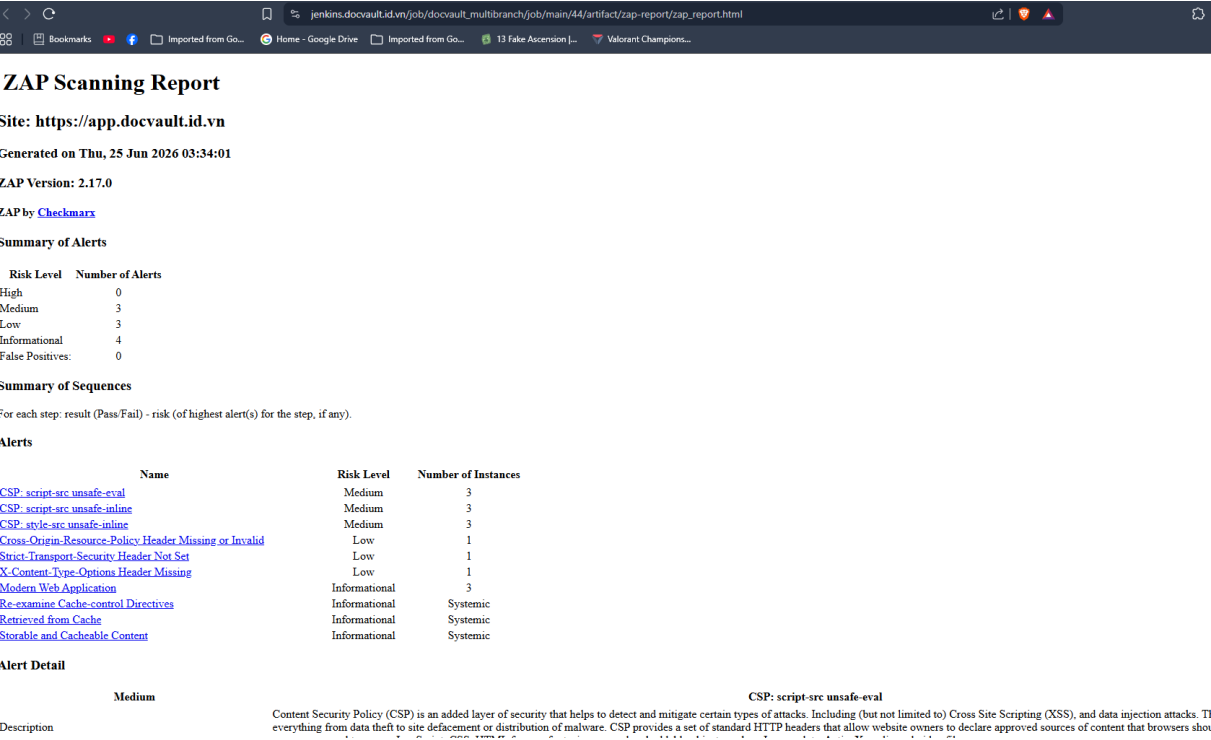
Shell Script

```
0 + set -eu
1 + check_url web-root https://app.docvault.id.vn root
2 + name=web-root
3 + url=https://app.docvault.id.vn
4 + expected=root
5 + attempt=1
6 + [ 1 -le 30 ]
7 + curl -sS -o /dev/null -w %{http_code} --max-time 20 https://app.docvault.id.vn
8 + status=200
9 + echo web-root attempt 1/30: https://app.docvault.id.vn -> HTTP 200
10 web-root attempt 1/30: https://app.docvault.id.vn -> HTTP 200
11 + [ root = root ]
12 + return 0
13 + check_url api-health https://app.docvault.id.vn/api/health health
14 + name=api-health
15 + url=https://app.docvault.id.vn/api/health
16 + expected=health
17 + attempt=1
18 + [ 1 -le 30 ]
19 + curl -sS -o /dev/null -w %{http_code} --max-time 20 https://app.docvault.id.vn/api/health
20 + status=200
21 + echo api-health attempt 1/30: https://app.docvault.id.vn/api/health -> HTTP 200
22 api-health attempt 1/30: https://app.docvault.id.vn/api/health -> HTTP 200
23 + [ health = root ]
24 + [ health = health ]
25 + return 0
26 + echo Post-deploy smoke test passed.
27 Post-deploy smoke test passed.
```

Hình 6.23: Log post deploy smoke test



Hình 6.24: Log OWASP ZAP



Hình 6.25: Kết quả OWASP ZAP

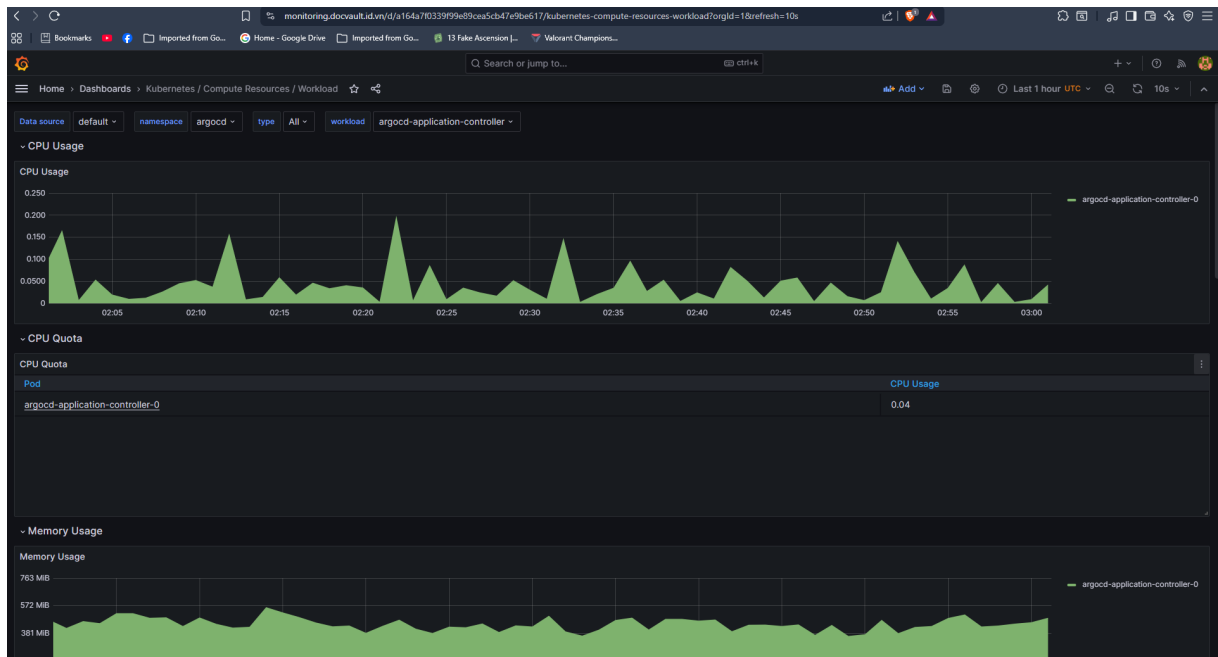
6.11 Giám sát và tập trung log

Khả năng quan sát được triển khai qua hai Argo CD Application trong namespace `monitoring`. `kube-prometheus-stack` cung cấp Prometheus, Grafana và Alertmanager; `loki-stack` cung cấp Loki và Promtail. Promtail thu thập log container trong cụm, còn Grafana sử dụng cả Prometheus và Loki làm nguồn dữ liệu [19], [20].

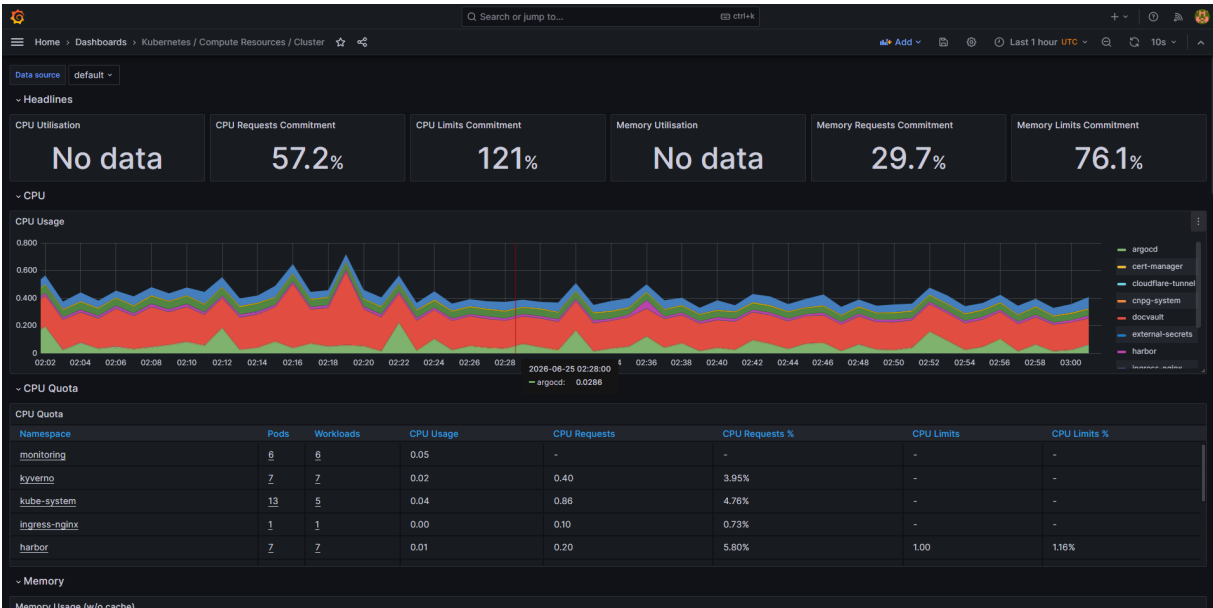
Các nhóm thông tin cần theo dõi gồm:

- Trạng thái pod, deployment, node và số lần restart.
- CPU, memory, saturation và resource request/limit.
- Lỗi HTTP, latency và health endpoint của gateway/service.
- Log theo namespace, pod, container, request ID và thời gian.
- Cảnh báo về pod crash, thiếu tài nguyên, volume hoặc endpoint không sẵn sàng.

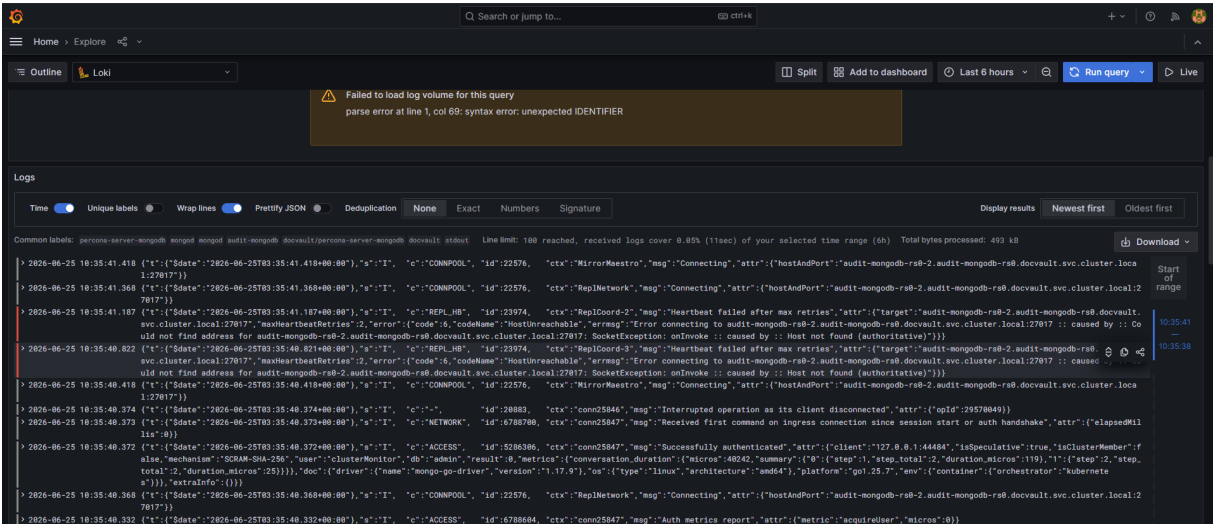
Cấu hình hiện tại đáp ứng nhu cầu trình diễn và thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, Loki chưa bật persistence và thông tin quản trị Grafana cần được quản lý hoàn toàn qua External Secrets trước khi vận hành dài hạn. Hệ thống cũng cần bổ sung dashboard nghiệp vụ, alert rule, chính sách retention và kênh tiếp nhận cảnh báo để đáp ứng yêu cầu production.



Hình 6.26: Grafana dashboard giám sát workload DocVault trong namespace `docvault`



Hình 6.27: Grafana dashboard giám sát EKS cluster



Hình 6.28: Loki tập trung log của namespace DocVault

6.12 Mapping kiểm soát, công cụ và bằng chứng

Bảng 6.1: Mapping kiểm soát DevSecOps với công cụ và bằng chứng

Khu vực	Công cụ	Bằng chứng chính	Điều kiện không đạt
Secret scanning	TruffleHog	Report và log Jenkins	Phát hiện secret xác thực

Khu vực	Công cụ	Bằng chứng chính	Điều kiện không đạt
Quality	pnpm, Jest, ES-Lint, Turbo	Unit test, lint và build log	Test, lint hoặc build lỗi
SAST	SonarQube	Dashboard và Quality Gate	Quality Gate fail/timeout
SCA	Dependency-Check	HTML/JSON/log	CVSS vượt ngưỡng hoặc ngoại lệ chưa duyệt
Filesystem scan	Trivy	JSON report	HIGH/CRITICAL finding
IaC syntax	Terraform	Fmt/validate log	Terraform không hợp lệ
IaC security	Checkov	Text report	Policy nghiêm trọng fail
Policy-as-code	Kyverno CLI	Policy report và manifest render	Workload vi phạm policy
Container image	Docker Build-Kit, Trivy	Build log, image scan	Build lỗi hoặc CRITICAL CVE
Registry	Harbor	Repository, tag, digest, scan	Push lỗi hoặc artifact thiếu digest
Artifact integrity	in-Cosign	Sign/verify log	Ký hoặc xác minh thất bại khi được bật
GitOps	Git, Argo CD	GitOps commit, revision, sync status	Push lỗi hoặc app OutOf-Sync/Degraded
Post-deploy	Smoke test, ZAP	HTTP log, HTML/JSON report	Target lỗi hoặc High/Critical finding
Observability	Prometheus, Grafana, Loki	Dashboard, alert và log query	Mất metric/log hoặc workload unhealthy
Cloud security	IRSA, Secrets Manager, KMS	IAM role, ExternalSecret, encrypted bucket	Quyền quá rộng hoặc secret bị lộ

6.13 Đánh giá trạng thái triển khai

Kết quả đối chiếu mã nguồn, cấu hình hạ tầng và ảnh chụp thực nghiệm cho thấy DocVault đã triển khai các thành phần cốt lõi của quy trình DevSecOps: IaC cho EKS, các cổng kiểm soát trong CI, private registry, image digest, SBOM, ký artifact, GitOps, kiểm tra sau triển khai, quản lý bí mật, thu thập metric/log và backup cơ sở dữ liệu. Tài liệu nội bộ trước đây ghi nhận Jenkins build #61 đã chạy qua các stage chính; tuy nhiên pipeline hiện tại đã được mở rộng thêm quét secret, phát hiện phạm vi thay đổi, Quality Gate, Kyverno, Harbor, digest pin và Cosign. Do đó, bộ bằng chứng Jenkins cuối cùng cần được thu thập từ một build mới phản ánh đúng phiên bản mã nguồn hiện tại.

Các giới hạn cần nêu rõ gồm:

- Môi trường EKS ưu tiên chi phí kiểm thử; worker node công khai và phạm vi CIDR rộng của API chỉ nên được sử dụng tạm thời.
- Dependency-Check có chế độ ngoại lệ mềm; build UNSTABLE không được xem tương đương SUCCESS.
- Ký image bằng Cosign đã có bằng chứng trên Harbor nhưng vẫn phụ thuộc tham số pipeline và chưa phải cổng admission bắt buộc.
- Kyverno hiện kiểm tra manifest trong CI; cụm chưa bắt buộc admission policy theo bằng chứng hiện có.
- NetworkPolicy chưa giới hạn egress theo từng dependency.
- Loki chưa có persistence và cấu hình Grafana cần được đưa hoàn toàn sang secret manager.
- Backup đã được cấu hình nhưng cần diễn tập restore và ghi nhận RPO/RTO.
- Harbor đã lưu SBOM cho artifact, nhưng provenance chưa được chuẩn hóa theo SLSA/in-toto.

Những giới hạn trên xác định ranh giới giữa môi trường đồ án có kiểm soát và hệ thống production. Các bước gia cố tiếp theo gồm remote Terraform state có locking, private node group, admission control, provenance chuẩn hóa, bắt buộc xác minh chữ ký image, NetworkPolicy theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, cảnh báo vận hành và kiểm thử phục hồi định kỳ.

Chương 7

Kiểm thử, đánh giá và bằng chứng

7.1 Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử DocVault được tổ chức theo nhiều lớp. Ở lớp code, các service backend có unit test cho policy, controller, security guard và các helper quan trọng. Frontend có test cho permission helper, form, component và một số behavior UI. Ở lớp runtime, script E2E kiểm tra các luồng nghiệp vụ và bảo mật qua API thật. Ở lớp pipeline, Jenkins chạy các bước test/scan/build/deploy/smoke/DAST để kiểm tra toàn bộ vòng đời phát hành.

Chiến lược này phù hợp với đặc thù của hệ thống bảo mật. Một unit test có thể kiểm tra một rule policy cụ thể, nhưng không chứng minh được toàn bộ luồng từ frontend đến gateway, metadata-service, document-service và audit-service. Ngược lại, E2E runtime có thể chứng minh luồng chính hoạt động, nhưng khó bao phủ mọi nhánh policy nhỏ. Vì vậy, hệ thống cần kết hợp nhiều loại kiểm thử.

7.2 Kiểm thử runtime

Theo docs/verification-report.md, lệnh E2E runtime chính là:

Listing 7.1: Lệnh kiểm thử E2E runtime

```
pnpm test:e2e
```

Kết quả gần nhất được ghi nhận trong tài liệu là **All required E2E checks passed**. Các nhóm kiểm thử runtime gồm:

- Auth boundary: request thiếu token và token hết hạn bị từ chối.
- Create policy: viewer không được tạo tài liệu, editor được tạo.
- Metadata policy: truy cập trái phép vào confidential document bị từ chối ở detail, history, comments và ACL.
- GROUP ACL: group `finance-team` được normalize và kiểm tra đúng.
- Confidential download posture: viewer bị deny, editor nhận stream-only response.

- Malware scan: EICAR upload bị chặn.
- DLP: upload có dữ liệu nhạy cảm bị phát hiện và nâng classification.
- Workflow: submit, approve và duplicate approve conflict.
- Retention: approval stamp retention, retention job archive due record.
- Compliance Officer: được phép xem metadata, audit, retention; bị chặn preview, presign, stream và download.
- Audit: query, verify-chain, security summary và audit ingest boundary.

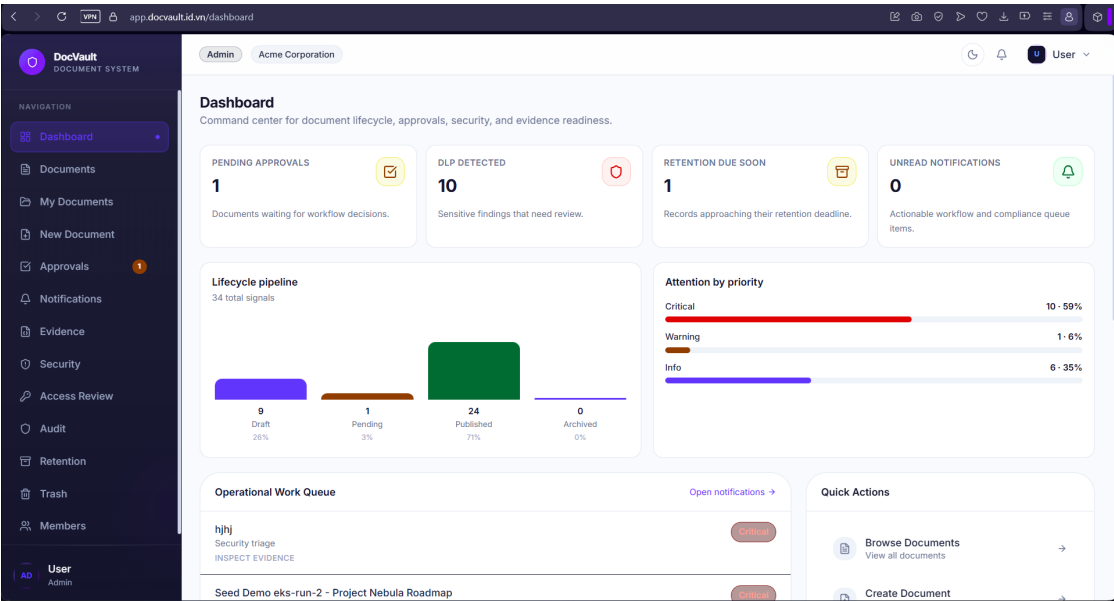
Bảng 7.1: Tóm tắt bằng chứng kiểm thử runtime

Khu vực	Bằng chứng	Kết quả
Authentication	Missing/expired token rejected	PASS
Authorization	Viewer create denied, editor create allowed	PASS
Metadata policy	Viewer guessed confidential access denied	PASS
ACL	GROUP READ ACL metadata access	PASS
Download posture	Confidential presign withheld direct URL	PASS
Malware	EICAR upload blocked before object/version creation	PASS
DLP	Sensitive upload escalated classification	PASS
Workflow	Submit/approve/duplicate approve conflict	PASS
Retention	Auto-archive due record and workflow history	PASS
Compliance boundary	Compliance file content access denied	PASS
Audit	Verify-chain and security summary available	PASS
Audit ingest	Viewer cannot ingest fake audit event	PASS

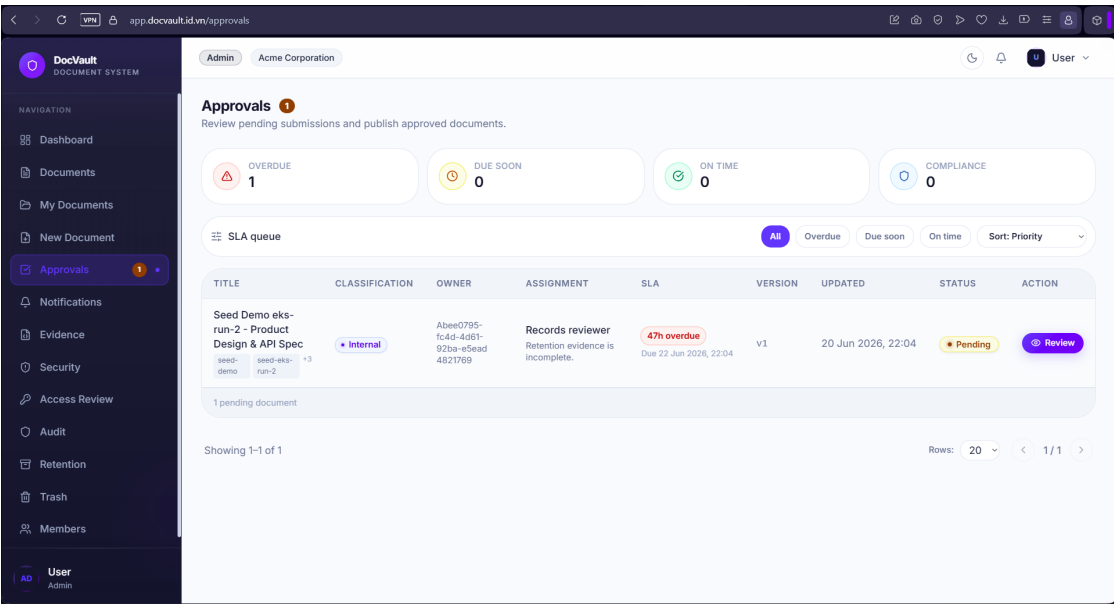
7.3 Kiểm thử frontend và UI evidence

Frontend được kiểm tra bằng lint, build, typecheck và test component/helper. Ngoài ra, bộ screenshot trong `report/images/screen` ghi nhận các màn hình trọng yếu như Dashboard, Documents, Approvals, Audit, Security và Access Review trên môi trường triển khai. Các screenshot này vừa minh họa UI, vừa cung cấp bằng chứng trực quan

rằng các màn hình chính render được và hiển thị trạng thái dữ liệu phù hợp.



Hình 7.1: Bảng chứng giao diện dashboard command center



Hình 7.2: Bảng chứng giao diện hàng đợi phê duyệt và trạng thái SLA

7.4 Security evidence

Tài liệu docs/web-security-evidence.md tổng hợp các kiểm soát bảo mật runtime. Các điểm nổi bật gồm:

- Compliance Officer bị chặn preview, stream, presign và download file content.
- Metadata access boundary được áp dụng cho detail, workflow history, comments và ACL list.

- Frontend permission helper được align với backend policy ở mức UI hint.
- Grant token cho download/preview có TTL 300 giây và hỗ trợ rotation bằng `kid`.
- MinIO bucket local bật SSE-S3 trong init script.
- Malware scanning chặn EICAR trước khi ghi object.
- DLP phát hiện pattern nhạy cảm và nâng classification.
- Audit ingest cần service token.
- Audit verify-chain và security summary được expose qua gateway.
- Evidence packet không chứa file content, presigned URL, grant token hoặc object key.

7.5 Pipeline evidence

Bảng chứng pipeline gồm log, báo cáo và trạng thái thực thi từ Jenkins, Harbor, Git, Argo CD và EKS. Tài liệu kiểm chứng trước đây ghi nhận build #61 đã hoàn thành các stage chính. Tuy nhiên, pipeline hiện tại đã được mở rộng thêm TruffleHog, phát hiện phạm vi thay đổi, lint và build toàn workspace, SonarQube Quality Gate, Kyverno policy-as-code, cố định digest trên Harbor và ký artifact bằng Cosign. Vì vậy, bộ bằng chứng Jenkins cuối cùng cần được thu thập từ một build mới chạy đúng phiên bản `Jenkinsfile` hiện tại.

Các bằng chứng được sử dụng để đối chiếu kết quả triển khai gồm:

- Screenshot Jenkins build xanh và stage view.
- TruffleHog secret scan, lint, unit test và workspace build.
- SonarQube report hoặc quality gate.
- Dependency Check report.
- Trivy filesystem/image scan log.
- Checkov, Terraform Validate và Kyverno report.
- Harbor image tag theo Git SHA, digest, SBOM, trạng thái ký và kết quả quét lỗ hổng.
- Log ký và xác minh Cosign tương ứng với image digest.
- GitOps commit cập nhật repository, tag và digest trong Helm values.
- Argo CD application `Synced/Healthy`.
- Smoke test log cho web root và `/api/health`.
- ZAP HTML/JSON report.
- Grafana/Loki screenshot cho observability.
- AWS EKS, S3, KMS, IAM/IRSA, Secrets Manager và CloudNativePG backup.

Các ảnh EKS, IAM/IRSA, S3/KMS, Secrets Manager, Argo CD và Harbor đã được

đưa vào Chương 6. Các placeholder còn lại được giữ cho bằng chứng Jenkins, SonarQube, SCA/Trivy, IaC, kiểm tra sau triển khai, Grafana, Loki và bucket backup.

7.6 Đánh giá theo yêu cầu

Bảng 7.2: Mapping yêu cầu với hiện thực và bằng chứng

Yêu cầu	Hiện thực	Bằng chứng
Đăng nhập và phân quyền	Keycloak, JWT, gateway role guard, frontend permission helper	README, API contract, E2E auth checks
Quản lý vòng đời tài liệu	Documents, versions, workflow history, workflow-service transitions	Project status, E2E workflow checks
Kiểm soát download	Metadata authorization, grant token, document-service pre-sign/stream	web-security-evidence, E2E confidential posture
Compliance boundary	Compliance meta-data/audit/evidence allowed, file content denied	web-security-evidence, E2E compliance checks
Audit tamper-evident	audit-service hash-chain, verify-chain endpoint	verification report, audit docs
Malware/DLP	Malware scanner, DLP scanner, classification escalation	E2E malware/DLP checks
Retention evidence	Retention fields, retention run, audit event	E2E retention checks
DevSecOps pipeline	Jenkins gates, Harbor/digest, Kyverno, GitOps, Argo CD, smoke, ZAP	Jenkinsfile, shared library, manifest hạ tầng

7.7 Hạn chế hiện tại

Kết quả kiểm thử và đối chiếu cấu hình cho thấy hệ thống vẫn còn các giới hạn sau:

- Notification-service hiện vẫn sử dụng cơ chế lưu nhận phục vụ phát triển, chưa tích hợp đầy đủ email, webhook hoặc push notification.

- Kiểm thử end-to-end ở cấp trình duyệt chưa phải bằng chứng chính cho toàn bộ luồng nghiệp vụ; phạm vi kiểm chứng hiện tập trung vào API và runtime.
- Thư viện xác thực và contract dùng chung cần tiếp tục được hợp nhất để giảm trùng lặp giữa các dịch vụ.
- Harbor đã thể hiện SBOM và trạng thái ký của artifact; tuy nhiên provenance theo chuẩn SLSA/in-toto và chính sách bắt buộc xác minh chữ ký tại admission time chưa được triển khai.
- Kyverno đã được sử dụng như công policy-as-code trong CI với manifest đã render; cụm EKS chưa có bằng chứng về admission controller chặn trực tiếp tài nguyên vi phạm.
- NetworkPolicy vẫn mở egress, Loki chưa có persistence và cấu hình quản trị monitoring cần được chuyển hoàn toàn sang External Secrets.
- Backup PostgreSQL đã được cấu hình trên S3/KMS và có lịch chạy định kỳ; quy trình khôi phục vẫn cần được diễn tập và đo lường để xác minh RPO/RTO.

7.8 Nhận xét chung

DocVault đã đáp ứng các mục tiêu cốt lõi của một hệ thống quản lý tài liệu bảo mật trong phạm vi đề án chuyên ngành. Kiến trúc, luồng nghiệp vụ, kiểm soát bảo mật backend, audit, evidence và pipeline DevSecOps đều có hiện thực tương ứng trong repository. Các kết luận trong báo cáo được đối chiếu với mã nguồn, cấu hình hạ tầng, báo cáo kiểm thử và ảnh chụp từ môi trường triển khai.

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai hệ thống DocVault theo định hướng quản lý tài liệu bảo mật kết hợp DevSecOps. Hệ thống ứng dụng gồm frontend Next.js, API Gateway và các microservice NestJS đảm nhiệm metadata, nội dung tài liệu, workflow, audit và notification. Các chức năng chính đã bao phủ quá trình tạo tài liệu, quản lý phiên bản, gửi duyệt, phê duyệt, preview/download, audit, security dashboard, evidence center và retention.

Các kiểm soát bảo mật runtime được triển khai tại backend thay vì chỉ giới hạn ở giao diện người dùng. Hệ thống kết hợp RBAC, ACL, trạng thái tài liệu, mức phân loại và quyền sở hữu để quyết định quyền truy cập. Compliance Officer chỉ được truy cập metadata, audit và evidence; nội dung file được bảo vệ bằng grant token ngắn hạn và cơ chế stream có kiểm soát. Audit-service sử dụng hash-chain để hỗ trợ phát hiện thay đổi trái phép; malware scanner chặn mẫu EICAR; DLP phát hiện dữ liệu nhạy cảm và điều chỉnh mức phân loại; evidence packet không chứa nội dung tài liệu hoặc thông tin xác thực.

Hạ tầng triển khai được mô tả bằng Terraform và vận hành trên Amazon EKS. Các workload được đóng gói bằng Helm, dependency nền tảng được quản lý bằng Kustomize, còn trạng thái triển khai được đồng bộ theo mô hình GitOps qua Argo CD. Dữ liệu tài liệu được lưu trên Amazon S3 với SSE-KMS; quyền truy cập AWS của workload được giới hạn bằng IRSA; bí mật được quản lý trong AWS Secrets Manager và đồng bộ vào Kubernetes bằng External Secrets Operator. Hệ thống đồng thời triển khai backup cơ sở dữ liệu, Harbor, Prometheus, Grafana và Loki.

Quy trình Jenkins đã tích hợp kiểm thử, SAST, SCA, quét secret, quét filesystem và container image, kiểm tra IaC, policy-as-code, build artifact, đẩy image lên Harbor, cập nhật GitOps, kiểm tra trạng thái Argo CD, smoke test và DAST. Image được định danh bằng Git SHA và digest. Harbor đã thể hiện SBOM và trạng thái ký của artifact, trong

khi Kyverno CLI đã kiểm tra manifest trước triển khai. Kết quả này cho thấy ba nhóm kiểm soát gồm bảo mật chuỗi cung ứng, policy-as-code và quản lý bí mật đã được đưa vào hiện thực, không còn chỉ là định hướng đề xuất.

8.2 Mức độ đáp ứng mục tiêu

Đối chiếu với các mục tiêu ban đầu, đề tài đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng kiến trúc microservices với ranh giới trách nhiệm tương đối rõ giữa các dịch vụ.
- Hoàn thiện các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý tài liệu và áp dụng kiểm soát truy cập ở backend.
- Cung cấp bằng chứng kiểm thử cho xác thực, RBAC/ACL, truy cập tài liệu nhạy cảm, malware, DLP, retention, audit và ranh giới quyền của Compliance Officer.
- Triển khai hạ tầng cloud-native trên EKS bằng Terraform, Helm, Kustomize và GitOps.
- Tích hợp các cổng chất lượng và bảo mật vào pipeline, bao gồm kiểm tra mã nguồn, dependency, secret, IaC, policy Kubernetes và container artifact.
- Áp dụng S3/KMS, IRSA, External Secrets, SBOM, ký artifact, backup và observability trong môi trường triển khai.

8.3 Hạn chế

Mặc dù các mục tiêu cốt lõi đã được đáp ứng, hệ thống vẫn còn một số giới hạn cần được ghi nhận. Notification-service hiện chủ yếu đóng vai trò lưu nhận thông báo trong môi trường phát triển, chưa tích hợp đầy đủ email, webhook hoặc push notification. Kiểm thử end-to-end ở cấp trình duyệt chưa bao phủ toàn bộ các luồng nghiệp vụ; bằng chứng hiện tại tập trung nhiều hơn vào API và runtime.

Ở lớp hạ tầng, môi trường EKS đang ưu tiên chi phí kiểm thử nên chưa phản ánh đầy đủ mô hình production với node private, giới hạn chặt Kubernetes API và remote Terraform state có cơ chế khóa. NetworkPolicy chưa giới hạn egress theo từng dependency; Loki chưa bật persistence; một phần cấu hình quản trị monitoring cần tiếp tục được đưa vào External Secrets. Backup đã được cấu hình, nhưng chưa có kết quả diễn tập khôi phục để lượng hóa RPO và RTO.

Đối với chuỗi cung ứng phần mềm, SBOM và chữ ký artifact đã có bằng chứng trên Harbor, nhưng provenance chưa được chuẩn hóa theo SLSA/in-toto. Kyverno hiện được sử dụng trong CI, chưa được chứng minh là admission controller trên cụm. Vì vậy, thay đổi được tạo ngoài pipeline chưa chịu cùng mức enforcement, và chữ ký image chưa phải điều kiện bắt buộc trước khi Kubernetes tiếp nhận workload.

8.4 Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo tập trung vào nâng mức bảo đảm vận hành và khả năng kiểm chứng của hệ thống:

1. **Chuẩn hóa provenance và phê duyệt GitOps:** tạo attestation theo SLSA/intoto, liên kết commit, SBOM, kết quả quét và image digest; chuyển thay đổi GitOps quan trọng sang pull request có phê duyệt.
2. **Enforcement tại admission và phân đoạn mạng:** triển khai Kyverno admission controller, bắt buộc xác minh chữ ký/attestation và giới hạn NetworkPolicy egress theo đúng dependency của từng workload.
3. **Tăng cường khả năng phục hồi:** tổ chức diễn tập restore PostgreSQL và MongoDB, kiểm chứng tính toàn vẹn backup, xác định RPO/RTO và xây dựng quy trình disaster recovery.
4. **Gia cố hạ tầng production:** sử dụng private node group, giới hạn endpoint EKS, remote Terraform state có locking, tách môi trường và bổ sung cơ chế phê duyệt thay đổi hạ tầng.
5. **Hoàn thiện notification và xử lý bất đồng bộ:** tích hợp email, webhook hoặc push notification; sử dụng message queue/event bus cho workflow, audit và notification.
6. **Mở rộng kiểm thử trình duyệt:** bổ sung Playwright hoặc Cypress cho các luồng đăng nhập, tạo tài liệu, phê duyệt, tải xuống và kiểm tra quyền truy cập.
7. **Nâng cao observability:** xây dựng dashboard nghiệp vụ và bảo mật, alert rule, log retention, SLO/SLI và kênh xử lý cảnh báo.
8. **Chuẩn hóa bộ bằng chứng tuân thủ:** tự động xuất evidence theo kỳ, theo tài liệu, theo bản phát hành và theo sự cố; bổ sung kiểm tra tính toàn vẹn của gói bằng chứng.
9. **Phát triển chức năng AI có kiểm soát:** triển khai tóm tắt và hỏi đáp tài liệu theo nguyên tắc metadata-only, kiểm tra quyền nội dung và lưu audit đầy đủ cho mọi truy vấn.

8.5 Kết luận chung

Kết quả của đề tài cho thấy DocVault không chỉ đáp ứng chức năng lưu trữ và quản lý tài liệu, mà còn đưa bảo mật, khả năng truy vết và bằng chứng tuân thủ vào kiến trúc ứng dụng và quy trình phát hành. Việc kết hợp microservices, EKS, GitOps, kiểm soát chuỗi cung ứng và các công DevSecOps tạo ra một quy trình triển khai có thể kiểm chứng từ mã nguồn đến workload. Những hạn chế còn lại chủ yếu thuộc giai đoạn gia cố production và chuẩn hóa vận hành, không làm thay đổi việc các mục tiêu kỹ thuật cốt lõi của đề tài

đã được hoàn thành.

Phụ lục A

Hướng dẫn chạy hệ thống

A.1 Yêu cầu môi trường

Môi trường phát triển DocVault cần các công cụ sau:

- Node.js 20 trở lên.
- pnpm 9 trở lên.
- Docker Desktop hoặc Docker Engine kèm Docker Compose.
- Git.
- Các port local trống cho gateway, microservices, frontend, Keycloak, PostgreSQL, MongoDB và MinIO.

A.2 Cài đặt phụ thuộc

Từ thư mục gốc repository, chạy:

```
pnpm install
```

A.3 Khởi động hạ tầng local

Hạ tầng local nằm trong `infra/docker-compose.dev.yml`. Lệnh chạy:

```
docker compose -f infra/docker-compose.dev.yml --env-file infra/.env up -d
```

Các thành phần được khởi động gồm PostgreSQL, MongoDB, MongoDB Express, MinIO, MinIO init job và Keycloak.

A.4 Chạy migration

Sau khi PostgreSQL đã sẵn sàng:

```
pnpm --filter metadata-service prisma:deploy
pnpm --filter audit-service prisma:deploy
```

A.5 Khởi động backend

Khuyến nghị chạy từng service ở terminal riêng theo thứ tự:

```
pnpm --filter metadata-service start:dev
pnpm --filter audit-service start:dev
pnpm --filter document-service start:dev
pnpm --filter notification-service start:dev
pnpm --filter workflow-service start:dev
pnpm --filter gateway start:dev
```

Các service mặc định:

- Gateway: <http://localhost:3000>
- Metadata-service: <http://localhost:3001>
- Document-service: <http://localhost:3002>
- Workflow-service: <http://localhost:3003>
- Audit-service: <http://localhost:3004>
- Notification-service: <http://localhost:3005>

A.6 Khởi động frontend

Frontend chạy trên port 3006 theo script dev của apps/web:

```
pnpm --filter web dev
```

Truy cập:

```
http://localhost:3006
```

A.7 Tài khoản demo

Các tài khoản demo thường dùng:

- viewer1 (vai trò viewer)
- editor1 (vai trò editor)
- approver1 (vai trò approver)
- co1 (vai trò compliance_officer)

- `admin1` (vai trò `admin`)

Mật khẩu demo nằm trong tài liệu hướng dẫn chạy nội bộ của repository và cần được thay đổi nếu triển khai ngoài môi trường dev.

A.8 Kiểm thử nhanh

Sau khi backend hoạt động:

```
pnpm test:e2e
```

Lệnh này kiểm tra các luồng chính: auth boundary, deny viewer, create/upload/submit của editor, approve của approver, download published document, audit của compliance và deny download của compliance.

Phụ lục B

Tóm tắt API contract

B.1 Nguyên tắc chung

Frontend gọi toàn bộ API thông qua gateway với base URL:

```
http://localhost:3000/api
```

Các request cần header:

```
Authorization: Bearer <keycloak_jwt>
```

Gateway xác thực JWT, kiểm tra role ở mức route và proxy request xuống service tương ứng. Các endpoint chi tiết tài liệu, workflow history, comments và ACL được policy-filter ở backend.

B.2 Nhóm endpoint chính

Bảng B.1: Tóm tắt endpoint chính

Chức năng	Endpoint	Vai trò chính
Login	GET /auth/login	Public
Current user	GET /auth/me	Authenticated
List documents	GET /metadata/documents	All roles
Create document	POST /metadata/documents	Editor, Admin
Document detail	GET /metadata/documents/:docId	Policy-filtered
Update metadata	PATCH /metadata/documents/:docId	Owner Editor, Admin
ACL list/upsert	GET/POST /metadata/documents/:docId/acl	Policy-filtered, Editor/Admin

Chức năng	Endpoint	Vai trò chính
Workflow history	GET /metadata/documents/ :docId/workflow-history	Policy-filtered
Upload file	POST /documents/:docId/upload	Editor, Admin
Authorize download	POST /metadata/documents/ :docId/download-authorize	Policy-filtered
Presign download	POST /documents/:docId/ presign-download	Policy-filtered
Stream file	GET /documents/:docId/ versions/:version/stream	Policy-filtered
Submit	POST /workflow/:docId/submit	Editor, Admin
Approve	POST /workflow/:docId/approve	Approver, Admin
Reject	POST /workflow/:docId/reject	Approver, Admin
Archive	POST /workflow/:docId/archive	Editor, Admin
Audit query	GET /audit/query	Compliance, Admin
Verify chain	GET /audit/verify-chain	Compliance, Admin
Security summary	GET /audit/security-summary	Compliance, Admin
Retention list	GET /metadata/retention/ documents	Compliance, Admin
Retention run	POST /metadata/retention/run	Admin
Evidence packet	GET /metadata/documents/ :docId/evidence-packet	Compliance, Admin

B.3 Compliance Officer rule

Compliance Officer được phép xem audit, retention, security summary và evidence packet. Tuy nhiên, vai trò này không được preview, stream, presign hoặc download file content. Quy tắc này là một trong các acceptance criteria quan trọng của đề tài.

B.4 Grant token

Download và preview grant token được cấp bởi metadata-service sau khi policy check thành công. Token có thời hạn ngắn và được document-service xác minh trước khi trả nội dung. Thiết kế này giúp tách bước quyết định quyền khỏi bước phát file, đồng thời tránh để frontend tự quyết định quyền.

Tài liệu tham khảo

- [1] National Institute of Standards and Technology. “Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities”, visited on June 14, 2026. address: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final>
- [2] OWASP Foundation. “OWASP DevSecOps Guideline”, visited on June 14, 2026. address: <https://owasp.org/www-project-devsecops-guideline/>
- [3] Keycloak. “Keycloak Documentation”, visited on June 14, 2026. address: <https://www.keycloak.org/documentation>
- [4] Argo CD Project. “Argo CD: Declarative GitOps CD for Kubernetes”, visited on June 14, 2026. address: <https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/>
- [5] Microsoft. “Threat Modeling: STRIDE Model”, visited on June 25, 2026. address: <https://learn.microsoft.com/en-us/security/engineering/threat-modeling-tool-threats>
- [6] HashiCorp. “Backend Block Configuration Overview”, visited on June 25, 2026. address: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/backend>
- [7] Amazon Web Services. “IAM Roles for Service Accounts”, visited on June 25, 2026. address: <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html>
- [8] Amazon Web Services. “Using Server-Side Encryption with AWS KMS Keys”, visited on June 25, 2026. address: <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingKMSEncryption.html>
- [9] CloudNativePG Project. “Backup and Recovery”, visited on June 25, 2026. address: <https://cloudnative-pg.io/documentation/current/backup/>
- [10] Kubernetes Authors. “Network Policies”, visited on June 25, 2026. address: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/>
- [11] External Secrets Operator Project. “AWS Secrets Manager Provider”, visited on June 25, 2026. address: <https://external-secrets.io/latest/provider/aws-secrets-manager/>

- [12] Harbor Project. “Working with Images and Tags”, visited on June 25, 2026. address: <https://goharbor.io/docs/main/working-with-projects/working-with-images/>
- [13] Sigstore Project. “Signing Containers with Cosign”, visited on June 25, 2026. address: https://docs.sigstore.dev/cosign/signing/signing_with_containers/
- [14] Kyverno Project. “Kyverno CLI Reference”, visited on June 25, 2026. address: <https://kyverno.io/docs/kyverno-cli/>
- [15] SonarSource. “SonarQube Server Documentation”, visited on June 14, 2026. address: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server>
- [16] Aqua Security. “Trivy Documentation”, visited on June 14, 2026. address: <https://trivy.dev/docs/latest/guide/>
- [17] Checkov Project. “Checkov Documentation”, visited on June 14, 2026. address: <https://www.checkov.io/1.Welcome/What%20is%20Checkov.html>
- [18] ZAP by Checkmarx. “ZAP Baseline Scan”, visited on June 14, 2026. address: <https://www.zaproxy.org/docs/docker/baseline-scan/>
- [19] Prometheus Authors. “Prometheus Overview”, visited on June 25, 2026. address: <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
- [20] Grafana Labs. “Grafana Loki Overview”, visited on June 25, 2026. address: <https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/overview/>